

**PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DUKCAPIL
KABUPATEN KETAPANG**

*DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING
POPULATION ADMINISTRATION SERVICES AT THE DEPARTMENT OF
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN KETAPANG REGENCY*

**Laporan ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan
Diploma III Program Studi Teknologi Informasi
di Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika**

Oleh:

MARYANI
NIM. 304 2022 011



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
KETAPANG**

2025

**PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DUKCAPIL
KABUPATEN KETAPANG**

***DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING
POPULATION ADMINISTRATION SERVICES AT THE DEPARTMENT OF
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN KETAPANG REGENCY***

Oleh:

MARYANI
NIM. 304 2022 011



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
KETAPANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DUKCAPIL KABUPATEN KETAPANG

Oleh :

MARYANI
NIM. 304 2022 011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Teknologi Informasi pada tanggal 17 Agustus 2025 dan disahkan dengan
ketentuan.

Ketua Penguji



Rizqia Lestika Atimi

Rizqia Lestika Atimi, S.T., M.T
NIP 19891109 201803 2 001

Sekretaris



Rustiarni

Rustiarni, M.H
NIP 19840310 202421 2 019

Anggota



Darmanto

Darmanto, M.Kom
NIP 19910704 201903 1 015

Anggota



Refid Ruhibnur

Refid Ruhibnur, S.ST., M.M.
NIP 19820521 202121 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Elektro dan
Teknik Informatika



Yudi Chandra

Yudi Chandra, S.ST., M.T
NIP 19860923 201903 1 005

Mengesahkan,
Direktur Politeknik Negeri Ketapang



Irianto SP

Irianto Sastro Prawiro, S.ST., M.MA
NIP 19840926 201903 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tugas Akhir dengan judul:

“PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DUKCAPIL KABUPATEN KETAPANG”.

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah TUGAS AKHIR ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan TUGAS AKHIR, saya bersedia TUGAS AKHIR (A.Md) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2001, pasal 25 ayat 3 dan pasal 70).



etapang, 17 Juli 2025

MARYANI

NIM 3042021011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maryani, Lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 24 November 2003. Lahir dari pasangan Bapak Jakparudin dan Ibu Mailipah dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Memiliki dua abang laki-laki yang bernama Mahmudin dan Jainudin. Pernah bersekolah di MIS Ibnul Amien Pesaguan Kiri pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang MTS di MTsN 2 Ketapang pada tahun 2016. Pada tahun 2019 melanjutkan ke jenjang MAN di MAN 2 Ketapang. Pada tahun 2022 melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Politeknik Negeri Ketapang Prodi Teknologi Informasi (D3) Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Kepada cinta pertama dan panutanku Bapak Jakparudin. Sosok ayah yang penuh keteguhan dan kasih sayang, terima kasih atas setiap tetesan keringat yang telah tcurahkan dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras mengusahakan agar putri bungsunya bisa menyelesaikan studi sampai sarjana. Terimakasih bapak, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi.
2. Kepada surgaku Ibu Mailipah Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun segala dorongan semangat dari Ibu menjadi kekuatan bagi penulis hingga berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang tak terhingga Ibu.
3. Kepada dosen pembimbing saya, Ibu Rizqia Lestika Atimi, S.T., M.T. dan Ibu Rustiarni, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada penulis, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
4. Kepada teman seangkatan Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman seangkatan dan rekan-rekan satu program studi di Jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Politeknik Negeri Ketapang, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi saya. Kebersamaan, dukungan, semangat, dan kerja sama yang telah terjalin selama masa perkuliahan memberikan banyak pelajaran berharga serta kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih atas bantuan, diskusi, saling menyemangati, serta suka dan duka yang telah kita lalui bersama. Semoga

kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam meraih cita-cita, serta sukses dalam karier dan kehidupan di masa mendatang.

5. Kepada teman-teman seperjuangan saya Alvia, Dwina Atalia, Puspa Sugiarti, Marina dan teman-teman lainnya yang telah setia memberikan dukungan serta menjadi pengingat hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Maryani. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali meragukan diri sendiri atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Maryani. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Ketapang, Juli 2025
Penulis

Maryani

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DUKCAPIL KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK

Maryani⁽¹⁾, Rizqia Lestika Atimi⁽²⁾, Rustiarni⁽³⁾,
Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika Politeknik Negeri Ketapang^(1,2,3)

Layanan administrasi kependudukan yang masih dilakukan secara manual di Kabupaten Ketapang menimbulkan berbagai kendala, seperti antrean panjang, keterlambatan pelayanan, dan kesalahan pencatatan data. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang dapat memfasilitasi pendaftaran antrean serta pengajuan layanan kependudukan secara daring. Sistem ini ditujukan untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam menyederhanakan proses pelayanan kepada masyarakat. Metode pengembangan yang digunakan adalah Agile, yang terdiri dari tahapan *requirement*, *design*, *development*, dan *testing*. Perancangan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), sedangkan implementasinya menggunakan *framework Laravel* dan database MySQL. Sistem dilengkapi dengan fitur login pengguna, registrasi, antrean online, pengajuan layanan, hingga validasi data oleh admin. Hasil pengujian menggunakan metode *blackbox* menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, serta menjadi langkah awal menuju digitalisasi pelayanan publik di daerah.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Kependudukan, Antrean Online, Pelayanan Publik, Kabupaten Ketapang, Web.

**DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM FOR MANAGING
POPULATION ADMINISTRATION SERVICES AT THE DEPARTMENT OF
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN KETAPANG REGENCY**

ABSTRACT

Maryani⁽¹⁾, Rizqia Lestika Atimi⁽²⁾, Rustiarni⁽³⁾,
Department of Electrical Engineering and Informatics Engineering, State
Polytechnic of Ketapang^(1,2,3)

Manual administrative population services in Ketapang Regency have led to several issues, such as long queues, delayed services, and data entry errors. These problems highlight the need for a system that enhances the efficiency and accuracy of population data management. This study aims to design and develop a web-based information system that facilitates online queue registration and service application for population administration. The system is intended to assist the Department of Population and Civil Registration of Ketapang Regency in streamlining public service processes. The development method used is Agile, which consists of the following stages requirements, design, development, and testing. The system design utilizes Unified Modeling Language (UML), and implementation is carried out using the Laravel framework and MySQL database. The system includes features such as user login, registration, online queue management, service applications, and data validation by administrators. The results of the blackbox testing indicate that all system features function properly and align with the intended objectives. This system is expected to accelerate service delivery, enhance user convenience in accessing population services, and serve as an initial step toward the digitalization of public services in the region.

Keywords: Information System, Population, Online Queue, Public Services, Ketapang Regency, Web-Based.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang” dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung efektivitas pelayanan administrasi kependudukan secara digital di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Tugas Akhir ini menjelaskan tentang perancangan dan implementasi sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran layanan kependudukan serta membantu pihak Disdukcapil dalam mengelola data, antrean, dan proses verifikasi secara lebih efisien dan terstruktur.

Dalam melaksanakan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Irianto Sastro Prawiro, S.ST., M.MA. selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang, yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini dengan baik.
2. Bapak Yudi Chandra, S.S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika Politeknik Negeri Ketapang, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses penyusunan laporan ini.
3. Ibu Novi Indah Pradasari, M. Kom selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika, atas dukungan dan bantuannya selama proses penyusunan laporan ini.
4. Bapak Darmanto, M. Kom selaku Koordinator Program Studi Teknologi Informasi, atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini,

5. Ibu Rizqia Lestika Atimi, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulisan Tugas Akhir ini kepada penulis.
6. Ibu Rustiarni, M.H selaku Dosen Pembimbing 2 atas segala bimbingan, saran akademik, serta motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tersayang yang selalu mendoakan, memberi dukungan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu membantu, mendukung serta membersamai penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat sebagai acuan pengembangan dan implementasi sistem maupun dapat digunakan sebagai acuan atau referensi ilmiah dalam perancangan dan pengembangan sistem serupa pada masa yang akan datang. Penulis mengharapkan masukan yang konstruktif agar dapat menyempurnakan Tugas Akhir ini.

Ketapang, Juli 2025
Penulis

Maryani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TUGAS AKHIR.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Definisi Sistem Informasi.....	7
2.2.1 Sistem.....	7
2.2.2 Pengertian Sistem Informasi.....	8
2.2.3 Fungsi Sistem Informasi	8
2.2.4 Komponen Sistem Informasi	9
2.3 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	9
2.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	10
2.3.2 <i>Activity Diagram</i>	10
2.3.3 <i>Squence Diagram</i>	11

2.3.4	<i>Class Diagram</i>	12
2.4	<i>Website</i>	13
2.5	<i>Pengelolaan</i>	13
2.6	<i>Penduduk</i>	14
2.7	<i>Data Kependudukan</i>	14
2.8	<i>Antrean</i>	16
2.9	<i>Layanan Publik</i>	16
2.10	<i>Bootstrap</i>	16
2.11	<i>Database</i>	17
2.11.1	<i>Fungsi Database</i>	17
2.11.2	<i>Komponen Database</i>	18
2.12	<i>XAMPP</i>	19
2.13	<i>Visual Studio Code</i>	19
2.14	<i>Hypertext PreProcessor (PHP)</i>	20
2.15	<i>My Structure Query Language (MySQL)</i>	21
2.16	<i>Hyper Text Mancup Language (HTML)</i>	21
2.17	<i>Cascading Style Sheet (CSS)</i>	21
2.18	<i>Enity Relationship Diagram (ERD)</i>	21
2.19	<i>Framework Laravel</i>	22
2.20	<i>Flowchart</i>	22
2.21	<i>Draw.Io</i>	24
2.22	<i>Figma</i>	24
2.23	<i>Metode Agile</i>	24
2.24	<i>Metode Pengujian Sistem</i>	25
2.25	<i>Profil Tempat Penelitian</i>	26
2.25.1	<i>Visi Disdukcapil Kabupaten Ketapang</i>	27
2.25.2	<i>Misi Disdukcapil Kabupaten Ketapang</i>	27
2.25.3	<i>Standar Pelayanan Disdukcapil Ketapang</i>	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM ...		29
3.1	<i>Metodologi Penelitian</i>	29
3.1.1	<i>Metode Penelitian</i>	29
3.1.2	<i>Alat dan Bahan</i>	29

3.1.3	Prosedur Penelitian	30
3.1.4	Objek Penelitian.....	32
3.1.5	Prosedur Pengumpulan data.....	33
3.2	Perancangan sistem	34
3.2.1	Perancangan Arsitektur Sistem	34
3.2.2	Perancangan Unified Modelling Language (UML)	36
3.2.3	Perancangan Basis Data	67
3.2.4	Perancangan Antarmuka	72
3.2.5	Perancangan Pengujian Sistem	90
BAB IV HASIL PENELITIAN		95
4.1	Hasil Penelitian.....	95
4.1.1	Halaman Admin	95
4.1.2	Halaman Pengguna	104
4.2	Hasil Pengujian Sistem.....	111
4.2.1	Hasil Pengujian Sistem Fitur <i>Login</i> Admin	111
4.2.2	Hasil Pengujian Sistem Fitur Jenis Layanan Admin	112
4.2.3	Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Layanan Admin	115
4.2.4	Hasil Pengujian Sistem Fitur Jenis Pendaftaran Admin	116
4.2.5	Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Antrean Admin	119
4.2.6	Hasil Pengujian Sistem Fitur Edit <i>Profile</i> Admin	119
4.2.7	Hasil Pengujian Sistem <i>Login</i> Pengguna	120
4.2.8	Hasil Pengujian Sistem <i>Registrasi</i> Pengguna	122
4.2.9	Hasil Pengujian Sistem Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna.....	124
4.2.10	Hasil Pengujian Sistem Fitur Pelayanan Online Pengguna	126
4.2.11	Hasil Pengujian Sistem Fitur Edit <i>Profile</i> Pengguna	127
4.3	Kesimpulan Hasil Pengujian Sistem	128
BAB V PENUTUP.....		129
5.1	Kesimpulan.....	129
5.2	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA		131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol <i>Use Case Diagram</i>	10
Tabel 2.2 Simbol <i>Activity Diagram</i>	11
Tabel 2.3 Simbol <i>Sequence Diagram</i>	11
Tabel 2.3 Simbol <i>Sequence Diagram</i> (Lanjutan).....	11
Tabel 2.4 Simbol <i>Class Diagram</i>	12
Tabel 2.4 Simbol <i>Class Diagram</i> (Lanjutan).....	12
Tabel 2.5 Simbol <i>Entity Relationship Diagram</i>	22
Tabel 2.6 Simbol-Simbol <i>Flowchart</i>	23
Tabel 3.1 Alat dan Bahan.....	29
Tabel 3.1 Alat dan Bahan (Lanjutan).....	29
Tabel 3.2 Tabel <i>User</i>	69
Tabel 3.3 Tabel Pengajuan Layanan	69
Tabel 3.4 Tabel Jenis Layanan.....	70
Tabel 3.5 Tabel Dokumen Pengajuan	70
Tabel 3.6 Tabel Data Antrean	71
Tabel 3.7 Tabel Jenis.....	72
Tabel 3.8 PPS Fitur <i>Login Admin</i>	90
Tabel 3.9 PPS Fitur Jenis Layanan	90
Tabel 3.10 PPS Fitur Data Layanan.....	91
Tabel 3.11 PPS Jenis Pendaftaran Admin.....	91
Tabel 3.12 PPS Fitur Data Antrean.....	92
Tabel 3.13 PPS Fitur Edit Profil Admin	92
Tabel 3.14 PPS <i>Login Pengguna</i>	92
Tabel 3.15 PPS <i>Registrasi Pengguna</i>	93
Tabel 3.16 PPS Fitur Pendaftaran antrean Online Pengguna.....	93
Tabel 3.17 PPS Fitur Pelayanan Online Pengguna	93
Tabel 3.17 PPS Fitur Pelayanan Online Pengguna (Lanjutan)	93
Tabel 3.18 PPS Fitur Edit Profil Pengguna.....	94
Tabel 4.1 HPS Fitur <i>Login Admin</i>	111
Tabel 4.2 HPS Fitur Jenis Layanan Admin.....	113

Tabel 4.3 HPS Fitur Data Layanan Admin	115
Tabel 4.4 HPS Fitur Jenis Pendaftaran Admin	116
Tabel 4.5 HPS Fitur Data Antrean Admin	119
Tabel 4.6 HPS Fitur Edit <i>Profile</i> Admin.....	120
Tabel 4.7 HPS <i>Login</i> Pengguna	120
Tabel 4.8 PPS <i>Registrasi</i> Pengguna	122
Tabel 4.9 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna	124
Tabel 4.10 HPS Fitur Pelayanan <i>Online</i> Pengguna	126
Tabel 4.11 HPS Fitur Edit <i>Profile</i> Pengguna	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metode <i>Agile</i>	24
Gambar 2.2 Tempat Penelitian.....	26
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang.....	30
Gambar 3.2 Perancangan Arsitektur Sistem	35
Gambar 3.3 <i>Use case Diagram</i>	37
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Login Admin.....	38
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Logout	38
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Tambah Data Jenis Layanan.....	39
Gambar 3.7 <i>Activity Diagram</i> Edit Data Jenis Layanan	40
Gambar 3.8 <i>Activity Diagram</i> Hapus Data Jenis Layanan.....	41
Gambar 3.9 <i>Activity Diagram</i> Lihat Detail Pengajuan Layanan.....	42
Gambar 3.10 <i>Activity Diagram</i> Tombol validasi/Tinjau Lanjut	43
Gambar 3.11 <i>Activity Diagram</i> Tambah Data Jenis Pendaftaran	44
Gambar 3.12 <i>Activity Diagram</i> Edit Data Jenis Pendaftaran.....	45
Gambar 3.13 <i>Activity Diagram</i> Hapus Data Jenis Pendaftaran	46
Gambar 3.14 <i>Activity Diagram</i> Tombol Panggil Data Antrean.....	47
Gambar 3.15 <i>Activity Diagram</i> Edit Profil Admin	47
Gambar 3.16 <i>Activity Diagram</i> Login Pengguna	48
Gambar 3.17 <i>Activity Diagram</i> Registrasi Pengguna	49
Gambar 3.18 <i>Activity Diagram</i> Logout Pengguna	50
Gambar 3.19 <i>Activity Diagram</i> Tombol Daftar Pendaftaran Antrean Online	51
Gambar 3.20 <i>Activity Diagram</i> Tombol Detail List Pendaftaran Antrean Online.....	52
Gambar 3.21 <i>Activity Diagram</i> Tombol Unduh Tiket Pendaftaran Antrean Online	53
Gambar 3.22 <i>Activity Diagram</i> Tombol Pengajuan Layanan Online	54
Gambar 3.23 <i>Activity Diagram</i> Tombol Detail Riwayat Pengajuan.....	55
Gambar 3.24 <i>Activity Diagram</i> Edit Profil Pengguna.....	55

Gambar 3.25 <i>Sequence Diagram Login Admin</i>	56
Gambar 3.26 <i>Sequence Diagram Logout Admin</i>	57
Gambar 3.27 <i>Sequence Diagram Tambah Data Jenis Layanan</i>	57
Gambar 3.28 <i>Sequence Diagram Edit Data Jenis Layanan</i>	58
Gambar 3.29 <i>Sequence Diagram Hapus Data Jenis Layanan</i>	58
Gambar 3.30 <i>Sequence Diagram Lihat Detail Data Pengajuan Layanan</i>	59
Gambar 3.31 <i>Sequence Diagram Tambah Data Jenis Pendaftaran</i>	59
Gambar 3.32 <i>Sequence Diagram Edit Data Jenis Pendaftaran</i>	60
Gambar 3.33 <i>Sequence Diagram Hapus Data Jenis Pendaftaran</i>	60
Gambar 3.34 <i>Sequence Diagram Tombol Panggil</i>	61
Gambar 3.35 <i>Sequence Diagram Tombol Validasi/Tindak Lanjut</i>	61
Gambar 3.36 <i>Sequence Diagram Edit Profil</i>	62
Gambar 3.37 <i>Sequence Diagram Login Pengguna</i>	62
Gambar 3.38 <i>Sequence Diagram Logout Pengguna</i>	63
Gambar 3.39 <i>Sequence Diagram Registrasi Pengguna</i>	63
Gambar 3.40 <i>Sequence Diagram Tombol Daftar Antrean Online</i>	64
Gambar 3.41 <i>Sequence Diagram Tombol Detail List Pendaftaran</i> Antrean Online.....	64
Gambar 3.42 <i>Sequence Diagram Unduh/Cetak Tiket</i>	65
Gambar 3.43 <i>Sequence Diagram Tombol Ajukan Layanan Online</i>	65
Gambar 3.44 <i>Sequence Diagram Detail Riwayat Pengajuan Online</i>	66
Gambar 3.45 <i>Sequence Diagram Edit Profil pengguna</i>	66
Gambar 3.46 <i>Class Diagram</i>	67
Gambar 3.47 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	68
Gambar 3.48 Perancangan Antarmuka <i>Login Admin</i>	72
Gambar 3.49 Perancangan Antarmuka <i>Dashboard Admin</i>	73
Gambar 3.50 Perancangan Antarmuka <i>Jenis Layanan</i>	73
Gambar 3.51 Antarmuka <i>Tambah Jenis Layanan</i>	74
Gambar 3.52 Perancangan Antarmuka <i>Edit Data Jenis Layanan</i>	74
Gambar 3.53 Perancangan Antarmuka <i>Hapus Data Jenis Layanan</i>	75
Gambar 3.54 Perancangan Antarmuka <i>Data Layanan</i>	75
Gambar 3.55 Perancangan Antarmuka <i>Detail Data Layanan</i>	76

Gambar 3.56 Perancangan Antarmuka Validasi/Tindak Lanjut	77
Gambar 3.57 Perancangan Antarmuka Jenis Pendaftaran	78
Gambar 3.58 Perancangan Antarmuka Tambah Data Jenis Pendaftaran.....	78
Gambar 3.59 Antarmuka Edit Data Jenis Pendaftaran.....	79
Gambar 3.60 Perancangan Antarmuka Hapus Data Jenis Pendaftaran.....	79
Gambar 3.61 Perancangan Antar muka Data Antrean	80
Gambar 3.62 Perancangan Antarmuka Edit Profil Admin.....	81
Gambar 3.63 Perancangan Antarmuka Login Pengguna	81
Gambar 3.64 Perancangan Antarmuka Registrasi Pengguna	82
Gambar 3.65 Perancangan Antarmuka Dashboard Pengguna	83
Gambar 3.66 Perancangan Antarmuka Detail Riwayat Pengajuan.....	84
Gambar 3.67 Perancangan Antarmuka Pendaftaran antrean Online.....	85
Gambar 3.68 Perancangan Antarmuka Daftar Sekarang	86
Gambar 3.69 Perancangan Antarmuka Unduh Tiket	87
Gambar 3.70 Perancangan Antarmuka Pelayanan Online	88
Gambar 3.71 Perancangan Antarmuka Formulir Pengajuan Pelayanan Online ...	89
Gambar 3.72 Perancangan Antarmuka Edit Profil Pengguna	89
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Admin	95
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Dashboard Admin.....	96
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Jenis Layanan	96
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Tambah Data Jenis Layanan.....	97
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Edit Jenis Layanan.....	98
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Hapus Data Jenis Layanan.....	98
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Data Layanan.....	99
Gambar 4.8 Tampilan Halaman Detail Data Layanan	99
Gambar 4.9 Tampilan Halaman Validasi/Tindak Lanjut.....	100
Gambar 4.10 Tampilan Halaman Jenis Pendaftaran	101
Gambar 4.11 Tampilan Halaman Tambah Data Jenis Pendaftaran	101
Gambar 4.12 Tampilan Halaman Edit Data Jenis Pendaftaran.....	102
Gambar 4.13 Tampilan Halaman Hapus Data Jenis Pendaftaran	103
Gambar 4.14 Tampilan Halaman Data Antrean.....	103
Gambar 4.15 Tampilan Halaman Edit Profil	104

Gambar 4.16 Tampilan Halaman <i>Login</i> Pengguna	104
Gambar 4.17 Tampilan Halaman <i>Registrasi</i>	105
Gambar 4.18 Tampilan Halaman <i>Dashboard</i>	106
Gambar 4.19 Tampilan Halaman Detail Riwayat Pengajuan	106
Gambar 4.20 Tampilan Halaman Pendaftaran Antrean Online	107
Gambar 4.21 Tampilan Halaman Daftar Sekarang	108
Gambar 4.22 Tampilan Halaman Unduh Tiket.....	108
Gambar 4.23 Tampilan Halaman Pelayanan Online.....	109
Gambar 4.24 Tampilan Halaman Formulir Pengajuan Layanan Administrasi Online.....	110
Gambar 4.25 HPS <i>Login</i> Admin Tidak Mengisi <i>Field</i>	111
Gambar 4.26 HPS <i>Login</i> Admin Mengisi Sebagian <i>Field</i>	112
Gambar 4.27 HPS <i>Login</i> Admin Mengisi Dengan Data Salah	112
Gambar 4.28 HPS <i>Login</i> Admin Mengisi Dengan Data Benar	112
Gambar 4.29 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Jika Tidak Mengisi <i>Field</i>	113
Gambar 4.30 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Tambah Jenis Layanan Mengisi Sebagian <i>Field</i>	114
Gambar 4.31 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Tambah Jenis Layanan Jika Mengisi Seluruh <i>Field</i>	114
Gambar 4.32 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Edit Jenis Layanan	114
Gambar 4.33 HPS Fitur Hapus Data Jenis Layanan Jika Mengklik Tombol Hapus.....	115
Gambar 4.34 HPS Fitur Hapus Data Jenis Layanan Jika Mengklik Tombol OK	115
Gambar 4.35 HPS Fitur Data Layanan Melihat Detail & memvalidasi/ menindak lanjuti status pengajuan	116
Gambar 4.36 HPS Tambah Jenis Pendaftaran Jika Tidak Mengisi <i>Field</i>	117
Gambar 4.37 HPS Tambah Jenis Pendaftaran Jika Mengisi Sebagian <i>Field</i>	117
Gambar 4.38 HPS Tambah Jenis Pendaftaran Jika Mengisi Seluruh <i>Field</i>	117
Gambar 4.39 HPS Fitur Edit Data Jenis Pendaftaran	118
Gambar 4.40 HPS Fitur Hapus Data Jenis Pendaftaran Jika Mengklik Tombol Hapus.....	118

Gambar 4.41 HPS Fitur Hapus Jika Mengklik tombol OK	118
Gambar 4.42 HPS Fitur Panggil Data Antrean	119
Gambar 4.43 HPS Fitur edit Profil Admin.....	120
Gambar 4.44 HPS Fitur <i>Login</i> Pengguna Jika Tidak Mengisi <i>Field</i>	121
Gambar 4.45 HPS Fitur <i>Login</i> Pengguna Jika Mengisi Sebagian <i>Field</i>	121
Gambar 4.46 HPS Fitur <i>Login</i> Pengguna Jika Mengisi Semua <i>Field</i> Dengan Data Yang Salah	122
Gambar 4.47 Fitur <i>Login</i> Pengguna Jika Mengisi Semua <i>Field</i> Dengan Data Yang Benar.....	122
Gambar 4.48 Hps Fitur <i>Registrasi</i> Pengguna Jika Tidak Mengisi <i>Field</i>	123
Gambar 4.49 HPS Fitur <i>Registrasi</i> Pengguna Jika Mengisi Sebagian <i>Field</i>	123
Gambar 4.50 HPS Fitur <i>Registrasi</i> Pengguna Jika Mengisi Semua <i>Field</i> Dengan Data Yang Benar	123
Gambar 4.51 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna Jika Tidak Mengisi <i>Field</i>	124
Gambar 4.52 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna Jika Mengisi Sebagian <i>Field</i>	125
Gambar 4.53 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna Jika Mengisi Semua <i>Field</i> Dengan Data Yang Benar	125
Gambar 4.54 HPS Fitur Unduh Tiket Mengklik tombol Unduh Tiket	125
Gambar 4.55 HPS Fitur Pelayanan <i>Online</i> Pengguna Jika Mengisi Sebagian <i>Field</i>	126
Gambar 4.56 HPS Fitur Pelayanan <i>Online</i> Pengguna Jika Mengisi Semua <i>Field</i>	127
Gambar 4.57 HPS Fitur Pelayanan <i>Online</i> Pengguna Mengklik Tombol <i>Detail</i>	127
Gambar 4.58 HPS Fitur Edit Profil Pengguna	128

DAFTAR SINGKATAN

CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
DBMS	<i>Database Management System</i>
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ERD	<i>Entity Relationship Diagram</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
IKD	Identitas Kependudukan Digital
JS	JavaScript
KIA	Kartu Identitas Anak
KK	Kartu Keluarga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PHP	<i>Hypertext Preprocessor</i>
RT/RW	Rukun Tetangga / Rukun Warga
SI	Sistem Informasi
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
UI	<i>User Interface</i>
UAT	<i>User Acceptance Testing</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
UX	<i>User Experience</i>
VSCode	<i>Visual Studio Code</i>
XAMPP	<i>X-Cross platform, Apache, MySQL, PHP, and Perl</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	1
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengolahan data di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Salah satu implementasinya adalah penerapan sistem informasi untuk pengelolaan data kependudukan. Data kependudukan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data ini digunakan sebagai dasar dalam berbagai kegiatan, seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pembuatan kebijakan. Jika data kependudukan tidak dikelola dengan baik, maka berbagai proses tersebut bisa terganggu (Ramdani & Nugroho, 2021).

Di Kabupaten Ketapang, salah satu instansi yang berperan dalam pengelolaan data dan pelayanan dokumen kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Instansi ini bertanggung jawab dalam melayani kebutuhan administrasi masyarakat, seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, KIA, Pengajuan pindah datang serta dokumen pencatatan sipil lainnya. Dengan wilayah yang luas dan sebaran penduduk yang tidak merata, Disdukcapil Kabupaten Ketapang memegang peran sentral sebagai penyedia layanan kependudukan yang menjadi dasar penting dalam berbagai urusan pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Namun, di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan. Pengelolaan data kependudukan di beberapa daerah masih dilakukan secara manual atau setengah digital. Hal ini bisa menimbulkan masalah seperti keterlambatan layanan, kesalahan input data, bahkan duplikasi data. Herlambang dkk(2020) menyatakan bahwa sistem manual membuat proses pelayanan jadi lambat, tidak efisien, dan menyulitkan masyarakat yang ingin mengakses layanan dengan cepat.

Kabupaten Ketapang juga menghadapi tantangan serupa. Dengan luas wilayah sekitar 31.588 km² dan sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari pusat kota mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan secara cepat dan mudah. Banyak masyarakat masih harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengurus

dokumen seperti Kartu Keluarga atau tau Akta yang kadang harus antre lama atau bolak-balik karena berkas tidak lengkap.

Salah satu sistem yang sudah digunakan pemerintah untuk mencatat data kependudukan adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, dan digunakan oleh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. SIAK mencatat data penduduk secara terpusat dan menyimpan data tersebut dalam basis data nasional. Namun, dari beberapa penelitian yang ada, SIAK belum sepenuhnya membantu dari sisi pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam penelitian Fitriani dkk. (2023), dijelaskan bahwa SIAK belum menyediakan fitur pendaftaran antrean online ataupun pengajuan layanan secara mandiri dari rumah. Padahal, saat ini masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dalam penelitian lain oleh Widodo dan Taufik (2022), disebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang harus antre secara langsung meskipun datanya sudah tercatat dalam sistem digital. Artinya, walaupun data sudah digital, proses pelayanannya belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi.

Di Disdukcapil Kabupaten Ketapang, SIAK memang sudah digunakan untuk mencatat dan menyimpan data kependudukan, serta membantu dalam proses penerbitan dokumen seperti KTP dan KK. Tapi penggunaannya masih sebatas untuk pencatatan data di internal saja. Untuk urusan pelayanan, seperti pengajuan dokumen atau pendaftaran antrean, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor. Belum ada layanan *online* yang bisa diakses dari rumah.

Melihat kondisi tersebut, penulis melihat perlunya pengembangan sistem baru yang bisa melengkapi kekurangan yang ada pada SIAK. Sistem informasi yang dirancang akan menambahkan fitur pendaftaran antrean *online*, sehingga masyarakat bisa memilih waktu layanan tanpa harus menunggu lama di kantor. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengajuan layanan secara *online*, seperti permohonan Kartu Keluarga, permohonan akta, atau pembaruan data, tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Dengan begitu, pelayanan bisa menjadi lebih cepat, mudah, dan merata untuk semua masyarakat.

Kurniawan dan Sari (2019) menyebutkan bahwa sistem informasi berbasis web sangat membantu dalam mempercepat proses pelayanan karena memudahkan dalam pengisian, pencarian, dan pelaporan data secara langsung (*real-time*). Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ketapang bisa berjalan lebih efisien, akurat, dan ramah terhadap masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan dapat diambil rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu bagaimana membangun Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Pembangunan sistem informasi ini hanya terbatas untuk Dinas Kependudukan Kabupaten Ketapang.
2. Sistem belum mengintegrasikan langsung dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pusat, sehingga proses verifikasi data masih dilakukan secara manual oleh admin Disdukcapil.
3. Uji coba sistem hanya dilakukan menggunakan metode *blackbox* dan tidak mencakup uji performa skala besar atau uji keamanan.
4. Sistem yang dibangun bersifat berbasis *web* dan belum tersedia dalam bentuk aplikasi *mobile* (Android/iOS).

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, tujuan pada penelitian ini adalah untuk membangun Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman dalam membuat sistem informasi dan menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah.

2. Bagi Instansi

Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pelayanan, mempermudah pengolahan data, serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

3. Bagi Masyarakat

Memudahkan masyarakat Kabupaten Ketapang dalam mengurus layanan administrasi kependudukan, seperti percetakan KTP, pemberkasan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta layanan lainnya secara cepat dan efisien.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mengembangkan sistem informasi serupa, khususnya di bidang pelayanan publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas penulisan pada Laporan Tugas Akhir ini maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang secara umum, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi bahasan mengenai penelitian terdahulu, definisi sistem informasi, UML, pengertian *website*, pengertian pengelolaan, pengertian penduduk, pengertian data kependudukan, antrean, layanan publik, *bootstrap*, *database*, XAMPP, VSCode, bahasa pemrograman PHP, MySQL, HTML, CSS, *Framework Laravel*, *Flowchart*, Draw io, Figma, metode penelitian yang digunakan yaitu *Agile*, Metode Pengujian Sistem, serta Profil tempat penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi uraian tentang metodologi penelitian yang memuat keterangan tentang metode penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, prosedur pengumpulan data. Serta perancangan sistem meliputi perancangan arsitektur

system, perancangan UML, perancangan basis data, perancangan antarmuka, dan perancangan pengujian sistem.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dan sistem yang telah berhasil dibuat. Bab ini juga berisi hasil pengujian sistem yang telah dibangun.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem lebih lanjut pada masa yang akan mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Deswita dkk. (2024) berjudul “Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Data Penduduk Desa Giri Kusuma Berbasis Website”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pengelolaan data penduduk berbasis *website* di Desa Giri Kusuma. Tujuannya adalah supaya perangkat desa bisa mengelola data penduduk dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Hal ini dilatarbelakangi oleh proses pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan buku besar atau Excel, yang dinilai lambat dan kurang efektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan model Waterfall. Peneliti melakukan tahapan mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, coding, sampai dengan uji coba dan implementasi. Sistemnya dibuat menggunakan framework Laravel 10 dan database MySQL. Untuk perancangan tampilan, digunakan tools seperti Balsamiq dan Visual Studio Code. Sistem ini memiliki berbagai fitur seperti pengelolaan data penduduk, kartu keluarga, data kelahiran, kematian, dan data penduduk pindah. Selain itu, tersedia juga halaman informasi seperti profil desa, visi misi, syarat administrasi, dan laporan yang bisa dicetak. Dari hasil uji coba menggunakan metode SUS, sistem ini mendapatkan skor 84% yang berarti sangat layak digunakan.

Penelitian lain dilakukan oleh Mahendra Jaya dkk (2021) dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik di Kota Pontianak”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan sistem SIAK membantu masyarakat dan pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan. Penelitian ini dilakukan di Disdukcapil Kota Pontianak dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAK sangat membantu dalam pengelolaan data kependudukan secara online, sehingga pelayanan jadi lebih cepat, data lebih akurat, dan masyarakat lebih mudah dalam mengurus dokumen seperti KK, Akta, dan lainnya. Selain itu, sistem SIAK juga terhubung dengan data pemilih untuk mendukung program pemerintah seperti pemilu.

Kedua penelitian di atas sama-sama fokus pada bagaimana sistem informasi bisa membantu pengelolaan data penduduk. Namun, penelitian Deswita dkk. fokus pada pembangunan sistem dari awal untuk lingkup desa, sedangkan Mahendra Jaya dkk. meneliti penerapan sistem SIAK yang sudah berjalan di lingkup kota.

Sementara itu, penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada bagaimana sistem informasi bisa mempermudah masyarakat Kabupaten Ketapang dalam mengakses dan mendaftar layanan administrasi kependudukan secara online. Contohnya seperti pengajuan pembuatan KK baru, pemisahan KK, pembuatan akta kelahiran, akta pernikahan, dan layanan lainnya. Jadi, jika penelitian sebelumnya lebih menyoroti efisiensi kerja petugas, penelitian saya lebih mengutamakan pada kemudahan akses bagi masyarakat agar pelayanan jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilakukan dari mana saja.

2.2 Definisi Sistem Informasi

2.2.1 Sistem

“Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan” (Lestari & Amri, 2020). Berdasarkan pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sebagai contoh sistem komputer, pada umumnya komputer akan bekerja jika ada beberapa komponen berikut:

1. *Processor* (sebagai pemroses data)
2. *Memory* (sebagai tempat penampungan data sementara)
3. *Monitor* (sebagai media untuk menampilkan *output* data yang sudah diproses)
4. *Keyboard* (sebagai media untuk peng-input-an data/interaksi antara manusia dengan komputer)

Dari keempat komponen tersebut masing-masing yang jelas, satu dengan lainnya saling berhubungan. Jadi, jelas bahwa sistem mempunyai komponen-komponen yang membentuk sistem dan saling bekerja sama. Salah satu dari komponen ini tidak boleh hilang ataupun rusak. Jika salah satu dari komponen ini

tidak bekerja, kerja sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak akan pernah tercapai.

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah gabungan dari komponen-komponen teknologi informasi yang saling bekerjasama dan menghasilkan suatu informasi untuk memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Dalam mengolah informasi, sistem informasi, Teknologi informasi, dan komponen lainnya saling berkaitan dan memiliki peran yang berbeda. “Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari beberapa komponen dalam suatu organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi” (Seah & Ridho, 2020).

Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi dengan cara yang efektif dan efisien. Sistem informasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari sistem bisnis yang digunakan dalam perusahaan untuk mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan, hingga sistem informasi pemerintah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi

Menurut Anggraeni dkk., (2017), ada beberapa fungsi sistem informasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna, tanpa dengan perantara sistem informasi.
2. Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
3. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
4. Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi.
5. Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi.
6. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi.
7. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.

2.2.4 Komponen Sistem Informasi

Komponen sistem informasi manajemen menurut (Susanto, dikutip dalam Frisdayanti, 2019). yaitu:

1. *Hardware* yaitu peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
2. *Software* yaitu kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada komputer.
3. *Brainware* atau sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen.
4. Prosedur yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.
5. Basis data yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan proses pencarian informasi.
6. Jaringan komputer dan komunikasi data.

Brainware merupakan orang yang memiliki, membangun dan menjalankan sistem informasi manajemen. Istilah orang disini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang akan tetapi orang yang memiliki kompetensi (*knowledge* dan keterampilan atau keahlian). Misalnya, *programmer* yaitu membuat atau menyempurnakan program komputer yang digunakan saat ini. *Programmer* harus memiliki kompetensi dan sesuai dengan jenjangnya mengenai sistem informasi, memiliki pendidikan minimal D3 ilmu komputer dan informasi, atau berpengalaman di bidang komputer akuntansi.

2.3 Unified Modeling Language (UML)

Menurut Nugroho (dalam Hendini, 2016), *unified modeling language* (UML) adalah sebuah bahasa untuk menentukan, visualisasi, kontruksi, dan mendokumentasikan *artifact* (bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. *Artifact* dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak lainnya. UML merupakan bahasa standar untuk penulisan *blueprint software* yang digunakan untuk visualisasi,

spesifikasi, pembentukan dan pendokumentasian alat-alat dari sistem perangkat lunak.

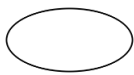
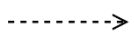
2.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah Diagram yang menggambarkan bagaimana seseorang atau aktor dalam menggunakan atau memanfaatkan sistem. Ada dua hal utama pada *use case* yaitu pendefinisian apa yang disebut dengan *use case* dan *actor*.

1. *Use Case* merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai *unit-unit* yang saling bertukar pesan antar *unit* atau *actor*.
2. *Actor* merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi yang akan dibuat.

Adapun simbol- simbol *use case* Diagram dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Simbol *Use Case Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Use case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
2	 Actor	Aktor	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
3		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
4		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
5		<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.

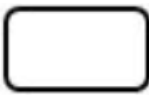
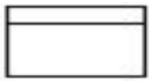
Sumber: Waruwu (2019)

2.3.2 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan *state diagram* khusus, sebagian besar *state* adalah *action* dan sebagian besar transisi di *trigger* oleh selesainya *state* sebelumnya (*internal processing*). Oleh karena itu *activity diagram* tidak menggambarkan *behavior internal* sebuah sistem (dan interaksi antara subsistem) secara acak, tetapi

lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum (Harianto dkk., 2019). Adapun simbol-simbol *activity diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Simbol *Activity Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Aktivitas/ <i>Activity</i>	Aktivitas yang dilakukan sistem, di mana aktivitas tersebut Menunjukkan cara setiap kelas antarmuka berinteraksi satu sama lain
2.		Status awal/ <i>initial code</i>	<i>Diagram</i> aktivitas memiliki sebuah status awal
3.		<i>Activity final code/</i> Status Akhir	<i>Diagram</i> aktivitas memiliki sebuah status akhir
4.		Penggabungan/ <i>Join</i>	Penggabungan dari beberapa aktivitas pada tahap tertentu menjadi satu aktivitas
5.		<i>Decision</i>	Percabangan terdapat beberapa opsi aktivitas yang dapat dipilih.
6.		<i>Swimlane</i>	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

Sumber: Harianto, dkk (2019)

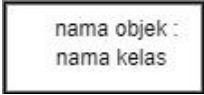
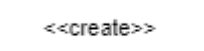
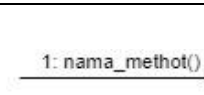
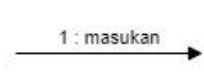
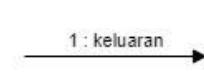
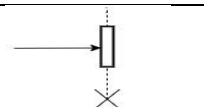
2.3.3 *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, berkolaborasi dinamis antara sejumlah objek yang digunakan sebagai wujud rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek (Herlinah & Musliadi, 2019). Adapun simbol-simbol *sequence diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Simbol *Sequence Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Aktor	Orang atau proses yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi
2.		Garis hidup	Menyatakan kehidupan suatu objek

Tabel 2.3 Simbol *Sequence Diagram* (Lanjutan)

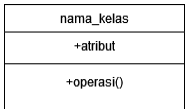
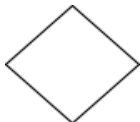
3.		Objek	Menyatakan objek yang berinteraksi pesan.
4.		Pesan tipe <i>create</i>	Menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat.
5.		Pesan tipe <i>call</i>	Menyatakan suatu objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri.
6.		Pesan tipe <i>send</i>	Menyatakan bahwa suatu objek mengirim data atau informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim
7.		Pesan tipe <i>return</i>	Menyatakan bahwa objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembali
8.		Pesan tipe <i>destroy</i>	Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang diakhiri.

Sumber : Pirawati & Sanjaya

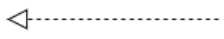
2.3.4 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan hubungan antar kelas serta memberikan penjelasan detail tentang masing-masing kelas dalam model desain suatu sistem. *Diagram* ini juga menunjukkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem (Hendini, 2016). Adapun simbol-simbol *class diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Simbol *Class Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Kelas	Kelas pada struktur sistem
2.		Asosiasi/ <i>association</i>	Menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
3.		<i>Nary association</i>	Untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.

Tabel 2.4 Simbol *Class Diagram* (Lanjutan)

4.		<i>Realization</i>	Operasi yang benar- benar dilakukan oleh suatu objek.
5.		Kebergantungan / <i>dependency</i>	Relasi antarkelas dengan makna kebergantungan antarkelas.
6.		Generalisasi / <i>generalization</i>	Relasi antarkelas dengan makna generalisasi spesialisasi (umum khusus).

Sumber : Hendini Ade, (2016)

2.4 Website

Website merupakan media yang memiliki banyak halaman yang saling terhubung (*hyperlink*), *website* memiliki fungsi dalam memberikan informasi berupa teks, gambar, video, suara dan animasi atau penggabungan dari semuanya. *Website* pada saat sekarang ini umumnya telah bersifat dinamis, meskipun dahulu juga ada *website* yang bersifat statis, namun *website* statis telah jarang dan bahkan hampir tidak ada lagi ditemukan. Karakteristik utama yang dimiliki oleh *website* adalah halaman-halaman yang saling terhubung, dan dilengkapi dengan domain sebagai alamat (URL) atau *world wide web* (WWW) dan juga *hosting* sebagai media yang menyimpan banyak data. *Website* dapat diakses menggunakan jaringan internet dengan *platform* yang disebut *browser*, seperti *Chrome*, *Mozilla Firefox*, *Internet Explorer* (IE), *Opera* dan sebagainya (Elgamar, 2020). Adapun Jenis-Jenis *website* sebagai berikut:

1. *Website* dinamis merupakan jenis situs interaktif yang dapat menyajikan konten yang fleksibel ke pengguna atau pengunjung situs.
2. *Website* statis merupakan sebuah situs yang hanya terdiri dari HTML, CSS, dan Javascript (Setiawan, 2022).

2.5 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan serangkaian proses yang sistematis dan terstruktur dalam mengatur sumber daya, informasi, atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar hasil yang diinginkan dapat terpenuhi dengan optimal. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, pengelolaan yang baik menjadi kunci

keberhasilan dalam menjaga kelancaran operasional dan peningkatan kualitas layanan (Robinson, 2019).

2.6 Penduduk

Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat 2, penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara atau pun bukan.

Menurut Jonny Purba (2019), penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu.

Menurut P.N.H Simanjuntak (2010), penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau pun yang sedang berdomisili di suatu negara. Penduduk Menurut Badan Kependudukan dan Catatan sipil, adalah orang yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau mempunyai KK (Kartu Keluarga). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan seseorang yang berdiam di suatu tempat dan dan terdata secara resmi.

2.7 Data Kependudukan

Menurut Gordon B. Davis dalam buku Konsep Sistem Informasi, data adalah bahan mentah bagi informasi, dirumuskan sebagai kelompok lambang-lambang tidak acak menunjukkan jumlah-jumlah, tindakan-tindakan, hal-hal dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan atau agregat hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran.

Menurut Susilowati dkk. (2017), dengan judul "*Sistem Informasi Dashboard Kependudukan di Kelurahan Manis Jaya Kota Tangerang*", Keputusan Menteri Dalam Negeri No 54 tentang Kependudukan Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dijelaskan diantaranya:

- a) Penduduk, adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau semua orang yang berdomisili di desa tersebut selama enam bulan lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

- b) Keluarga, merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah atau bangunan yang terdaftar dalam kartu keluarga.
- c) Kepala Keluarga, laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, janda atau ganda yang mengepalai satu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri atau suami dan anak-anak.
- d) Anggota Keluarga, mereka yang tercantum dalam satu kartu keluarga dua orang atau lebih dan salah satu ada yang menjadi kepala keluarga.
- e) Dinamika Kependudukan
 - 1) Kelahiran, merupakan proses penambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh hal dari suatu perkawinan.
 - 2) Kematian, merupakan proses yang diakibatkan oleh meninggalnya penduduk.
- f) Migrasi, atau pindah terbagi menjadi dua pengertian
 - 1) Warga masuk, merupakan proses penambahan penduduk yang berasal dari satu tempat ke tempat lain.
 - 2) Warga keluar, merupakan proses pengurangan penduduk yang keluar atau pindah dari satu tempat ke tempat lain.
- g) Identitas Kependudukan
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK), merupakan nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk. Setiap penduduk hanya diberikan satu nomor induk kependudukan yang berlaku seumur hidup.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan tanda bukti bagi setiap penduduk yang sudah berumur 17 tahun atau telah menikah yang terdaftar di wilayah pemerintahan.

2.8 Antrean

Menurut Felawati dkk. (2024), antrean dalam konteks pelayanan publik dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana individu atau pelanggan datang ke suatu instansi untuk memperoleh layanan tertentu. Fenomena antrean ini umumnya terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah permintaan layanan yang tinggi dengan kapasitas pelayanan yang tersedia pada instansi tersebut. Dalam hal ini, antrean menjadi bagian dari sistem pelayanan yang bertujuan untuk mengelola kedatangan pelanggan secara teratur agar proses pelayanan dapat berjalan lebih terstruktur. Namun, apabila sistem antrean tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan permasalahan seperti waktu tunggu yang panjang, kerumunan, serta penurunan kualitas layanan yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kepuasan pengguna layanan.

2.9 Layanan Publik

Menurut Rifai (2021), pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat. Pelayanan ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kewajiban pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Agar pelayanan publik berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan sistem yang responsif, informatif, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang memadai.

Menurut Riani (2021), Pelayanan publik dapat dipahami sebagai sebuah proses penyediaan barang, jasa, dan layanan administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Pelayanan publik mencakup berbagai elemen, seperti institusi penyelenggara, masyarakat sebagai penerima manfaat, jenis layanan yang diberikan, serta tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima.

2.10 Bootstrap

Bootstrap adalah sebuah *library framework* CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan *front-end website*. Bootstrap juga merupakan salah satu *framework*

HTML, CSS, dan Javascript yang paling populer di kalangan *web developer* yang digunakan untuk mengembangkan sebuah *website* yang responsive. sehingga halaman *website* nantinya dapat menyesuaikan sesuai dengan ukuran monitor *device* (*desktop*, tablet, ponsel) yang digunakan pengguna di saat mengakses *website* dari *browser* (Sunarya & Bahit, 2020).

2.11 Database

Menurut Josi (Dalam Furqani & Muliono, t.t, 2021) *database* merupakan kumpulan data yang terstruktur untuk mendukung aplikasi dengan cara mengatur data dan menghindari duplikasi data. Sebagai sistem terkomputerisasi, *database* bertujuan untuk menyimpan data yang telah diolah dan menyediakan informasi ketika dibutuhkan. Komponen-komponen penting dalam sebuah *database* mencakup Tabel, *Field*, *Record*, *Primary Key*, *Foreign Key* dan Index. Pada intinya *Database* atau basis data adalah suatu aplikasi yang berisi sekumpulan Informasi yang tersimpan secara sistematis di komputer.

2.11.1 Fungsi Database

Hampir setiap industri di seluruh dunia mengadopsi teknologi *database* sebagai pendukung aplikasi dan sistem bisnis mereka. *Database* memiliki banyak fungsi, dan salah satu di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Fungsi utama dari *database* adalah menyimpan data secara terstruktur dan terencana. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola volume besar data dengan efisien.
2. *Database* memungkinkan pengguna untuk mengelola data dengan mudah, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Ini membantu dalam menjaga konsistensi dan integritas data.
3. *Database* menyediakan fasilitas untuk memproses data, termasuk operasi seperti pengurutan, pencarian, dan pemfilteran data. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis dan mengambil informasi yang relevan dari data yang tersimpan.
4. *Database* menyediakan fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur hak akses dan mengontrol akses ke data. Ini membantu menjaga keamanan dan kerahasiaan data sensitif.

2.11.2 Komponen Database

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Biasanya, sistem *database* dilengkapi dengan perangkat keras seperti komputer untuk sistem tunggal atau jaringan, penyimpanan *online* seperti *harddisk*, penyimpanan *offline* seperti *disk*, dan perangkat komunikasi untuk jaringan

2. Sistem Operasi (*Operating system*)

Sistem operasi adalah perangkat lunak yang memulai dan mengelola semua sumber daya di komputer, serta menjalankan operasi dasar seperti pengelolaan *file*. Program pengelola basis data hanya akan berjalan jika sistem operasi yang digunakan kompatibel. Beberapa sistem operasi yang umum digunakan termasuk *Microsoft DOS*, *Microsoft Windows*, *UNIX*, *LINUX*, *Mac OS*, dan lainnya

3. Basis Data (*Database*)

Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang diatur dengan baik sehingga dapat disimpan dan dikelola dengan mudah. Sistem *database* bisa memiliki beberapa basis data, dan setiap basis data dapat berisi berbagai objek *database* seperti tabel, indeks, dan sebagainya DBSM (*Database Management System*)

4. DBSM (*Database Management System*)

Sistem Manajemen Basis Data (*Database Management System/DBMS*) adalah serangkaian program aplikasi yang digunakan untuk menciptakan dan mengelola basis data. DBMS mengandung kumpulan data dan serangkaian program untuk mengakses data tersebut. Perangkat lunak ini bertanggung jawab atas organisasi, penyimpanan, modifikasi, dan pengambilan data, serta menerapkan langkah-langkah keamanan data, penggunaan data bersama, dan keberlanjutan data. Beberapa contoh perangkat lunak DBMS termasuk *Microsoft Access*, *SQL Server*, *MySQL* atau *MySQLi*, *DB2*, *Oracle*, *PostgreSQL*, *SQLite*, *Mongo DB*, dan *Maria DB*

5. Pengguna (*User*)

Ada beberapa jenis pengguna dalam sistem basis data, tergantung pada cara mereka berinteraksi dengan basis data, seperti aplikasi program, pengguna berpengalaman, pengguna reguler, dan pengguna khusus.

a. *Programmer* aplikasi

adalah pengguna yang menggunakan DML (*Data Manipulation Language*) untuk berinteraksi dengan basis data. DML ini biasanya disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman utama (seperti Pascal, COBOL, Clipper, dan lainnya).

b. *User* Mahir

User mahir adalah mereka yang berinteraksi dengan sistem tanpa memerlukan penulisan modul program. Mereka menggunakan kueri (bahasa standar yang didukung oleh setiap DBMS untuk mengakses data).

c. *User* Umum

User umum adalah mereka yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah ditulis atau disiapkan sebelumnya.

d. *User* Khusus

User khusus adalah mereka yang mengembangkan aplikasi basis data yang tidak konvensional untuk keperluan khusus, seperti aplikasi sistem pakar, dan lain sebagainya.

2.12 XAMPP

XAMPP merupakan perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi merupakan komplikasi dari beberapa program, XAMPP adalah perangkat yang menggabungkan tiga aplikasi ke dalam satu paket yaitu, Apache, MySQL, dan phpMyAdmin mengkonfigurasi ketiga aplikasi tersebut dengan sekaligus dan otomatis (Habibi dkk., 2020).

2.13 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah sebuah teks editor ringan yang di buat oleh Microsoft untuk sistem operasi *multiplatform*, artinya tersedia juga untuk versi linux, Mac, dan windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman

JavaScript, Typescript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan *plugin* yang dapat di pasang via *marketplace* Visual Studio Code (seperti C++, C, Python, Go, Java, dst). Fitur-fitur yang disediakan oleh Visual Studi Code di antaranya *Intellisense*, *Git Integration*, *Debugging*, dan fitur ekstensi yang menambah kemampuan teks editor (Habibi & Suryansah, 2020).

2.14 **Hypertext PreProcessor (PHP)**

PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan biasanya digunakan bersamaan dengan HTML (Oetomo & Mahargiono, 2020). Adapun kelebihan dan keunggulan menggunakan PHP dalam merancang situs web sebagai berikut.

1. Bersifat *open source*

Bahasa PHP dapat diakses oleh semua orang dengan melakukan *download* dari *open source* dan mendapatkannya dengan gratis.

2. Lebih fleksibel

Bahasa ini sangat fleksibel. Dimana anda dapat dengan mudah mengkombinasikan fungsi yang ada dengan bahasa pemrograman lainnya.

3. Bantuan dan dukungan *library support*

Saat ini PHP telah mendukung *library* yang berisi kumpulan fungsi untuk representasi data serta dapat dengan mudah memanggil fungsi tersebut untuk membantu ataupun membangun fitur *website*.

4. Pemuatan yang lebih cepat

Developer menggunakannya karena memiliki kecepatan pemuatan yang cepat meskipun koneksi internet lambat.

5. Platform yang mandiri dan berdiri sendiri

Dapat berjalan di sistem operasi manapun seperti Windows, Linux, UNIX dan lain-lain.

6. Lebih *user-friendly* termasuk kepada pemula

Sintaks yang teradapat pada PHP akan mudah dimengerti terutama bagi yang telah mengetahui Bahasa pemrograman C, ini akan hemat waktu dalam memahami Bahasa PHP.

2.15 *My Structure Query Language (MySQL)*

MySQL adalah salah satu jenis *database server* yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang *database* sebagai sumber dan pengelolaan datanya. Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa untuk mengakses *database* nya sehingga mudah untuk digunakan. MySQL juga bersifat *open source* dan *free* pada berbagai platform kecuali pada *windows* yang bersifat *shareware* (Harianto dkk., 2019).

2.16 *Hyper Text Markup Language (HTML)*

HTML merupakan sebuah bahasa pemrograman terstruktur yang dikembangkan untuk membuat laman *website* yang dapat diakses atau ditampilkan menggunakan laman *website* yang dapat diakses atau ditampilkan menggunakan *web browser* (peramban web) (Saputra, 2019).

2.17 *Cascading Style Sheet (CSS)*

CSS adalah suatu bahasa *stylesheet* yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu *website*, baik tata letaknya, jenis huruf, warna, dan semua yang berhubungan dengan tampilan. Pada umumnya CSS digunakan untuk memformat halaman *web* yang ditulis dengan HTML atau XHTML (Suryana, 2014).

Beberapa kegunaan CSS diantaranya:

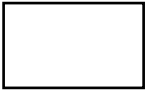
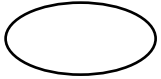
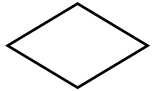
1. Mempersingkat penulisan tag HTML
Penulisan tag dengan property dan nilai yang sama tidak perlu dituliskan pada setiap tag HTML.
2. Mempercepat proses rendering atau pembacaan HTML karena tidak terdapat pengulangan penulisan.
3. Mudah untuk memelihara (*maintenance*) skrip : karena CSS dapat dibuat terpisah maka tidak perlu merombak semua elemen atau property dalam HTML.
4. CSS dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh HTML seperti memberikan warna pada *input box* atau *scrollbar*.

2.18 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram adalah suatu model yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai

hubungan antarrelasi. ERD berfungsi untuk memodelkan struktur data dan hubungan antardata, untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Adapun simbol-simbol *entity relationship diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Simbol *Entity Relationship Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Entitas	Entitas merupakan inti yang akan disimpan
2.		Atribut	<i>Field</i> atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas
3.		Relasi	Relasi yang menghubungkan antarentitas
4.		Asosiasi	Penghubung antara relasi dan entitas di kedua ujungnya memiliki <i>multiplicity</i> kemungkinan jumlah pemakaian

Sumber : Rahman (2019)

2.19 Framework Laravel

Laravel merupakan sebuah *framework* PHP yang akan membantu para *web developer* untuk menciptakan aplikasi istimewa secara simpel, kode yang bersih dan menyenangkan. Dalam penelitian ini *framework* laravel digunakan untuk mempermudah perancangan PHP (Harianto dkk., 2019).

Adapun manfaat laravel untuk proses pengembangan *website* yaitu:

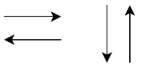
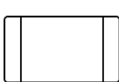
1. *Website* menjadi lebih *scable* (mudah dikembangkan).
2. Terdapat *namespace* dan tampilan yang membantu anda untuk menyusun dan mengatur sumber daya *website*.
3. Proses pengembangan menjadi lebihcepat sehingga menghemat waktu karena laravel dapat dikombinasikan dengan beberapa komponen dari *framework* lain untuk mengembangkan *website*.

2.20 Flowchart

Flowchart adalah bentuk gambar/*diagram* yang mempunyai aliran satu dua arah secara *sekuensial*. *Flowchart* digunakan untuk mempresentasikan maupun mendesain program. Oleh karena itu *flowchart* harus bisa mempresentasikan

komponen-komponen dalam bahasa pemrograman (Pratiwi, 2020). Adapun simbol-simbol *flowchart* dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Simbol-Simbol *Flowchart*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Flow</i>	Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain simbol ini disebut juga dengan <i>Connecting Line</i>
2		<i>On Flow -Page Reference</i>	Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama
3		<i>Off-Page Reference</i>	Simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.
4		<i>Terminator</i>	Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.
5		<i>Process</i>	Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.
6		<i>Decision</i>	Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.
7		<i>Input/Output</i>	Simbol yang menyatakan proses <i>input</i> atau <i>output</i> tanpa tergantung peralatan.
8		<i>Manual Operation</i>	Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
9		<i>Document</i>	Simbol yang menyatakan bahwa <i>input</i> berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau <i>output</i> yang perlu dicetak.
10		<i>Predefine process</i>	Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau <i>prosedure</i> .
11		<i>Display</i>	Simbol yang menyatakan peralatan <i>output</i> yang digunakan.

Sumber : Setiawan & Vania (2022)

2.16 Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan artifacts (bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak, artifact tersebut dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sisitem non perangkat lunak lainnya (Destriana dkk., 2021)

2.21 Draw.Io

Draw.Io merupakan sebuah situs yang didesain khusus untuk menggambar Diagram secara online, untuk mengaksesnya hanya diperlukan *browser* yang mendukung HTML5 dan juga koneksi *internet*. Draw.Io sudah terintegrasi dengan Google Drive untuk penyimpanan *file* selain mengeksport dalam bentuk JPG/PNG/SVG/XML (Suharyanto, 2022) .

2.22 Figma

Figma adalah alat yang digunakan untuk mendesain suatu *website* dengan terhubung dengan *cloud* sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun melalui internet. *Tool* ini berbasis vector, sehingga akan lebih cocok untuk mendesain UI *website* atau *mobile* dan aset ilustrasi (Budiman, 2019).

2.23 Metode Agile

Metode *Agile* adalah metode pengembangan dari metode tradisional waterfall, metode *Agile* ini terstruktur dan terorganisir, memiliki banyak fitur, telah teruji dan memprioritaskan kepuasan pengguna, sehingga dapat mendukung para pengembang dan pengguna untuk berkolaboratif (Maulani dkk., 2024). Metode ini merupakan pendekatan modern dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada proses singkat dan fleksibel, sehingga memudahkan penulis dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan. Alur metode *agile* dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Sumber: Magdalena, (2024)

Gambar 2.1 Metode *Agile*

Tahapan-tahapan metode agile menurut (Magdalena dkk., 2024).

1. *Requirement*

Menunjukkan fase awal ketika persyaratan proyek dikumpulkan dan dianalisis.

2. *Design*

Mewakili fase ketika elemen desain dan arsitektur keseluruhan direncanakan.

3. *Development*

Menunjukkan fase pemrograman dan pembuatan dalam pengembangan perangkat lunak.

4. *Testing*

Menandai saat fitur yang dikembangkan diuji untuk kualitas dan fungsionalitas.

5. *Deployment*

Menunjukkan kapan fitur yang telah diuji diterapkan ke lingkungan langsung

6. *Review*

Menandai kapan fitur yang diterapkan ditinjau untuk kinerja dan umpan balik dikumpulkan.

2.24 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah proses pengujian perangkat lunak atau sistem komputer secara menyeluruh, dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah atau kesalahan pada sistem sebelum diluncurkan ke publik. Pengujian sistem melibatkan berbagai jenis tes yang meliputi pengujian fungsional, pengujian *non-fungsional*, pengujian keamanan, dan pengujian kinerja (Hasan dkk., 2023).

Metode *blackbox testing* merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas eksternal sistem tanpa melihat struktur internalnya. Dalam metode ini, penguji mendefinisikan serangkaian input dan memeriksa *output* yang dihasilkan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi fungsional. Proses pengujian dilakukan dengan memasukkan data ke berbagai form dalam aplikasi. Tujuannya adalah memverifikasi bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan. *Blackbox Testing* memiliki dua teknik yaitu *Equivalence*

Partitioning dan *Boundary Value Analysis*. Langkah-langkah dalam pengujian *Blackbox* dengan metode *Equivalence Partitioning* meliputi penentuan *test case*, penentuan kriteria, pendefinisian partisi, pembuatan data uji, pembuatan kasus uji, pengujian dan evaluasi (Shadiq dkk., 2021).

2.25 Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dinas ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat vital dalam mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui data kependudukan yang valid dan akurat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 78811. Dinas ini melayani seluruh penduduk yang tersebar di wilayah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 20 kecamatan dan ratusan desa/kelurahan. Tempat penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.2



Sumber: Data Primer, (2025)

Gambar 2.2 Tempat Penelitian

2.25.1 Visi Disdukcapil Kabupaten Ketapang

Melanjutkan Ketapang maju Menuju Masyarakat Sejahtera

2.25.2 Misi Disdukcapil Kabupaten Ketapang

Misi yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintah yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik.
2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infastruktur.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki Daya Saing.
4. Peningkatan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan.
5. Memperkokoh Landasan Ekonomi Masyarakat.
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang.

2.25.3 Standar Pelayanan Disdukcapil Ketapang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Nomor: 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024 tentang *Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang*, ditetapkan bahwa pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang harus memenuhi standar tertentu untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Adapun jenis-jenis produk dan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang meliputi:

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
3. Pelayanan Pencetakan dan Pengambilan KTP-el;
4. Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah/Datang;
6. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota;
7. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran;
8. Pelayanan Pembuatan Akta Kematian;
9. Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan;

10. Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian;
11. Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak;
12. Pelayanan Pembuatan Akta Pengesahan Anak;
13. Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan Non-Digital;
14. Pelayanan Pembatalan Dokumen Kependudukan atau Peristiwa Penting;
15. Pelayanan Sinkronisasi Data (Online) Dokumen Kependudukan;
16. Pelayanan Pengaduan Secara Online;
17. Pelayanan Pengaduan Secara Langsung;
18. Pelayanan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara langsung.

Standar pelayanan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Seluruh layanan tersebut wajib dilaksanakan oleh petugas pelaksana dengan berpedoman pada standar operasional yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kinerja serta pengawasan publik.

BAB III**METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM****3.1 Metodologi Penelitian****3.1.1 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang adalah Metode *Agile Development*. Dalam tahapan pengembangan sistem ini menggunakan 4 tahapan dari 6 tahapan metode yaitu pengumpulan data (*requirements*), perancangan (*design*), pengembangan (*development*), dan pengujian (*testing*).

3.1.2 Alat dan Bahan

Dalam proses Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang, diperlukan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membantu proses perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem. Alat dan bahan ini meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan media bantu lainnya. Adapun uraian alat dan bahan sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan

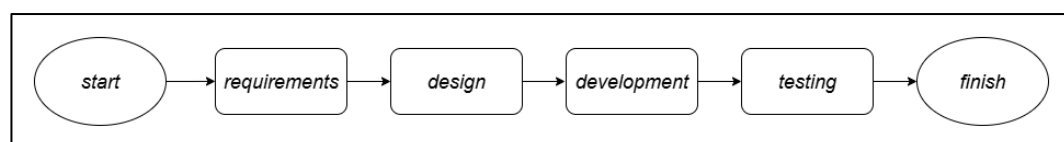
No	Jenis	Produk	Keterangan
1.	Alat	1. Laptop: Acer Aspire 3 A314 Series	• Processor: Intel(R) Celeron(R) N5100 @ 1.10GHz 1.11 GHz • Installed RAM: 4,00 GB (3,81 GB usable) • Device ID: B03AF80A-6B17-44B6-8602-19AC8 F2A5BFC • Product ID: 00356-24555-37624-AAOEM • System type: 64-bit operating system, x64-based processor • Edition: Windows 11 Home Single Language • Version: 24H2
		2. Mouse Eksternal	Digunakan untuk mempermudah interaksi dan kontrol komputer saat proses pembangunan sistem.
		3. Router	Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet, sehingga mendukung akses sistem secara online
		4. Printer	Digunakan untuk mencetak laporan atau dokumen hasil dari sistem
		5. Visual Studio Code	Teks editor yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan (Lanjutan)

		6. XAMPP	Paket aplikasi yang berisi Apache, MySQL, dan PHP untuk membangun dan menjalankan <i>server</i> lokal.
		7. Figma	Alat desain antarmuka (UI/UX) untuk merancang tampilan aplikasi.
		8. Draw.io	Membuat <i>diagram</i> sistem seperti <i>diagram</i> alur, <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD), <i>diagram</i> arsitektur, dan <i>class diagram</i> .
		9. <i>Laravel</i>	<i>Framework</i> PHP yang digunakan untuk membangun sistem.
		10. <i>Microsoft Word</i>	Digunakan untuk membuat dan menyusun laporan hasil dari pembangunan sistem.
		11. Google Chrome	Membuka dan menjalankan halaman web.
2.	Bahan	1. Data	Digunakan sebagai informasi utama untuk membangun sistem, seperti data jenis layanan kependudukan, data pendaftaran antrean, data pengguna, serta data hasil pengajuan layanan. Data ini dibutuhkan selama proses perancangan, pengembangan, hingga pengujian sistem agar dapat berjalan sesuai fungsinya.
		2. Kertas	Kertas digunakan sebagai media tulis dan cetak dalam mendukung berbagai kebutuhan selama proses perancangan dan pembangunan sistem.
		3. Pulpen	Digunakan sebagai alat tulis untuk mencatat dan membuat rancangan desain

3.1.3 Prosedur Penelitian

Pada Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang menggunakan Langkah-langkah metode *agile*. Penerapan langkah-langkah pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Adapun tahapan-tahapannya dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang

1. Start

Pada tahap ini peneliti mulai mempersiapkan diri untuk melakukan prosedur penelitian.

2. *Requirements*

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan sistem, berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Disdukcapil Kabupaten Ketapang telah menggunakan aplikasi SIAK untuk pencatatan data secara internal, namun proses pelayanan kepada masyarakat, seperti pendaftaran antrean dan pengajuan dokumen, masih dilakukan secara manual. Masyarakat harus datang langsung ke kantor untuk mengambil dan mengisi formulir fisik serta menyerahkan berkas secara langsung, yang mengakibatkan antrean panjang, keterlambatan layanan, dan ketidaknyamanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan, kemudian dilakukan analisis kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Oleh karena itu, Sistem Informasi Pengelolaan Data Kependudukan berbasis web ini dirancang untuk mendukung pelayanan yang lebih efisien, dengan menyediakan fitur pendaftaran antrean secara *online* dan pengajuan layanan kependudukan dari rumah, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, dan tepat sasaran.

3. *Design*

Tahap ini merupakan proses perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Perancangan dilakukan dengan menyusun arsitektur sistem berbasis web, yang terdiri dari antarmuka pengguna (*user interface*) dan struktur *backend*. Desain antarmuka mencakup halaman *login*, form pengajuan layanan, pemilihan jadwal antrean, serta dashboard admin. Selain itu, dilakukan perancangan basis data untuk memetakan relasi antara data pengguna, data layanan, antrean, dan status pengajuan, dengan tujuan mempermudah pengelolaan data dan mempercepat proses pelayanan. Untuk membantu proses visualisasi rancangan, peneliti menggunakan Draw.io dalam membuat diagram seperti ERD dan UML, serta menggunakan Figma untuk mendesain tampilan antarmuka agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah digunakan.

4. *Development*

Pada tahap ini, peneliti mulai membangun Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Proses

pengembangan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada penyelesaian fitur-fitur utama terlebih dahulu. Beberapa fitur yang dikembangkan antara lain menu registrasi dan login pengguna, fitur pengajuan layanan dokumen kependudukan seperti pendaftaran antrean online, pelayanan online, serta dashboard admin untuk memverifikasi dan mengelola data pengajuan layanan. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel sebagai backend, dan didukung oleh HTML, CSS, serta JavaScript untuk tampilan antarmuka. Pengembangan dilakukan secara berkelanjutan dan menyesuaikan dengan kebutuhan agar sistem dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan alur pelayanan di Disdukcapil.

5. *Testing*

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode *black box testing*, yaitu dengan menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode di dalamnya. Melalui pengujian ini, peneliti dapat mengetahui apakah sistem sudah bekerja secara efektif dan efisien. Jika ditemukan kesalahan atau error selama proses pengujian, maka akan segera dilakukan perbaikan agar sistem dapat berjalan secara optimal.

6. *Finish*

Pada tahap ini peneliti selesai melakukan tahapan prosedur penelitian.

3.1.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem informasi pengelolaan layanan administrasi kependudukan berbasis web yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ketapang. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran antrean secara daring, pengajuan layanan administrasi seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya, serta validasi data oleh admin. Objek penelitian mencakup perangkat lunak seperti framework Laravel, *database* MySQL, dan *tool* pengembangan Visual Studio Code. Sistem ini juga mengimplementasikan metode pengembangan Agile dan pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Secara teknis, sistem ini terdiri dari fitur login

pengguna dan admin, pendaftaran antrean online, pengajuan layanan, pengelolaan data layanan oleh admin, serta antarmuka yang diakses melalui browser. Diharapkan, sistem ini mampu menjadi solusi digital yang mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan data, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil Kabupaten Ketapang.

3.1.5 Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

Tahap Studi Pustaka yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan membaca *e-book* dan *e-jurnal* penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Data Kependudukan.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ketapang untuk mengamati proses pelayanan administrasi kependudukan secara manual. Dari observasi ini diketahui bahwa masyarakat masih harus datang langsung ke kantor untuk mengambil formulir, mengisi secara manual, serta menyerahkan berkas fisik. Proses ini sering menyebabkan antrean panjang, waktu tunggu yang lama, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam merancang sistem yang lebih efisien dan berbasis web.

3. Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ketapang, diperoleh informasi bahwa meskipun instansi telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pengelolaan data secara internal, namun proses pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti pengajuan dokumen dan pendaftaran antrean, masih dilakukan secara manual. Masyarakat diharuskan datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengambil dan mengisi formulir fisik serta menyerahkan berkas persyaratan secara langsung, yang menyebabkan terjadinya antrean panjang, waktu tunggu yang lama, serta ketidaknyamanan bagi masyarakat, khususnya yang berasal dari daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan

jumlah petugas dan tingginya volume permintaan layanan seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan pencetakan dokumen. Berdasarkan kondisi tersebut, pihak Disdukcapil menyampaikan kebutuhan akan adanya sistem informasi layanan kependudukan berbasis web yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran antrean dan pengajuan layanan secara daring dari rumah, sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.

3.2 Perancangan sistem

Perancangan sistem ini terdiri dari perancangan arsitektur sistem, perancangan diagram UML, dan perancangan basis data menggunakan Draw.io, perancangan antarmuka menggunakan Figma, dan pengujian sistem menggunakan *blackbox testing*. Adapun perancangan sistem antara lain sebagai berikut.

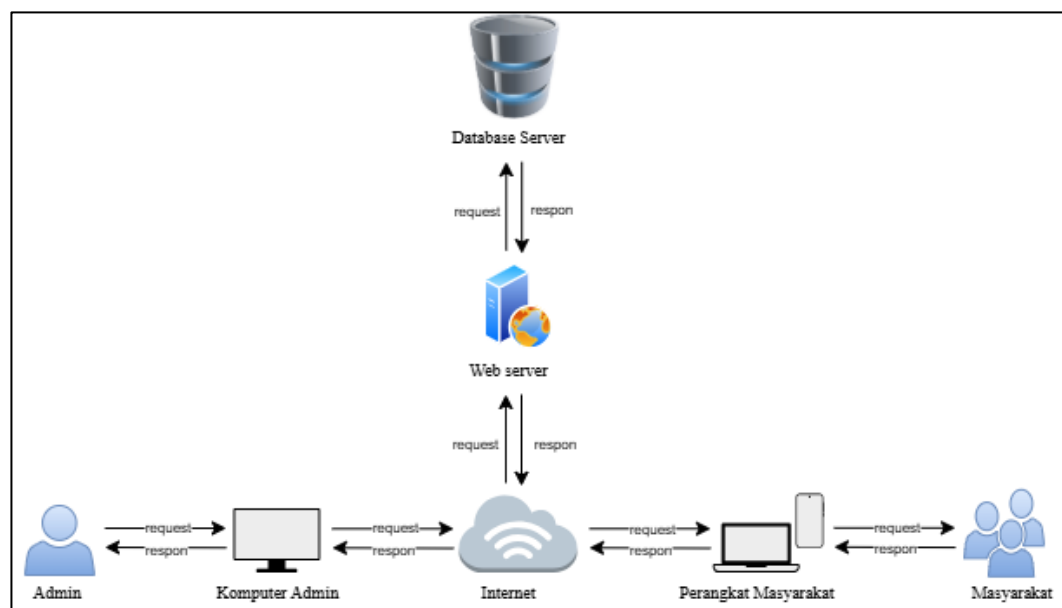
3.2.1 Perancangan Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur sistem merupakan proses penyusunan struktur dan alur kerja dari sistem yang akan dibangun. Dalam sistem ini, arsitektur menggambarkan bagaimana setiap komponen saling terhubung dan bekerja sama untuk mendukung jalannya sistem secara menyeluruh. Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu dalam pengelolaan data kependudukan agar lebih tertata dan efisien. Berikut ini merupakan komponen-komponen yang terlibat dalam perancangan arsitektur Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang.

1. Admin: Bertugas untuk mengelola data kependudukan, memverifikasi pengajuan dari masyarakat, mengatur layanan kependudukan, dan memastikan data yang ada di sistem selalu diperbarui.
2. Masyarakat: Pengguna merupakan masyarakat umum memanfaatkan sistem melalui perangkat pribadi untuk mengajukan (*request*) layanan kependudukan, memantau status pengajuan, serta menerima informasi atau notifikasi (*reponse*) yang dikirim oleh sistem.
3. Komputer Admin: Komputer Admin digunakan oleh admin sebagai sarana untuk mengakses sistem melalui browser, mengirimkan permintaan (*request*) ke web server melalui internet, serta menerima tanggapan (*response*) atas setiap aksi yang dilakukan.

4. **Perangkat Masyarakat:** Perangkat Masyarakat, seperti laptop atau smartphone, digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem melalui browser atau aplikasi, mengirimkan permintaan (*request*) seperti pengisian formulir layanan, dan menerima tanggapan (*respons*) berupa informasi hasil dari proses yang dilakukan sistem.
5. **Internet:** Internet berfungsi sebagai penghubung utama antara client (admin dan pengguna) dengan web server, menyalurkan setiap permintaan (*request*) dari client ke server, serta mengembalikan tanggapan (*response*) dari server ke client dengan cepat dan real-time.
6. **Web Server:** Sistem dijalankan menggunakan XAMPP yang mendukung layanan Apache untuk *web server*, MySQL untuk basis data, dan PhpMyAdmin untuk pengelolaan *database* secara visual di lingkungan *localhost*.
7. **Database:** Berfungsi untuk menyimpan seluruh data dan informasi terkait kependudukan, mulai dari data pengguna, riwayat layanan, hingga dokumen yang diajukan. *Database* ini juga mendukung proses pencarian, pembaruan, dan penghapusan data.

Komponen-komponen dari perancangan arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dalam perancangan Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang

menggambarkan bahwa sistem ini terhubung dengan database yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dari seluruh proses yang terjadi di dalam sistem. Admin dapat mengelola fitur-fitur sistem serta memeriksa data yang tersimpan di dalam database melalui komputer admin yang terhubung ke jaringan internet. Sementara itu, masyarakat dapat mengakses sistem ini menggunakan komputer atau handphone mereka melalui koneksi internet untuk mengajukan layanan kependudukan secara *online* sesuai dengan kebutuhan.

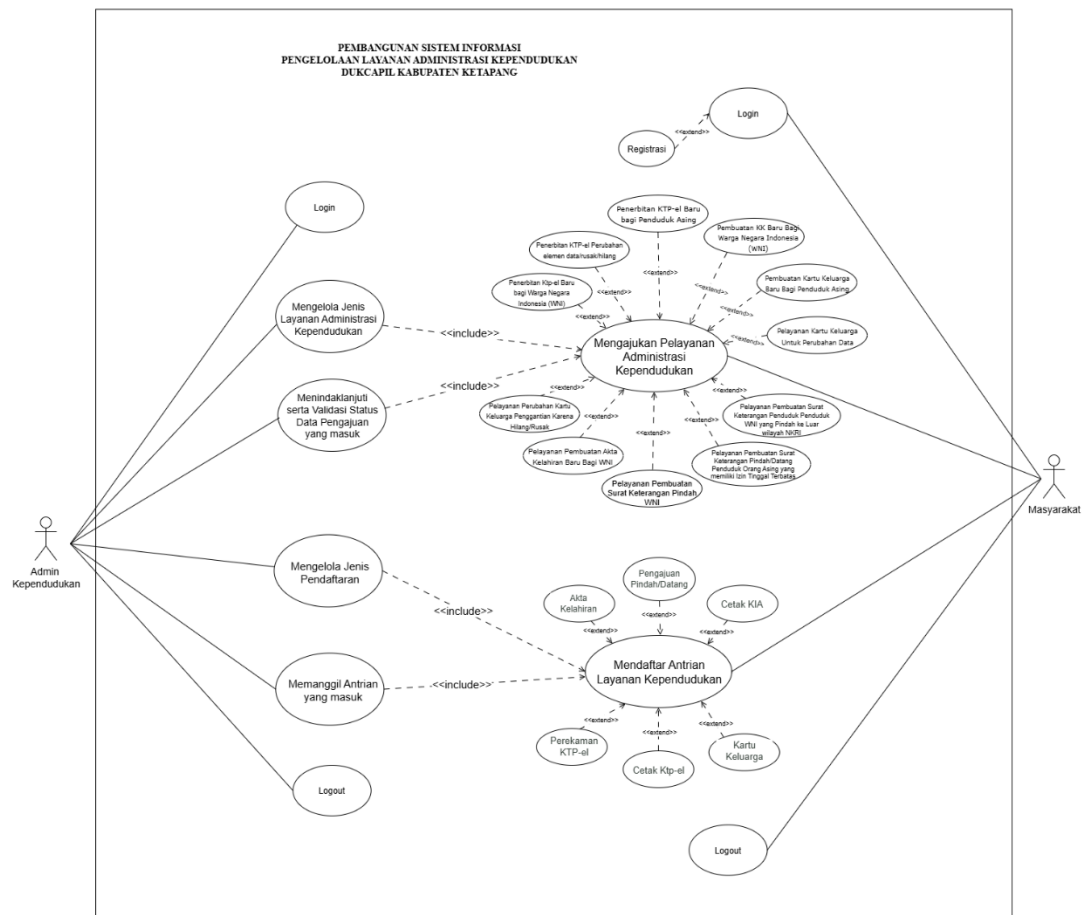
3.2.2 Perancangan Unified Modelling Language (UML)

Perancangan sistem Pengelolaan Data Kependudukan ini digambarkan menggunakan *Unified Modelling Language* (UML). Di dalam UML terdapat beberapa diagram yang digunakan, seperti *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, dan *class diagram*.

A. Perancangan Use Case Diagram

Perancangan *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang. Terdapat dua aktor utama yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan masyarakat.

Admin memiliki peran dalam mengelola data pengguna, memverifikasi pengajuan layanan kependudukan, melihat dan mencetak laporan pengajuan, serta mengelola informasi layanan beserta persyaratan yang dibutuhkan. Sedangkan masyarakat dapat melakukan registrasi akun, *login* ke dalam sistem, mengajukan berbagai layanan kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, Pengajuan pindah datang, KIA, dan layanan lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengunggah dokumen persyaratan, melihat status pengajuan, dan mencetak bukti pendaftaran. Perancangan *use case diagram* dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



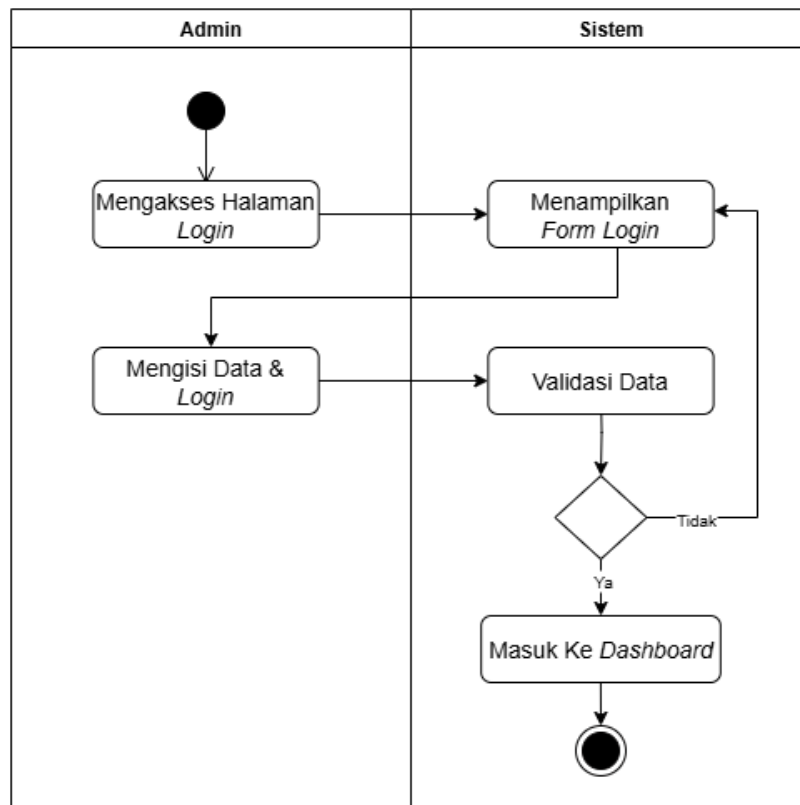
Gambar 3.3 Use case Diagram

B. Perancangan Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari sebuah sistem terdapat beberapa perancangan *activity diagram* yang akan dibuat seperti perancangan *activity diagram* admin, dan perancangan *activity diagram* pengguna. Adapun perancangan *activity diagram* antara lain sebagai berikut.

1. Perancangan Activity Diagram Login Admin

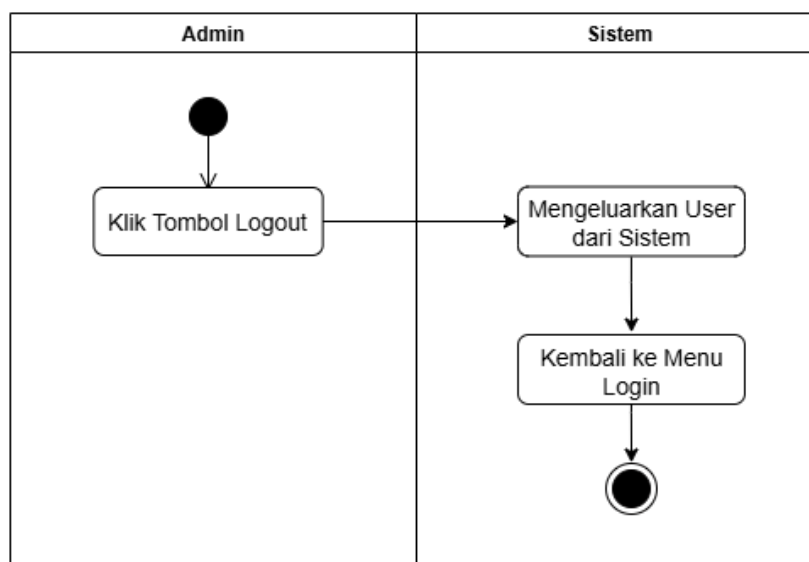
Pada halaman ini Admin mengakses halaman *login*, sistem akan menampilkan form *login*, kemudian Admin mengisi data pada *form login* dengan memasukkan *email* dan *password* dan mengklik tombol *login*. Sistem akan memvalidasi data, jika data valid admin akan masuk ke dashboard, jika data salah admin akan tetap berada di halaman *Form login*. Berikut *Activity diagram login* dapat dilihat pada Gambar 3.4



Gambar 3.4 Activity Diagram Login Admin

2. Perancangan Activity Diagram Logout

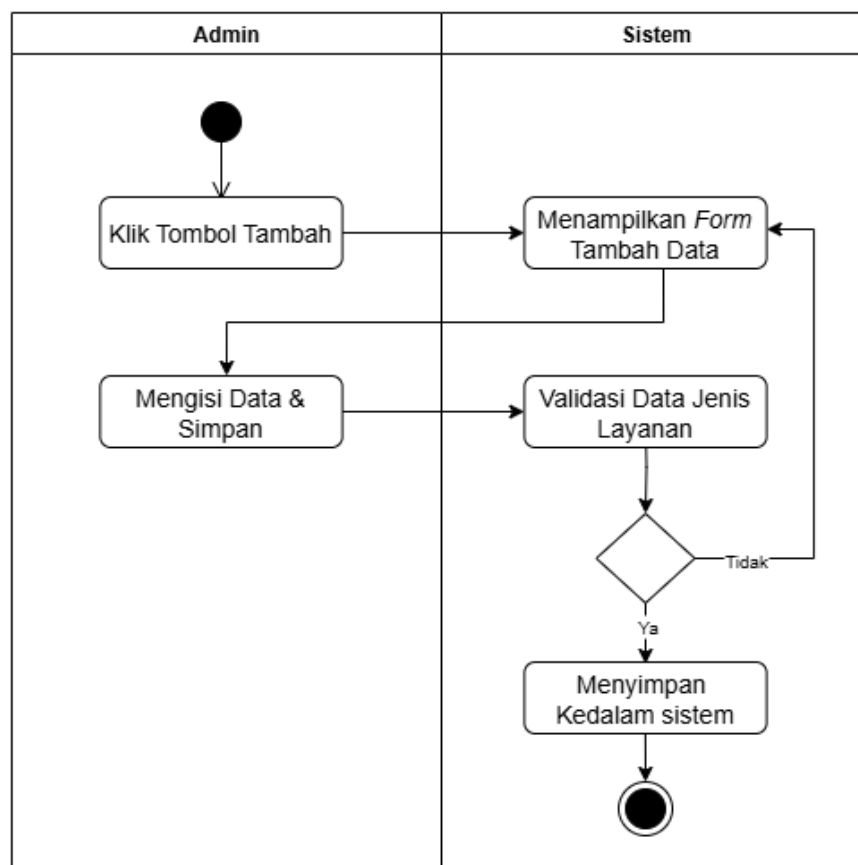
Pada halaman *logout* admin mengklik tombol *logout* kemudian sistem mengeluarkan admin dari sistem. Berikut Activity diagram *logout* dapat dilihat pada Gambar 3.5



Gambar 3.5 Activity Diagram Logout

3. Perancangan *Activity Diagram* Tambah Data Jenis Layanan

Pada halaman tambah data jenis layanan, admin masuk ke jenis layanan kemudian mengklik tombol tambah data, sistem menampilkan *form* tambah jenis layanan, selanjutnya admin mengisi data jenis layanan dan klik simpan. Sistem memvalidasi data yang dimasukan, jika data yang dimasukkan sudah benar maka data berhasil ditambahkan dan akan tersimpan ke sistem, jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau sebagian saja maka admin akan tetap berada dihalaman *Form* tambah jenis layanan. Berikut *Activity diagram* tambah data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.6

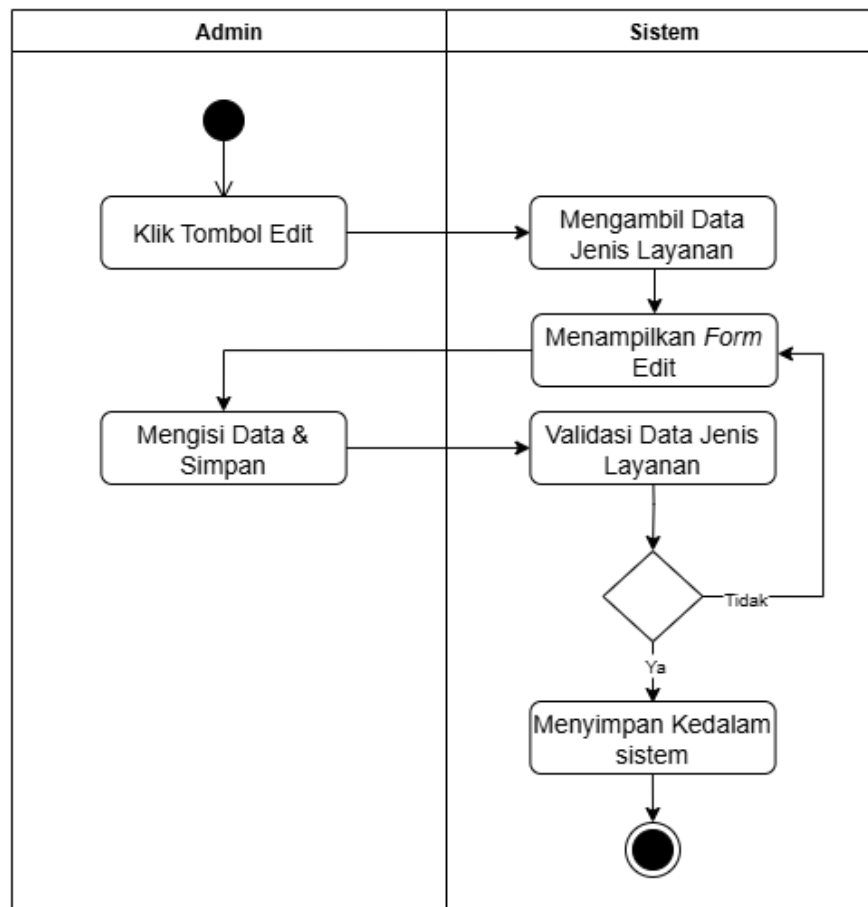


Gambar 3.6 *Activity Diagram* Tambah Data Jenis Layanan

4. Perancangan *Activity Diagram* Edit Data Jenis Layanan

Pada halaman edit data jenis layanan, admin mengklik tombol edit kemudian sistem akan mengambil data jenis layanan dan menampilkan form edit data jenis layanan, admin mengedit data dan klik Simpan, Sistem akan memvalidasi data yang dimasukan, jika data yang dimasukkan sudah benar maka data jenis layanan berhasil diedit, jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau sebagian saja maka

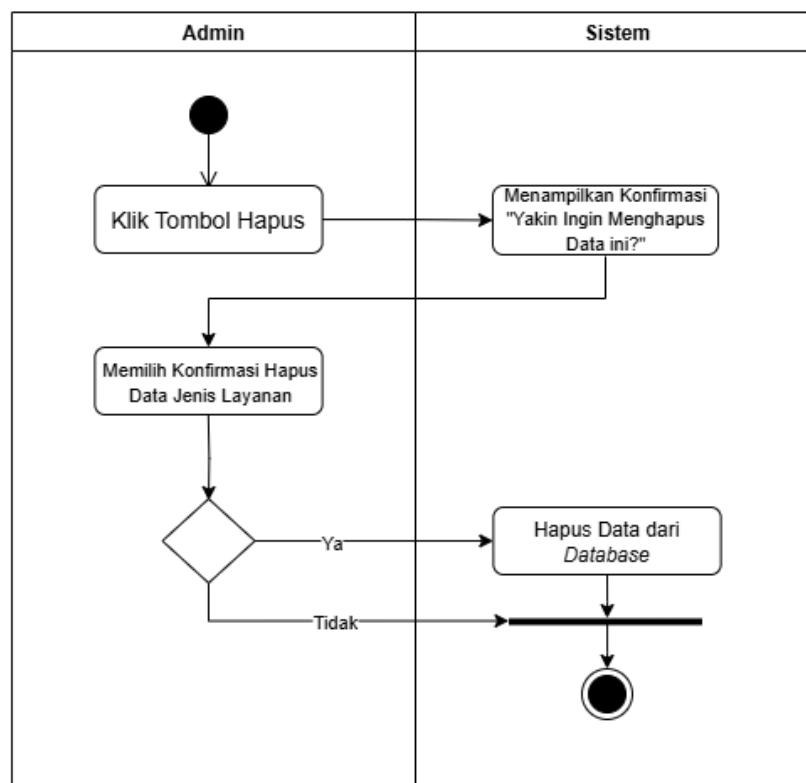
akan muncul “Please fill out this field” dan admin akan tetap berada di halaman *Form* edit jenis layanan. Berikut *Activity diagram* edit data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.7



Gambar 3.7 Activity Diagram Edit Data Jenis Layanan

5. Perancangan *Activity Diagram* Hapus Data Jenis Layanan

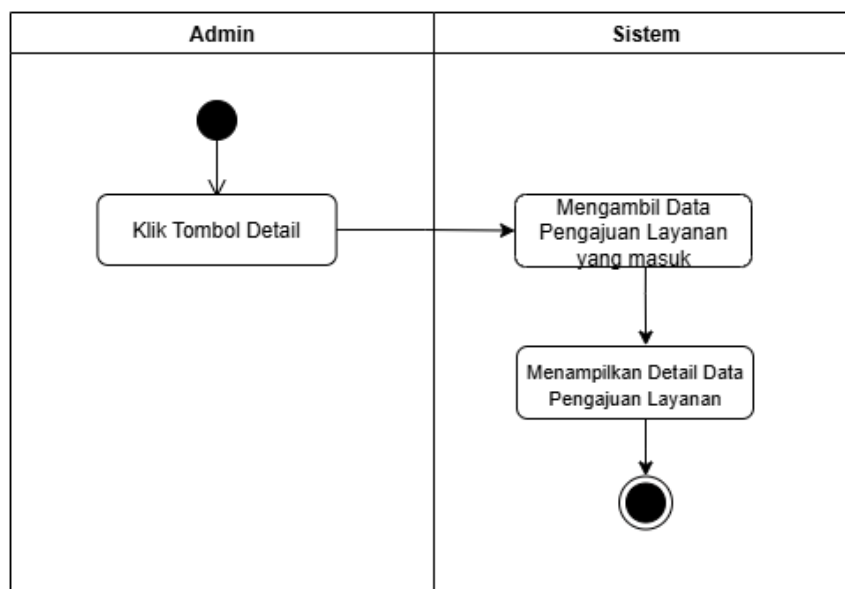
Pada halaman hapus data jenis layanan, admin mengklik tombol hapus, dan sistem menampilkan konfirmasi “yakin ingin menghapus data ini?” kemudian admin memilih konfirmasi hapus data atau tidak. Jika admin memilih “OK” maka data yang dipilih akan terhapus dan muncul notif data berhasil dihapus, sistem akan menghapus data dari *Database*. Jika admin memilih “Cancel” maka data tidak akan terhapus dan admin kembali pada halaman jenis layanan. Berikut *Activity Diagram* hapus data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.8



Gambar 3.8 Activity Diagram Hapus Data Jenis Layanan

6. Perancangan Activity Diagram Lihat Detail Pengajuan Layanan

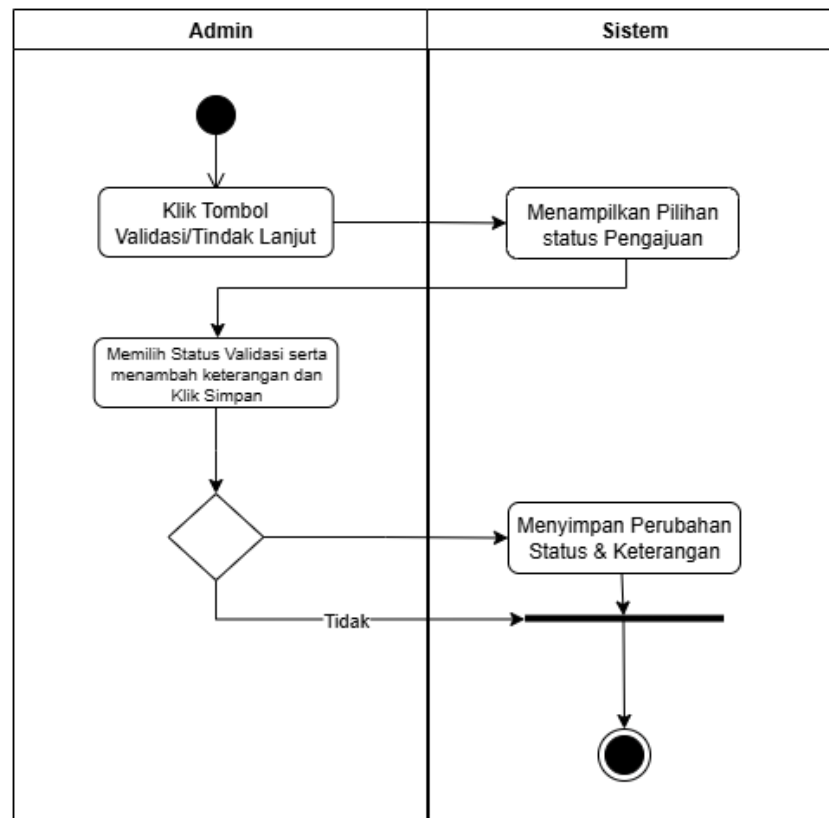
Pada perancangan *activity diagram* lihat detail pengajuan layanan, admin masuk kedalam data layanan kemudian mengeklik tombol Detail pada salah satu data pengajuan layanan yang masuk. Setelah itu, sistem akan mengambil data pengajuan layanan tersebut dari *database*. Setelah data berhasil diambil, sistem akan langsung menampilkan detail data pengajuan layanan secara lengkap kepada admin untuk ditinjau. Proses ini berakhir setelah detail ditampilkan. Berikut *Activity Diagram* Lihat Detail Pengajuan Layanan dapat dilihat pada Gambar 3.9



Gambar 3.9 Activity Diagram Lihat Detail Pengajuan Layanan

7. Perancangan Activity Diagram Tombol validasi/Tinjau Lanjut

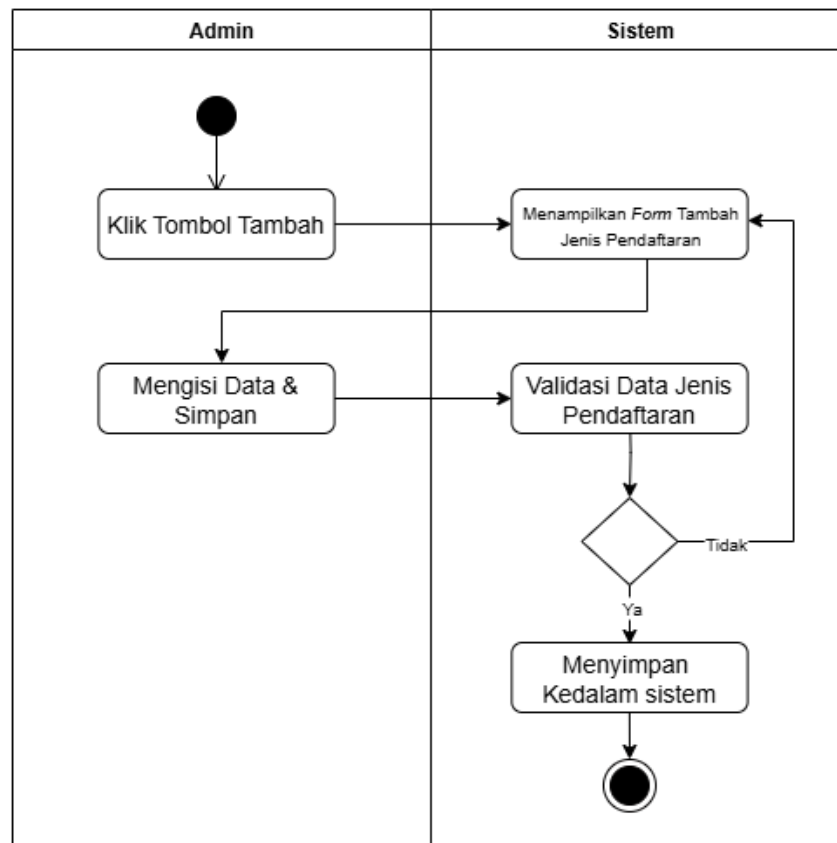
Pada perancangan Activity Diagram Tombol validasi/Tindak Lanjut, admin masuk kedalam data layanan kemudian mengklik tombol Validasi/Tindak Lanjut yang ada pada halaman tersebut. Sistem kemudian menampilkan pilihan status validasi/tinjau lanjut seperti Diverifikasi, ditolak, dicetak, dan selesai. Setelah itu, admin memilih status validasi dan menambahkan keterangan, lalu menekan tombol “Simpan Perubahan” maka sistem berhasil menyimpan dan memperbarui status pengajuan. Sistem melakukan proses validasi terhadap input tersebut, status dan keterangan. Jika status pengajuan sudah tervalidasi/ditindak lanjuti dan admin mengklik simpan perubahan, jika admin tidak memilih status pengajuan maka akan muncul “Please fill out this field” dan admin akan tetap berada dihalaman detail pengajuan. Berikut Activity Diagram Tombol Validasi/Tindak Lanjut dapat dilihat pada Gambar 3.10



Gambar 3.10 Activity Diagram Tombol validasi/Tinjau Lanjut

8. Perancangan Activity Diagram Tambah Data Jenis Pendaftaran

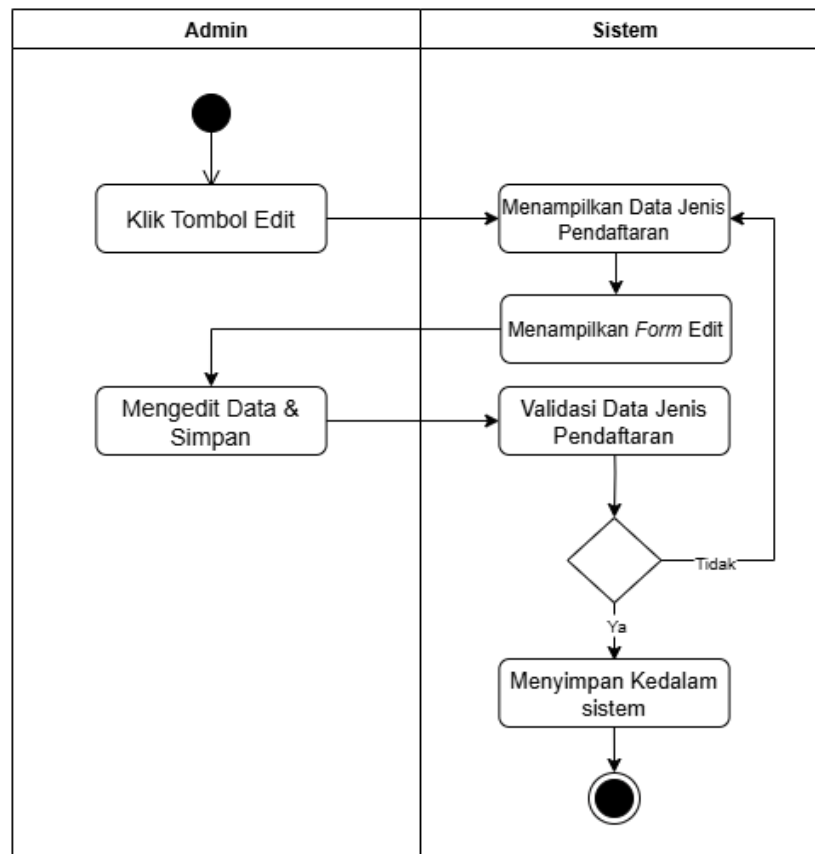
Pada perancangan Activity Diagram tambah data jenis pendaftaran, admin masuk ke fitur jenis pendaftaran kemudian mengklik tombol tambah data, sistem menampilkan *form* tambah jenis pendaftaran, admin mengisi data jenis pendaftaran kemudian sistem mengecek data yang dimasukan jika benar maka data akan tersimpan ke sistem, jika tidak benar maka admin tetap berada pada tampilan *form* tambah jenis pendaftaran. Berikut Activity Diagram Tambah Data Jenis Pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.11



Gambar 3.11 Activity Diagram Tambah Data Jenis Pendaftaran

9. Perancangan Activity Diagram Edit Data Jenis Pendaftaran

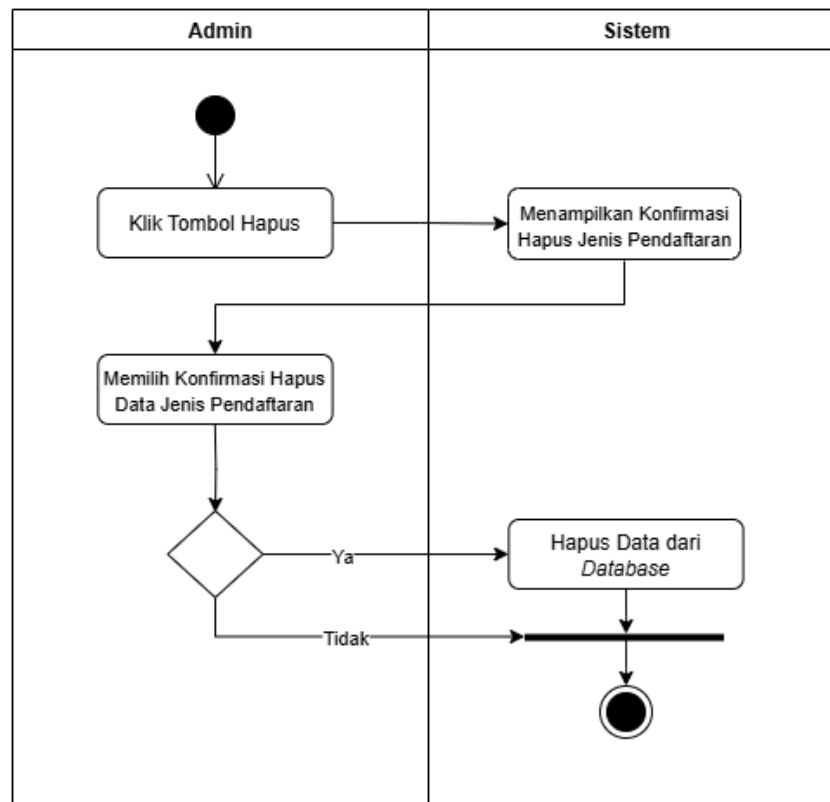
Pada perancangan *activity diagram* edit data jenis pendaftaran, admin mengklik tombol edit pada halaman jenis pendaftaran kemudian sistem mengambil data jenis pendaftaran dan menampilkan form edit data jenis pendaftaran, admin mengedit data kemudian klik simpan, sistem akan mengecek data jika benar data akan tersimpan ke sistem jika tidak sistem akan tetap menampilkan Data Jenis Pendaftaran sebelumnya. Berikut *Activity diagram* edit data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.12



Gambar 3.12 Activity Diagram Edit Data Jenis Pendaftaran

10. Perancangan Activity Diagram Hapus Data Jenis Pendaftaran

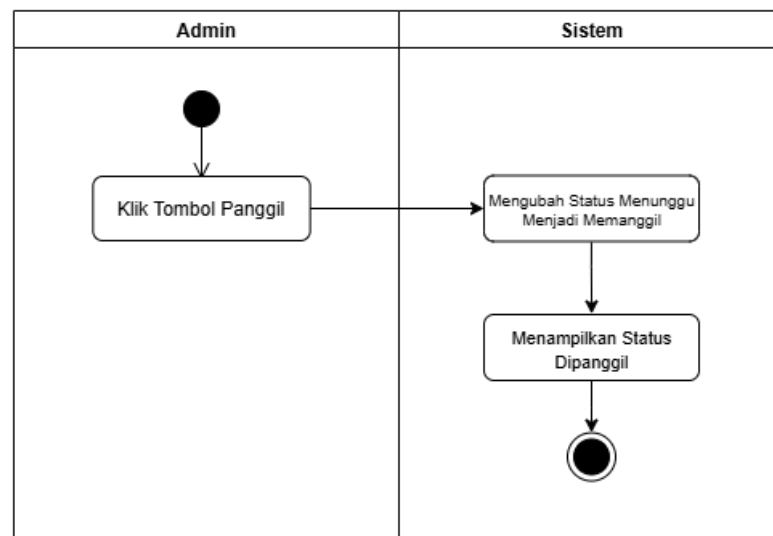
Pada perancangan *activity diagram* Hapus data jenis pendaftaran, admin mengklik tombol hapus pada data jenis pendaftaran yg ingin dihapus, kemudian sistem mengambil data jenis pendaftaran dan menampilkan konfirmasi hapus jenis pendaftaran, selanjutnya admin memilih konfirmasi data di hapus. Jika ya data akan terhapus dari database dan muncul notif data berhasil dihapus, jika tidak maka data tidak akan terhapus dan admin tetap berada pada halaman jenis pendaftaran. Berikut *Activity Diagram* hapus data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.13



Gambar 3.13 Activity Diagram Hapus Data Jenis Pendaftaran

11. Perancangan *Activity Diagram* Tombol Panggil Data Antrean

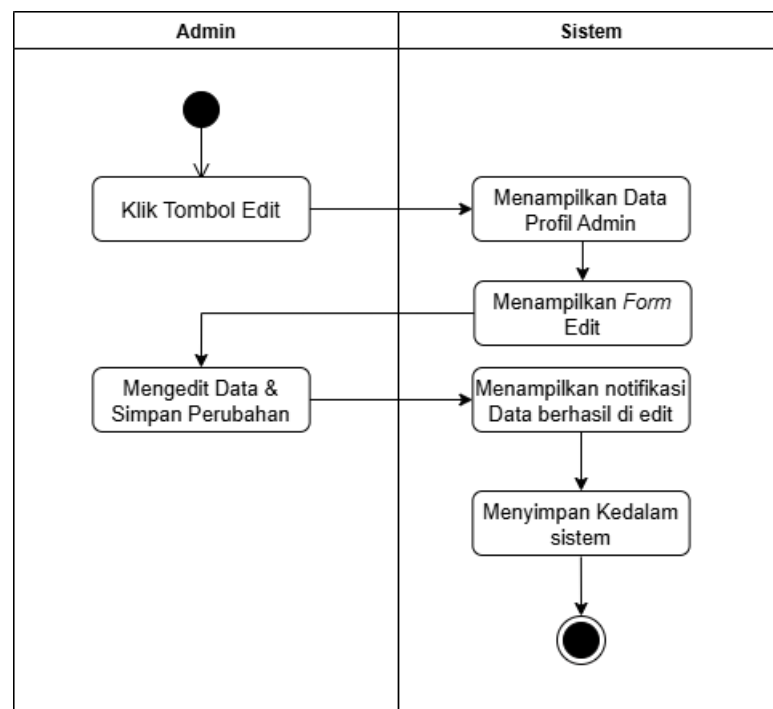
Pada perancangan *activity diagram* tombol panggil data antrean, Admin mengklik tombol "Panggil", Tindakan tersebut kemudian dikirim sebagai perintah ke sistem untuk memproses pemanggilan antrean. Setelah menerima perintah, Sistem akan mengubah status antrean dari sebelumnya "Menunggu" menjadi "Memanggil". Setelah status berhasil diubah, Sistem akan menampilkan status "Dipanggil" kepada pengguna atau pada layar antrean, sehingga pihak yang bersangkutan mengetahui bahwa mereka sedang dipanggil untuk diproses lebih lanjut. Berikut *Activity Diagram* tombol panggil data antrean dapat dilihat pada Gambar 3.14



Gambar 3.14 Activity Diagram Tombol Panggil Data Antrean

12. Perancangan Activity Diagram Edit Profil Admin

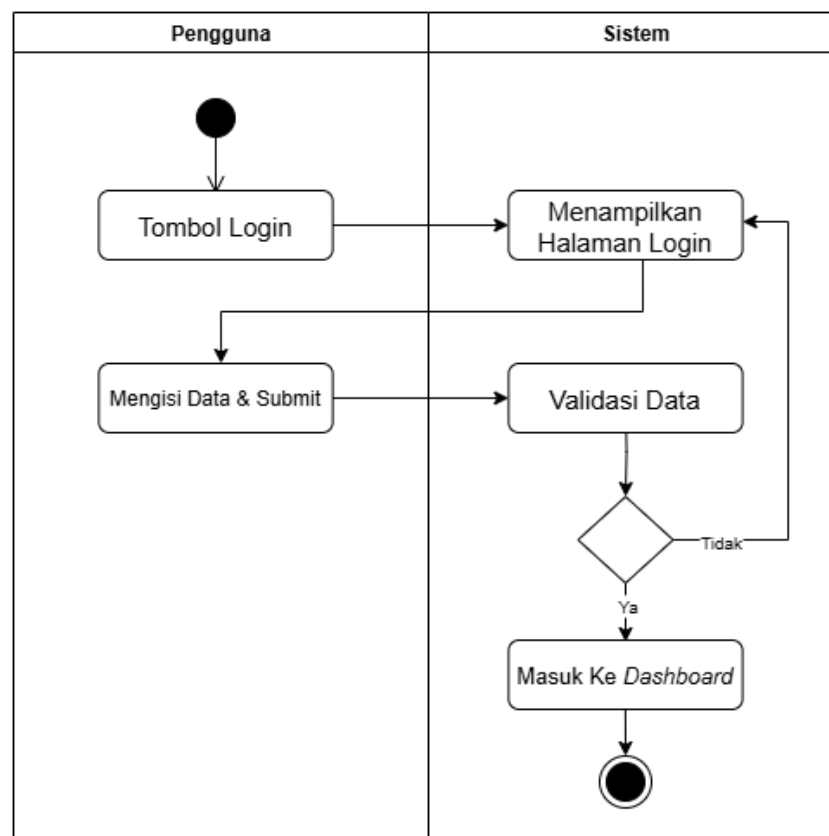
Pada perancangan *activity diagram* edit data profil, admin mengklik tombol edit pada profil admin, kemudian sistem mengambil data profil dan menampilkan form edit data, admin mengedit data profil dan klik simpan, Sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil diedit dan data akan tersimpan. Berikut *Activity diagram* edit data profil admin dapat dilihat pada Gambar 3.15



Gambar 3.15 Activity Diagram Edit Profil Admin

13. Perancangan Activity Diagram Login Pengguna

Pada perancangan *activity diagram login*, pengguna mengakses halaman *login* kemudian sistem menampilkan *form login*, pengguna mengisi data dan klik *login*. Sistem akan memvalidasi data jika data yang dimasukkan valid maka pengguna akan masuk ke halaman *dashboard*. Jika tidak maka pengguna akan tetap berada pada halaman *login*. Berikut *Activity diagram login* pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.16

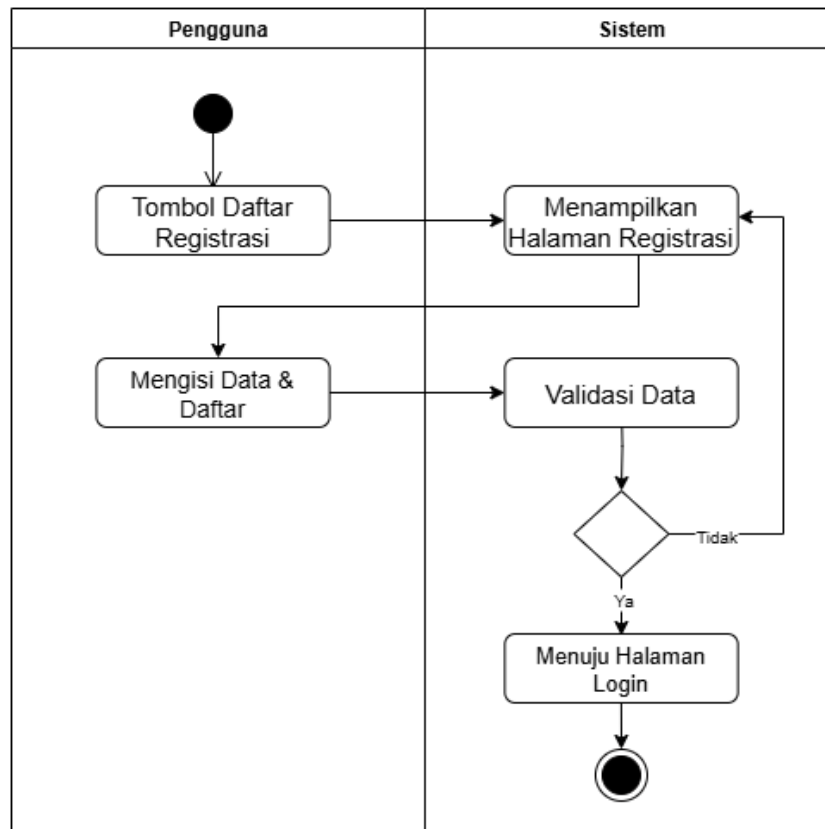


Gambar 3.16 Activity Diagram Login Pengguna

14. Perancangan Activity Diagram Registrasi Pengguna

Perancangan *Activity diagram registrasi* pengguna dimulai saat pengguna mengklik belum punya akun? “Daftar” pada halaman login. Sistem kemudian menampilkan form registrasi yang ditujukan bagi pengguna yang ingin membuat akun untuk mengakses fitur pelayanan online secara penuh, seperti memantau status pengajuan, mengelola data pribadi, dan menerima notifikasi. Pengguna kemudian mengisi informasi seperti Nama lengkap, NIK, email, dan kata sandi lalu klik daftar. Setelah itu, sistem memvalidasi data yang diinput. Jika data tidak valid, *form* ditampilkan kembali untuk diperbaiki. Namun jika valid, sistem langsung menyimpan data, dan

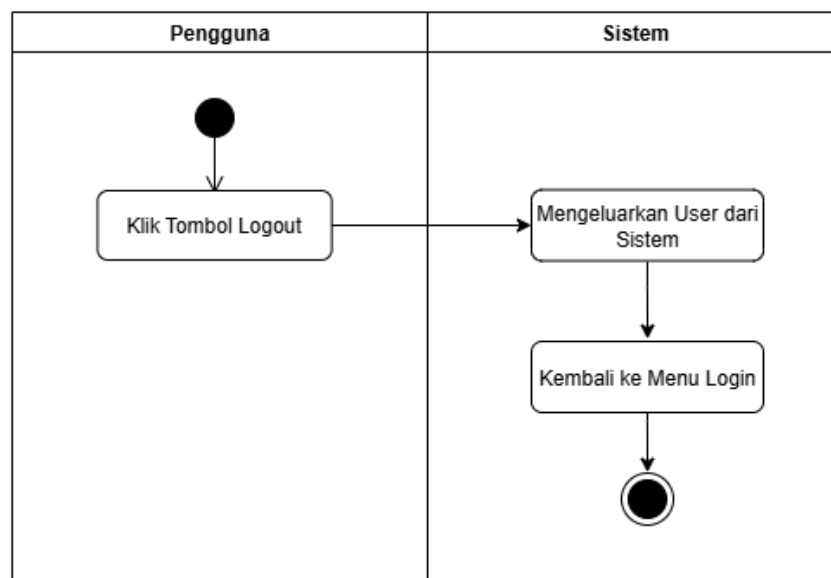
akun berhasil dibuat. Berikut *Activity diagram Registrasi Pengguna* dapat dilihat pada Gambar 3.17



Gambar 3.17 *Activity Diagram Registrasi Pengguna*

15. Perancangan *Activity Diagram Logout Pengguna*

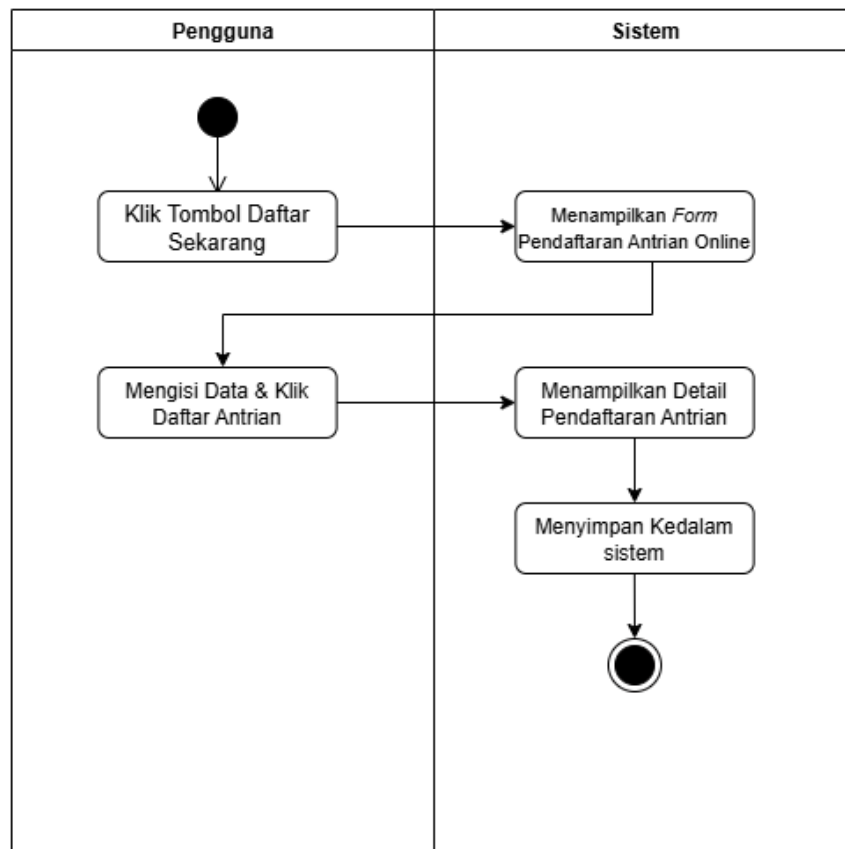
Pada perancangan *activity diagram logout*, pengguna mengklik tombol *logout* kemudian sistem mengeluarkan pengguna dari sistem. Berikut *Activity diagram logout* pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.18 berikut.



Gambar 3.18 Activity Diagram Logout Pengguna

16. Perancangan *Activity Diagram* Tombol Daftar Pendaftaran Antrean Online

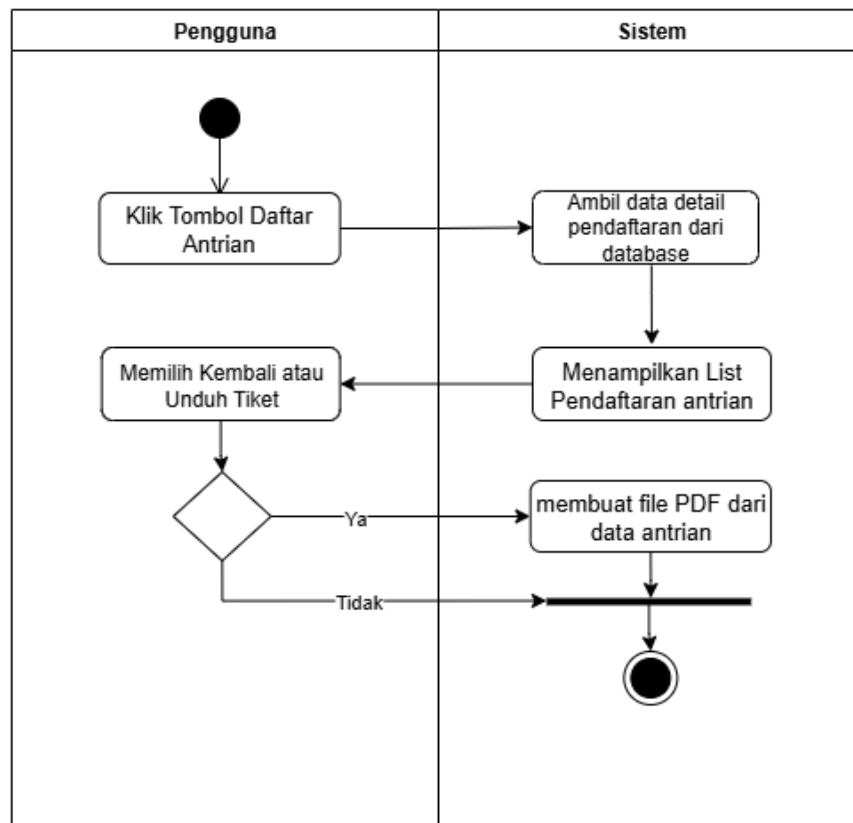
Perancangan *activity diagram* tombol daftar antrean online ini dimulai saat pengguna mengklik tombol Daftar Sekarang pada halaman pendaftaran antrean online. Setelah itu, sistem menampilkan *form* pendaftaran antrean online. Pengguna kemudian mengisi data yang diperlukan dan klik daftar antrean, dan sistem akan menampilkan detail pendaftaran antrean berdasarkan isian tersebut. Selanjutnya, sistem langsung menyimpan data pendaftaran, dan proses pendaftaran selesai. Berikut *Activity Diagram* tombol daftar pendaftaran antrean online dapat dilihat pada Gambar 3.19



Gambar 3.19 Activity Diagram Tombol Daftar Pendaftaran Antrean Online

17. Perancangan Activity Diagram Tombol Detail List Pendaftaran Antrean Online

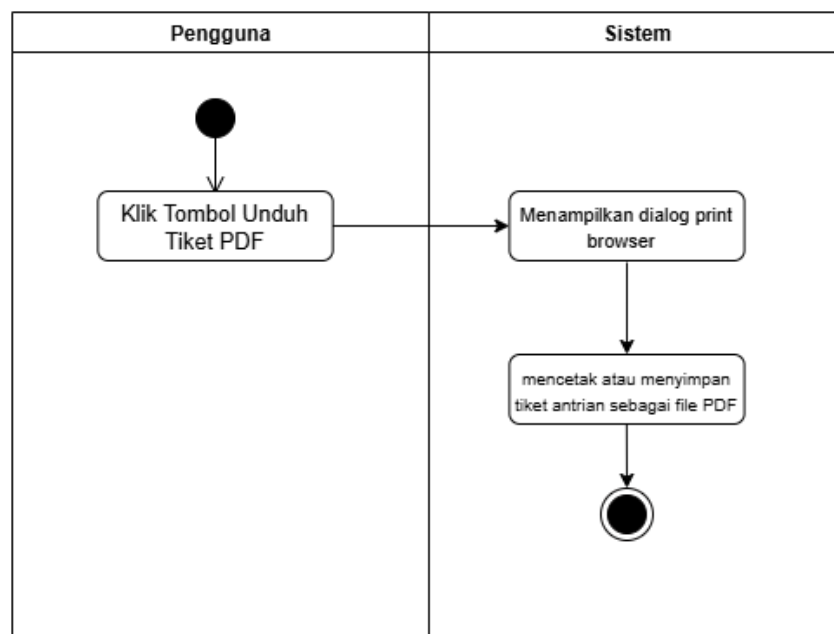
Proses dimulai ketika Pengguna mengklik tombol "Daftar Antrean", yang kemudian dikirim sebagai permintaan ke Sistem untuk mengambil data detail pendaftaran dari database. Setelah data berhasil diambil, sistem akan menampilkan daftar (list) pendaftaran antrean kepada pengguna. Dari tampilan ini, pengguna dapat memilih untuk kembali atau mengunduh tiket antrean dalam bentuk file PDF. Sistem melakukan validasi terhadap data antrean. Jika pengguna memilih untuk mengunduh tiket maka sistem akan melanjutkan proses untuk membuat file PDF dari data antrean tersebut. Namun jika tidak, maka proses akan dihentikan dan pengguna akan kembali ke halaman *dashboard*. Berikut Activity Diagram tombol detail list pendaftaran antrean online dapat dilihat pada Gambar 3.20



Gambar 3.20 Activity Diagram Tombol Detail List Pendaftaran Antrean Online

18. Perancangan Activity Diagram Tombol Unduh Tiket Pendaftaran Antrean Online

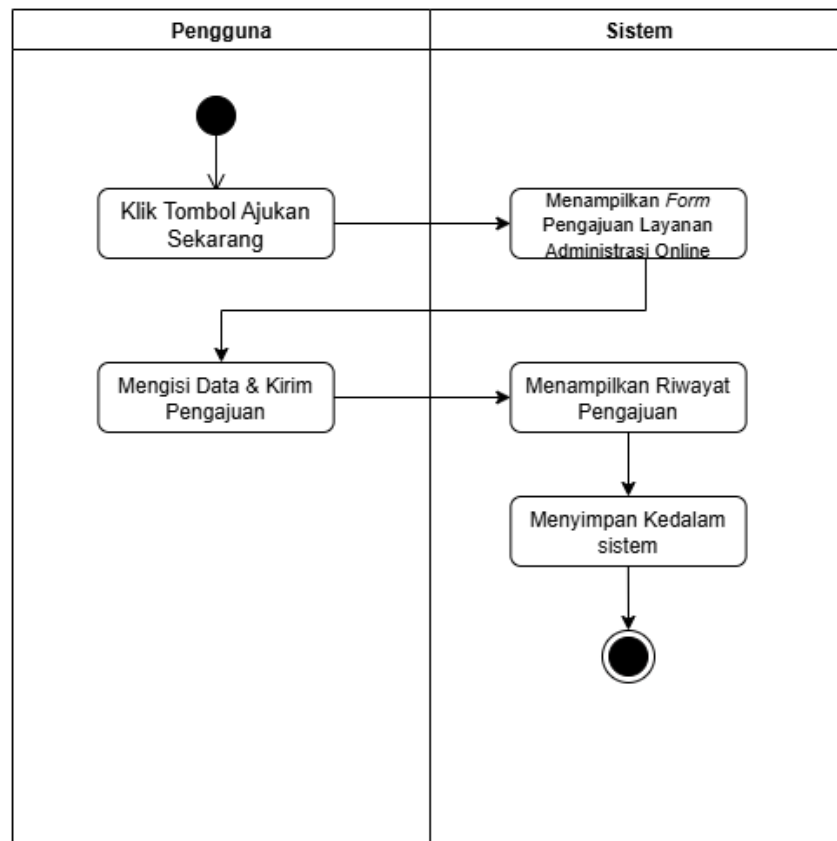
Proses dimulai dari pengguna yang mengklik tombol "Unduh Tiket PDF" pada antarmuka sistem. Tindakan ini mengirimkan permintaan ke sistem untuk memproses pengunduhan tiket. Setelah tombol diklik, sistem akan menampilkan dialog print browser, yaitu tampilan standar dari browser (seperti Chrome atau Firefox) yang memungkinkan pengguna untuk mencetak atau menyimpan halaman sebagai file PDF. Selanjutnya, pengguna dapat memilih untuk mencetak tiket langsung atau menyimpannya sebagai file PDF, tergantung pada pilihan yang tersedia di dialog print tersebut. Berikut Activity Diagram tombol unduh tiket pendaftaran antrean online dapat dilihat pada Gambar 3.21



Gambar 3.21 *Activity Diagram* Tombol Unduh Tiket Pendaftaran Antrean Online

19. Perancangan *Activity Diagram* Tombol Pengajuan Layanan Online

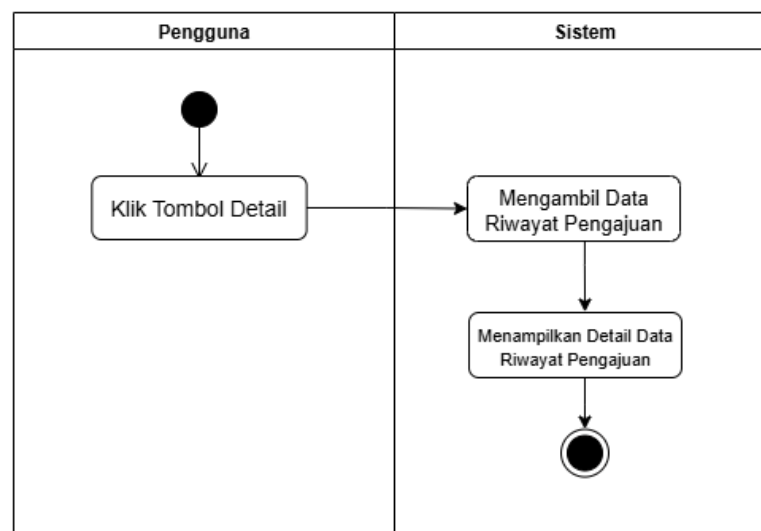
Proses dimulai ketika pengguna mengklik tombol "Ajukan Sekarang" pada antarmuka system, kemudian Sistem menampilkan *form* pengajuan layanan administrasi online yang harus diisi oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna mengisi data pada *form* dan mengklik tombol kirim pengajuan. Setelah data dikirim, sistem menampilkan riwayat pengajuan kepada pengguna sebagai bentuk konfirmasi bahwa data telah berhasil masuk. Kemudian, sistem akan melanjutkan dengan menyimpan data pengajuan ke dalam sistem, agar dapat diproses oleh admin atau pihak yang berwenang. Berikut *Activity Diagram* tombol pengajuan layanan online dapat dilihat pada Gambar 3.22



Gambar 3.22 Activity Diagram Tombol Pengajuan Layanan Online

20. Perancangan Activity Diagram Tombol Detail Riwayat Pengajuan

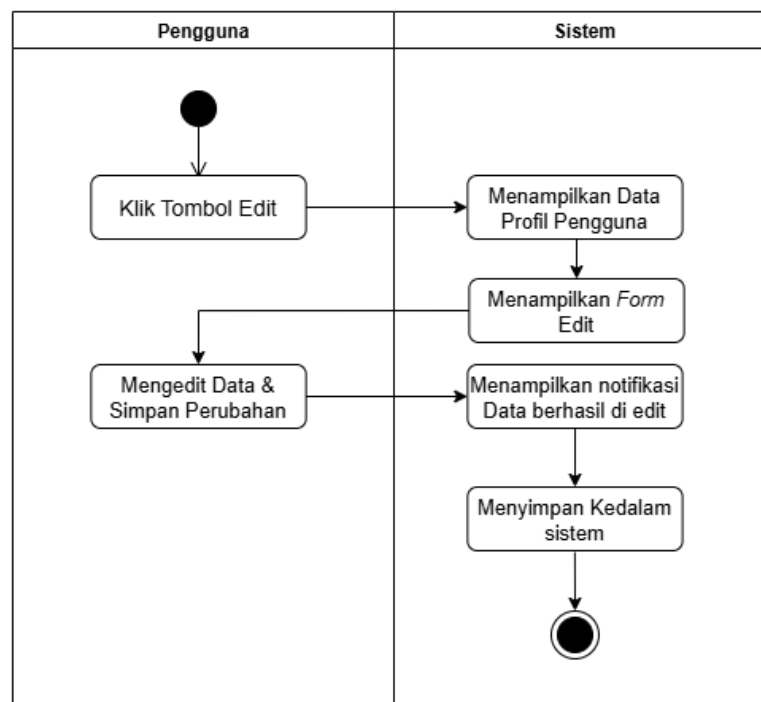
Perancangan *activity diagram* tombol detail riwayat pengajuan ini dimulai saat pengguna mengeklik tombol Detail di halaman dashboard pada tabel riwayat pengajuan. Sistem kemudian mengambil data riwayat pengajuan yang pernah dilakukan oleh pengguna. Setelah data berhasil diambil, sistem langsung menampilkan detail data riwayat pengajuan kepada pengguna, sehingga pengguna dapat melihat informasi lengkap terkait pengajuan sebelumnya. Proses ini berakhir setelah detail ditampilkan. Berikut *Activity Diagram* tombol detail riwayat pengajuan dapat dilihat pada Gambar 3.23



Gambar 3.23 Activity Diagram Tombol Detail Riwayat Pengajuan

21. Perancangan Activity Diagram Edit Profil Pengguna

Pada perancangan *activity diagram* edit profil, dimulai ketika pengguna mengklik tombol "Edit" pada profil pengguna. Kemudian sistem mengambil data profil dan menampilkan form edit data, pengguna mengedit data profil dan klik simpan, Sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil diedit dan data akan tersimpan. Berikut *Activity diagram* edit data profil dapat dilihat pada Gambar 3.24



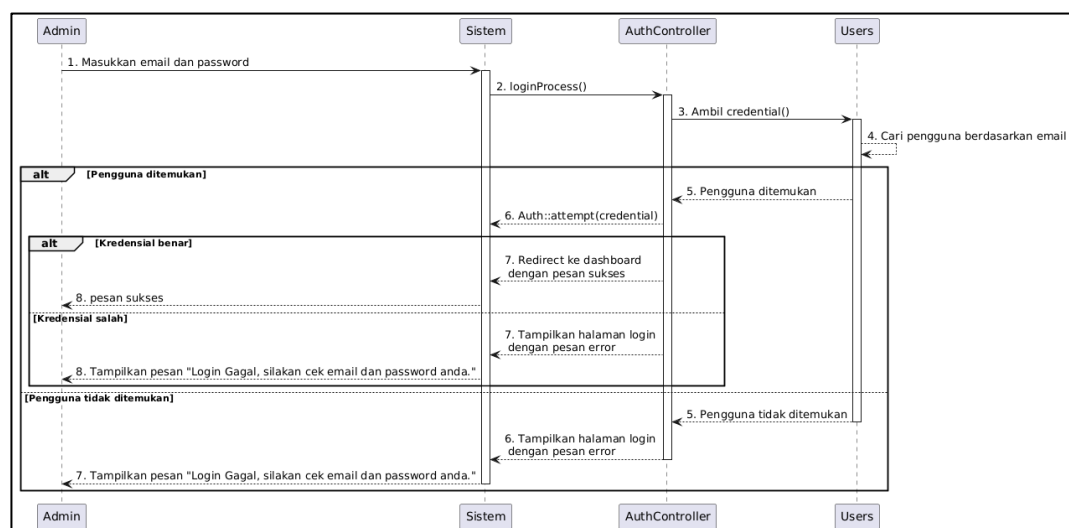
Gambar 3.24 Activity Diagram Edit Profil Pengguna

C. Perancangan *Sequence Diagram*

Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Terdapat beberapa perancangan *sequence diagram* yang akan dibuat seperti perancangan *sequence diagram* admin, dan perancangan *sequence diagram* pengguna. Adapun perancangan *sequence diagram* antara lain sebagai berikut.

1. Perancangan *Sequence Diagram Login Admin*

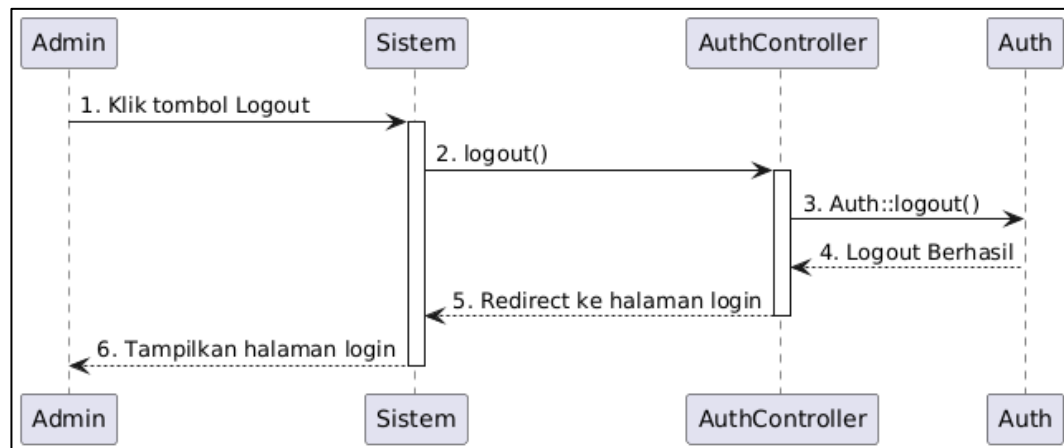
Pada *sequence diagram login*. Admin membuka atau menjalankan sistem, sistem akan menampilkan form *login*. Admin harus mengisi data *login*, lalu sistem mengambil data dari database, kemudian sistem memberikan pesan berhasil login kepada pengguna. *sequence diagram login* admin dapat dilihat pada Gambar 3.25 berikut.



Gambar 3.25 *Sequence Diagram Login Admin*

2. Perancangan *Sequence Diagram Logout Admin*

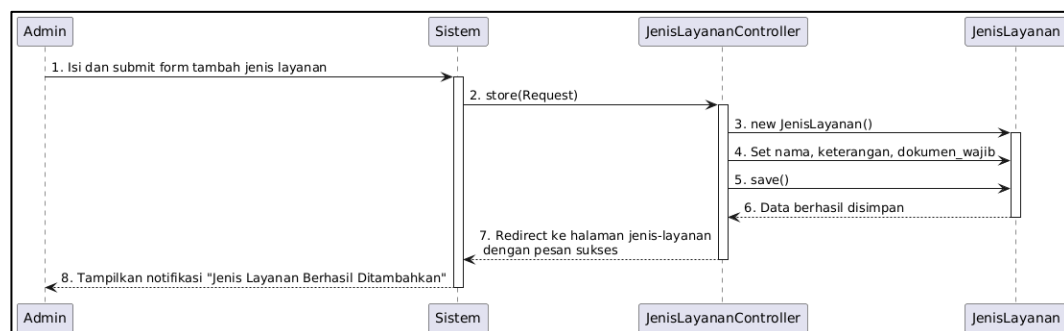
Pada perancangan *sequence diagram logout* admin, menggambarkan proses admin untuk keluar dari sistem. *sequence diagram logout* admin dapat dilihat pada Gambar 3.26 berikut.



Gambar 3.26 Sequence Diagram Logout Admin

3. Perancangan Sequence Diagram Tambah Data Jenis Layanan

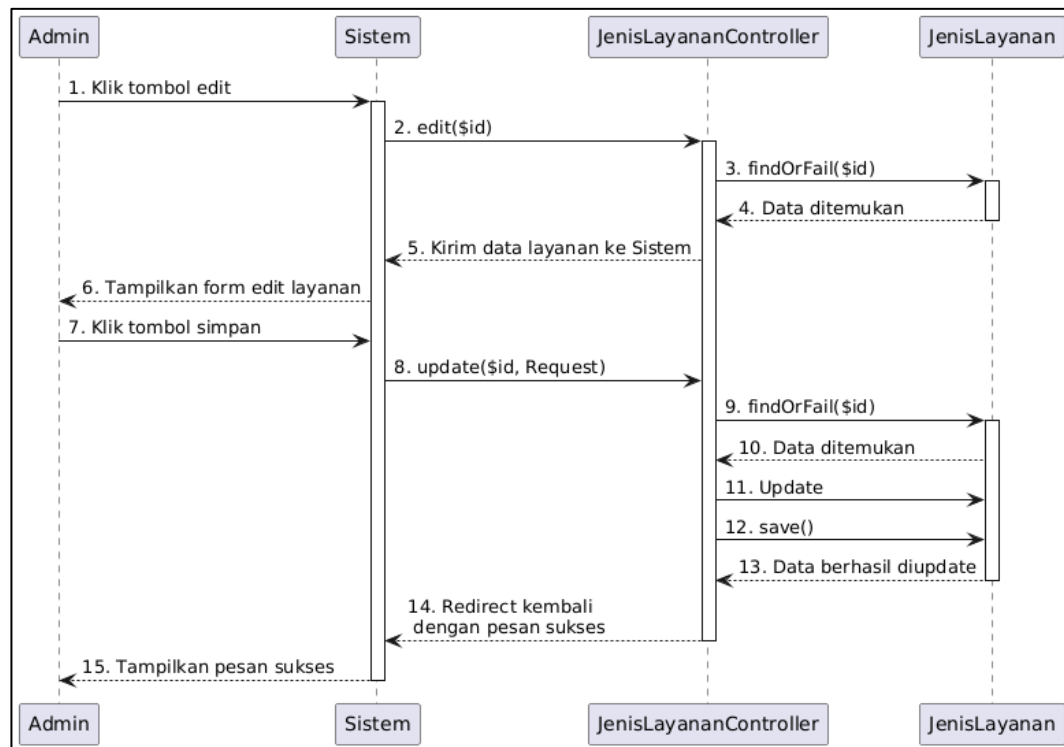
Pada perancangan *sequence diagram* tambah data jenis layanan. menggambarkan proses admin dalam menambahkan data jenis layanan baru ke dalam sistem. *Sequence diagram* tambah data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.27 berikut



Gambar 3.27 Sequence Diagram Tambah Data Jenis Layanan

4. Perancangan Sequence Diagram Edit Data Jenis Layanan

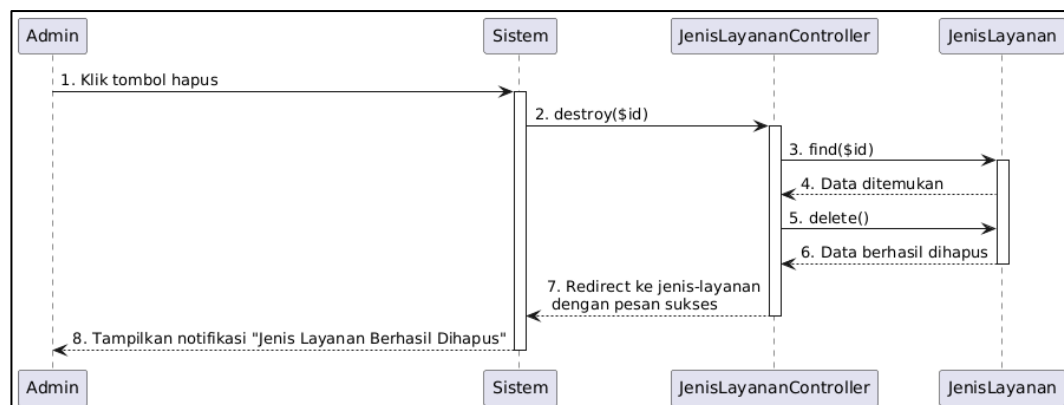
Pada perancangan *sequence diagram* edit data jenis layanan menggambarkan proses admin dalam mengedit data jenis layanan yang sudah ada dalam sistem. *Sequence diagram* edit data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.38 berikut.



Gambar 3.28 Sequence Diagram Edit Data Jenis Layanan

5. Perancangan Sequence Diagram Hapus Data Jenis Layanan

Pada perancangan *sequence diagram* hapus data jenis layanan, menggambarkan proses admin dalam menghapus data jenis layanan yang sudah ada dalam sistem. *Sequence diagram* hapus data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.29 berikut.

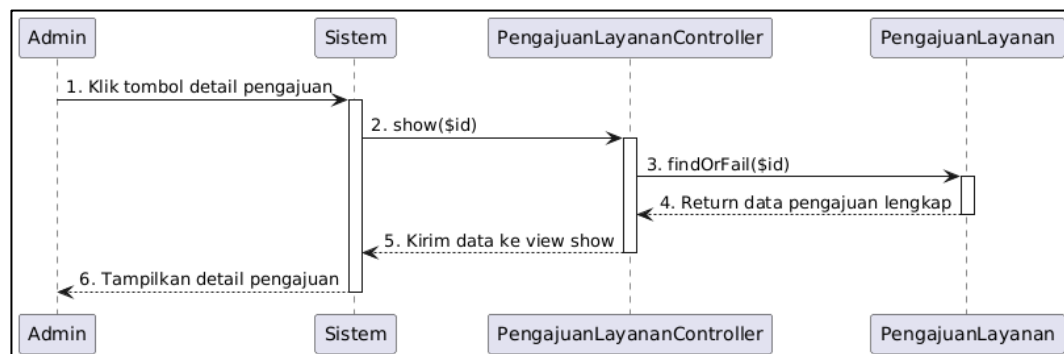


Gambar 3.29 Sequence Diagram Hapus Data Jenis Layanan

6. Perancangan Sequence Diagram Lihat Detail Data Pengajuan Layanan

Pada *Sequence diagram* Lihat detail data pengajuan layanan. Menggambarkan proses admin dalam melihat detail data pengajuan layanan yang tersedia dalam

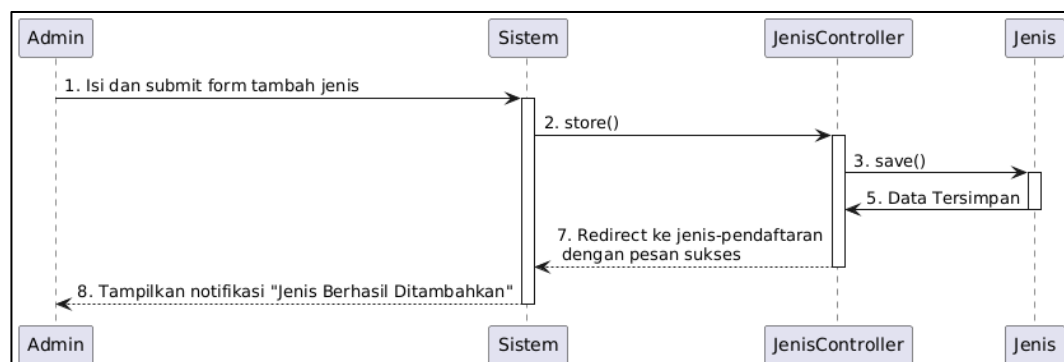
sistem. *Sequence diagram* lihat data *user* pangkalan dapat dilihat pada Gambar 3.30 berikut.



Gambar 3.30 *Sequence Diagram* Lihat Detail Data Pengajuan Layanan

7. Perancangan *Sequence Diagram* Tambah Data Jenis Pendaftaran

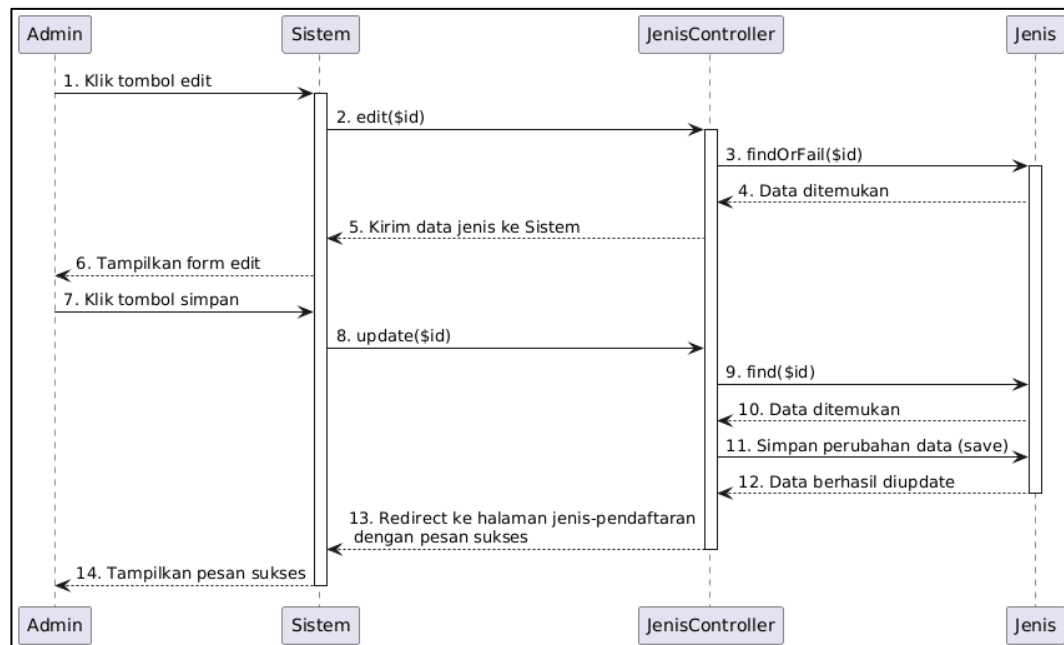
Pada perancangan *sequence diagram* tambah data jenis pendaftaran menggambarkan proses admin dalam menambahkan data jenis pendaftaran baru ke dalam sistem. *Sequence diagram* tambah data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.31 berikut.



Gambar 3.31 *Sequence Diagram* Tambah Data Jenis Pendaftaran

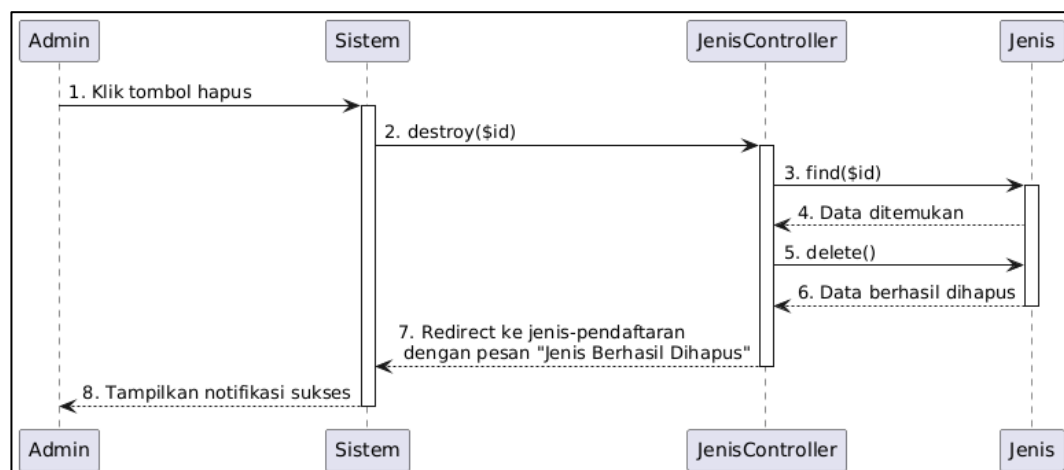
8. Perancangan *Sequence Diagram* Edit Data Jenis Pendaftaran

Pada perancangan *sequence diagram* edit jenis layanan menggambarkan proses admin dalam mengedit data jenis layanan yang sudah ada dalam sistem. *Sequence diagram* edit data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.32 berikut.

Gambar 3.32 *Sequence Diagram* Edit Data Jenis Pendaftaran

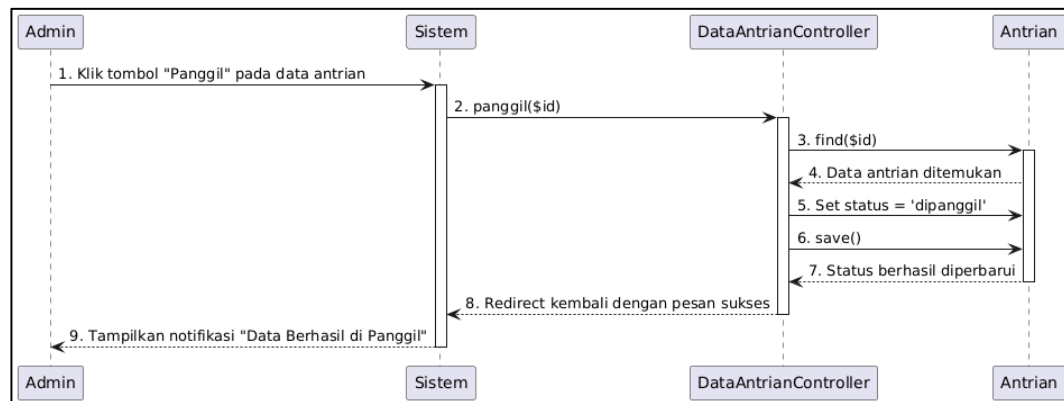
9. Perancangan *Sequence Diagram* Hapus Data Jenis Pendaftaran

Pada perancangan *sequence diagram* hapus data jenis pendaftaran, menggambarkan proses admin dalam menghapus data jenis pendaftaran yang sudah ada dalam sistem. *Sequence diagram* hapus data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.33 berikut.

Gambar 3.33 *Sequence Diagram* Hapus Data Jenis Pendaftaran

10. Perancangan *Sequence Diagram* Tombol Panggil

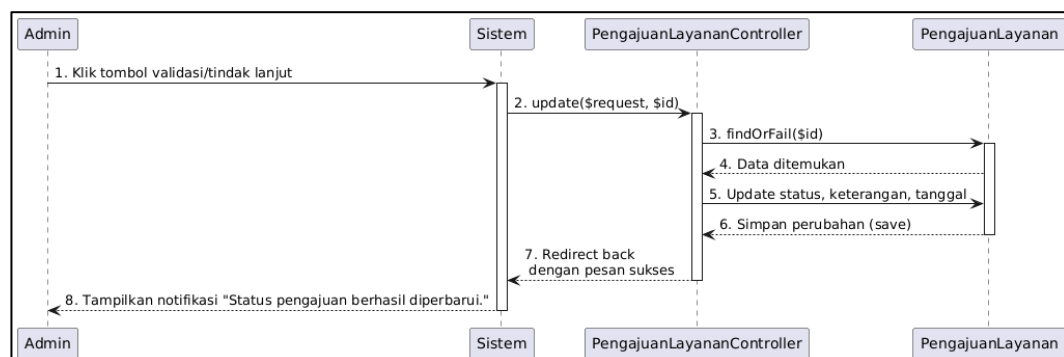
Pada perancangan *sequence diagram* tombol panggil, menggambarkan proses admin dalam memanggil data antrian aktif yang ada dalam sistem. *Sequence diagram* tombol panggil dapat dilihat pada Gambar 3.34 berikut.



Gambar 3.34 Sequence Diagram Tombol Panggil

11. Perancangan Sequence Diagram Tombol Validasi/Tindak Lanjut

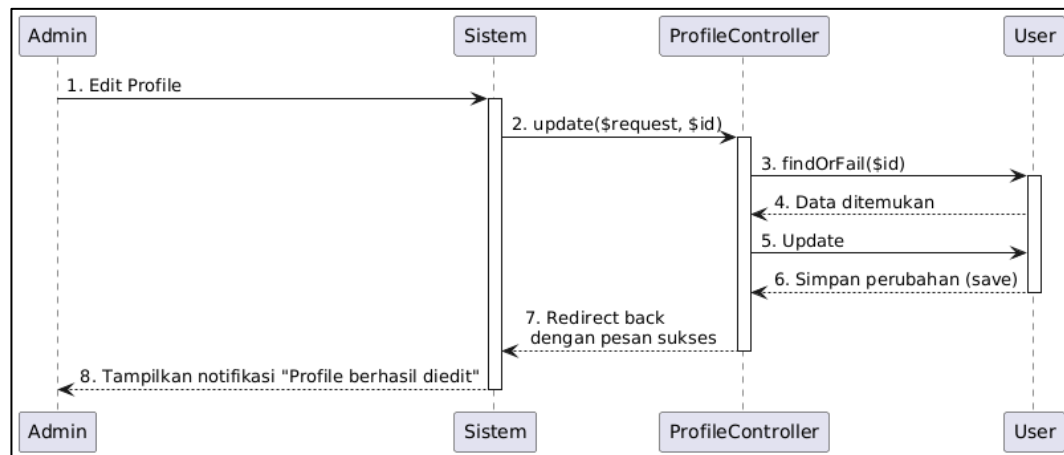
Pada perancangan *sequence diagram* tombol validasi/tindak lanjut, menggambarkan proses admin dalam memvalidasi yang ada dalam sistem. *Sequence diagram* tombol panggil dapat dilihat pada Gambar 3.35 berikut.



Gambar 3.35 Sequence Diagram Tombol Validasi/Tindak Lanjut

12. Perancangan Sequence Diagram Edit Profil

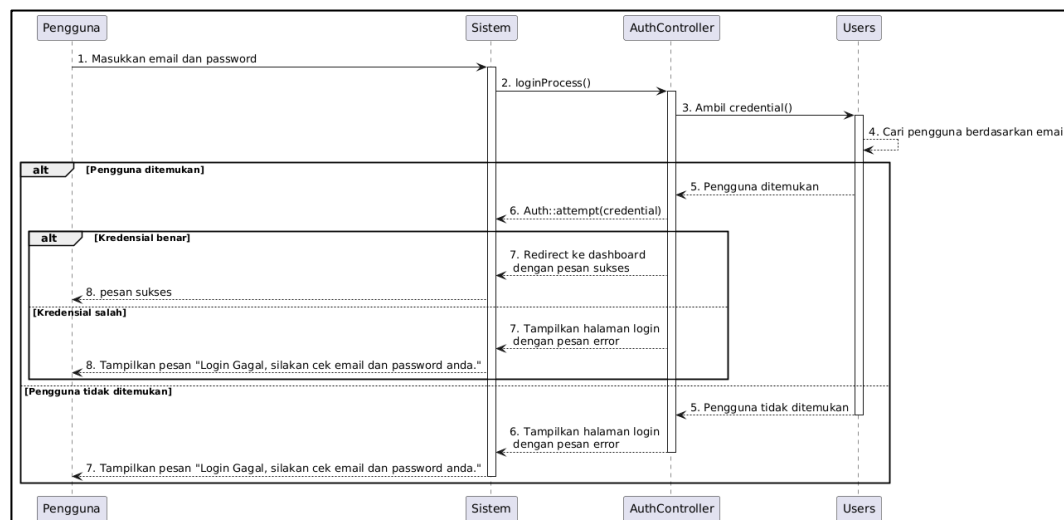
Pada perancangan *sequence diagram* edit profil menggambarkan proses admin dalam mengedit data profil yang sudah ada dalam sistem. *Sequence diagram* edit data profil dapat dilihat pada Gambar 3.36 berikut.



Gambar 3.36 Sequence Diagram Edit Profil

13. Perancangan Sequence Diagram Login Pengguna

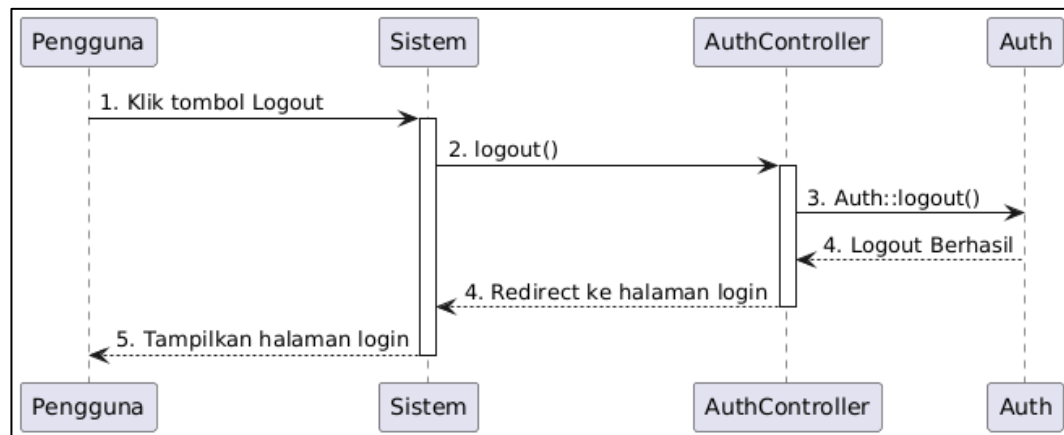
Pada perancangan *sequence diagram login* pengguna, menggambarkan proses pengguna untuk login masuk ke dalam sistem. *Sequence diagram login* pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.37 berikut.



Gambar 3.37 Sequence Diagram Login Pengguna

14. Perancangan Sequence Diagram Logout Pengguna

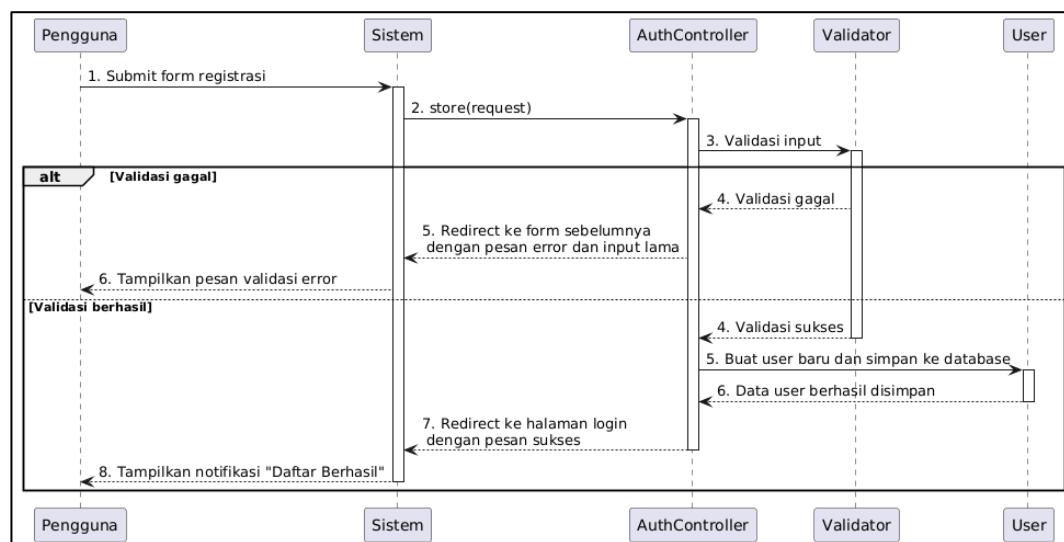
Pada perancangan *sequence diagram logout* pengguna, menggambarkan proses pengguna untuk keluar dari sistem. *Sequence diagram logout* pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.38 berikut.



Gambar 3.38 Sequence Diagram Logout Pengguna

15. Perancangan Sequence Diagram Registrasi Pengguna

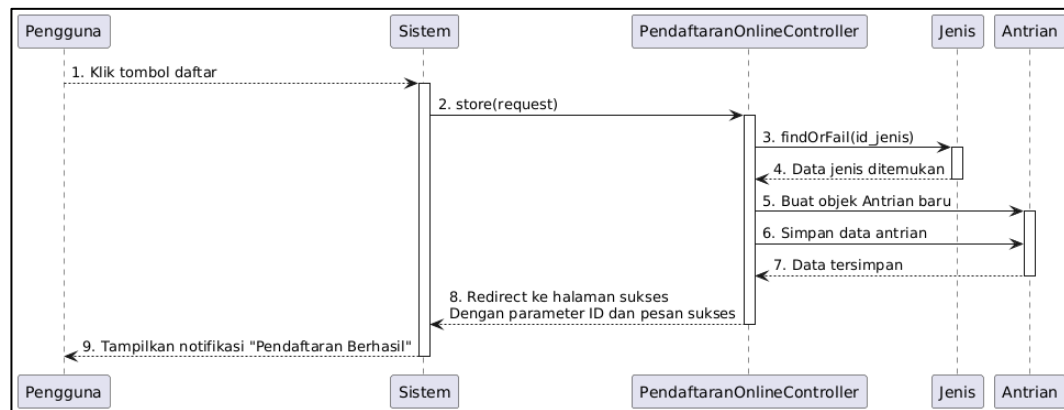
Pada perancangan *Sequence Diagram Registrasi Pengguna*, menggambarkan proses pengguna untuk melakukan *registrasi* pada sistem. *Sequence diagram registrasi* pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.39 berikut.



Gambar 3.39 Sequence Diagram Registrasi Pengguna

16. Perancangan Sequence Diagram Tombol Daftar Antrean Online

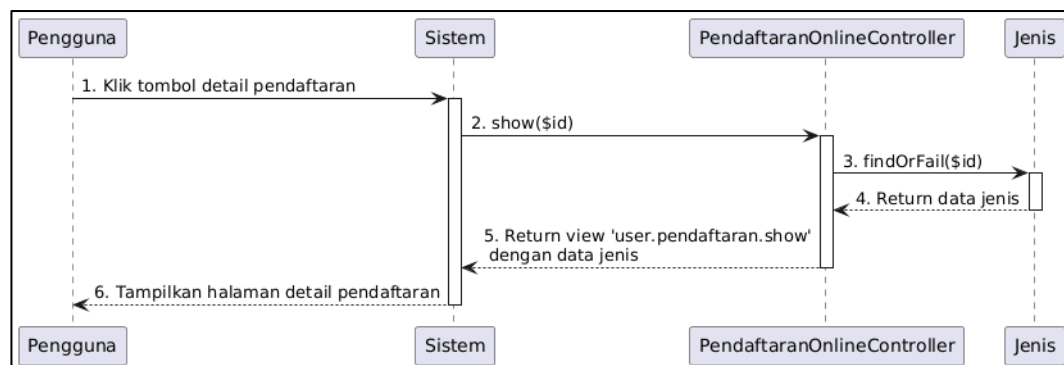
Pada perancangan *sequence diagram* tombol daftar antrean online, menggambarkan proses pengguna dalam mendaftar antrean dengan menekan tombol daftar yang ada dalam sistem. *Sequence diagram* tombol daftar antrean online dapat dilihat pada Gambar 3.40 berikut.



Gambar 3.40 Sequence Diagram Tombol Daftar Antrean Online

17. Perancangan Sequence Diagram Tombol Detail List Pendaftaran Antrean Online

Pada *Sequence diagram* tombol detail list pendaftaran antrean online Menggambarkan proses pengguna dalam melihat detail list pendaftaran yang tersedia dalam sistem. *Sequence diagram* tombol list pendaftaran antrean online dapat dilihat pada Gambar 3.41 berikut.

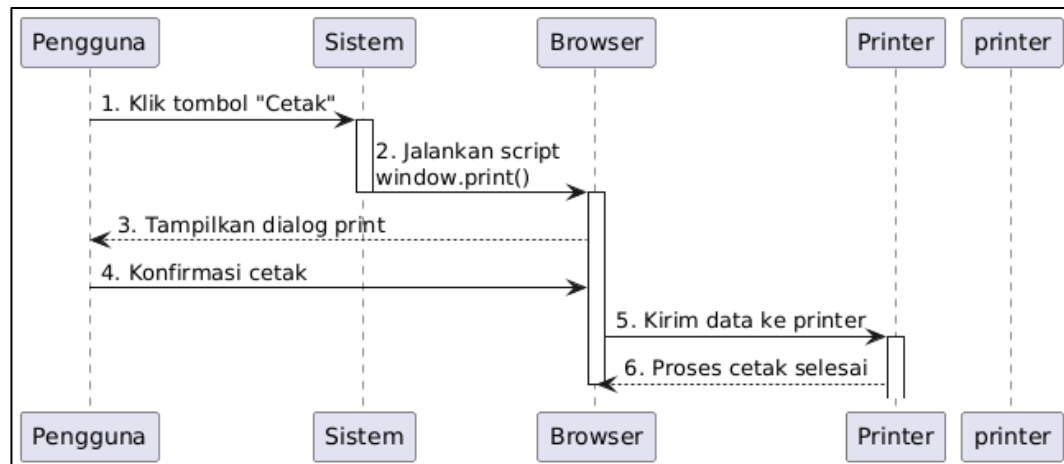


Gambar 3.41 Sequence Diagram Tombol Detail List Pendaftaran Antrean Online

18. Perancangan Sequence Diagram Unduh/Cetak Tiket

Pada *Sequence diagram* unduh/cetak tiket Menggambarkan proses pengguna dalam mengunduh tiket pendaftaran antrean yang tersedia dalam sistem. *Sequence*

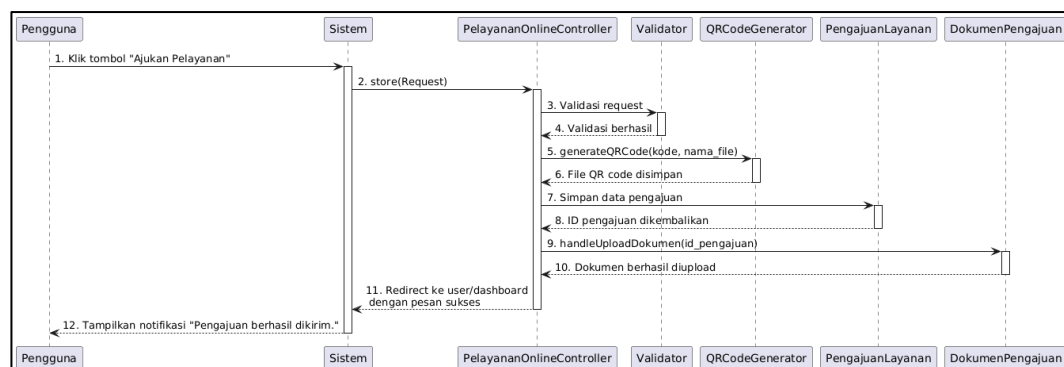
diagram unduh/cetsk tiket dapat dilihat pada Gambar 3.42 berikut.



Gambar 3.42 *Sequence Diagram* Unduh/Cetak Tiket

19. Perancangan *Sequence Diagram* Tombol Ajukan Layanan Online

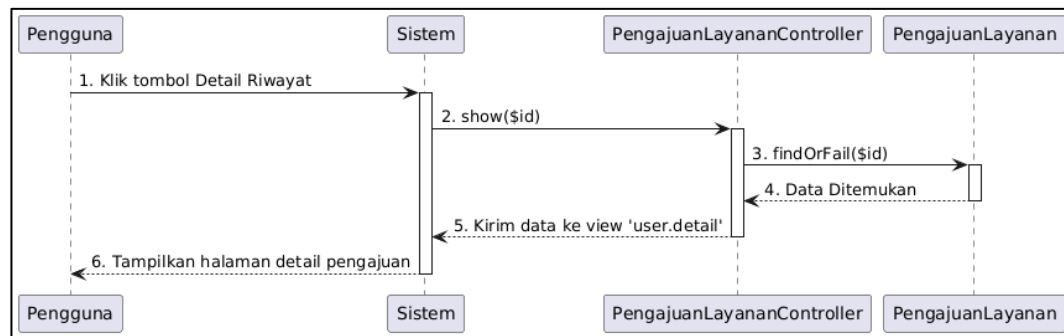
Pada *Sequence diagram* tombol ajukan layanan online, menggambarkan proses pengguna dalam mengajukan layanan online yang tersedia dalam sistem. *Sequence diagram* tombol ajukan layanan online dapat dilihat pada Gambar 3.43 berikut.



Gambar 3.43 *Sequence Diagram* Tombol Ajukan Layanan Online

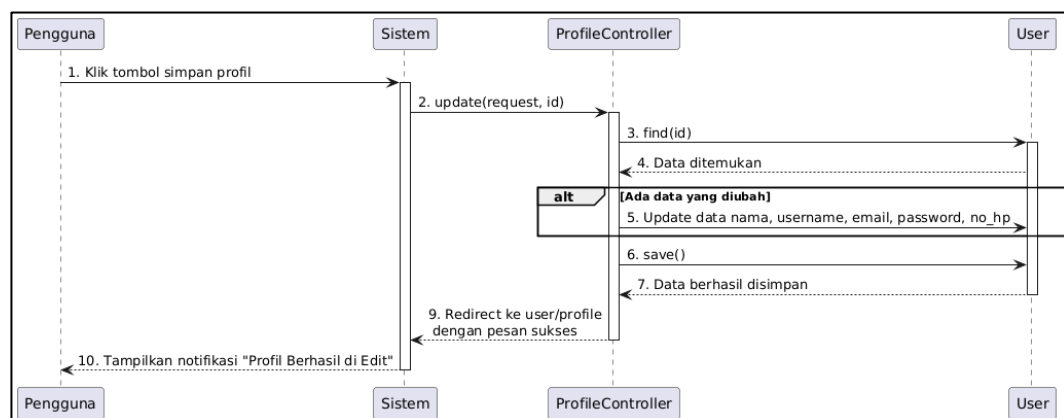
20. Perancangan *Sequence Diagram* Detail Riwayat Pengajuan Online

Pada *Sequence diagram* tombol detail riwayat pengajuan online, menggambarkan proses pengguna dalam melihat detail riwayat pengajuan yang tersedia dalam sistem. *Sequence diagram* tombol detail riwayat pengajuan online online dapat dilihat pada Gambar 3.44 berikut.

Gambar 3.44 *Sequence Diagram* Detail Riwayat Pengajuan Online

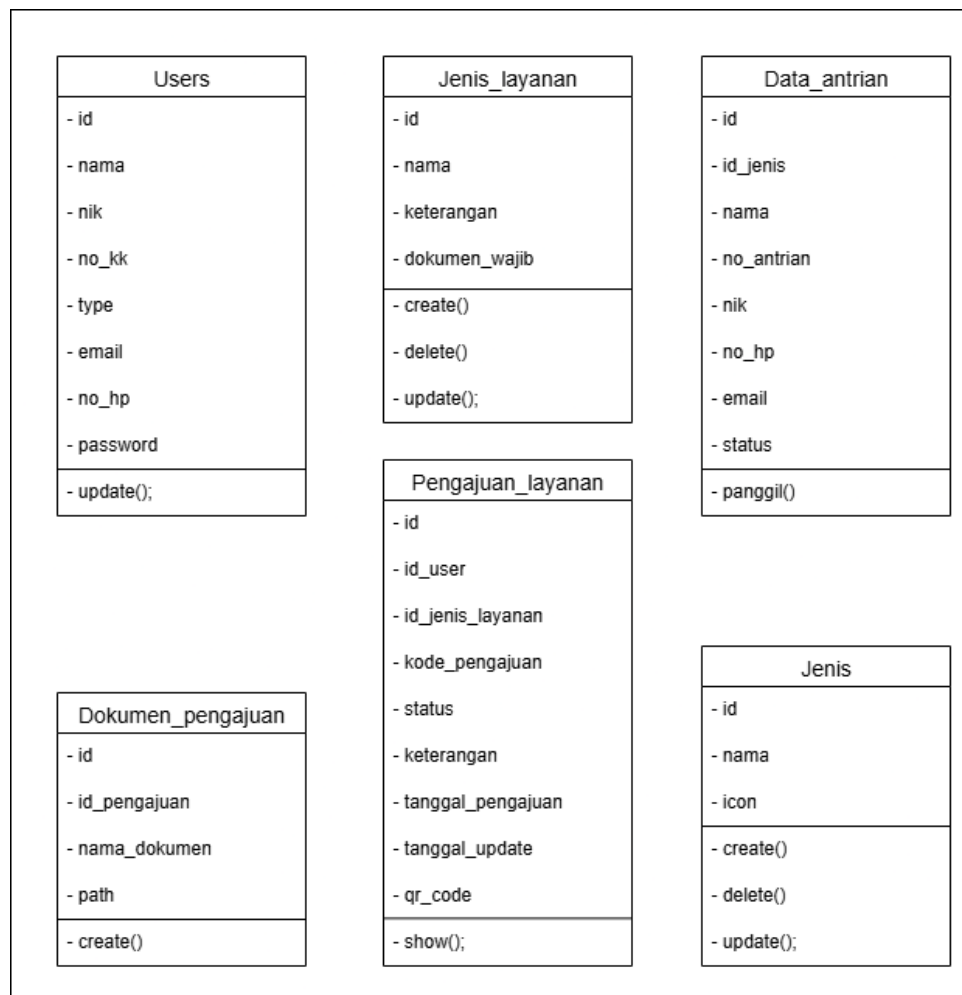
21. Perancangan *Sequence Diagram* Edit Profil pengguna

Pada perancangan *sequence diagram* edit profil pengguna menggambarkan proses pengguna dalam mengedit data profil yang sudah ada dalam sistem. *Sequence diagram* edit data profil pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.45 berikut.

Gambar 3.45 *Sequence Diagram* Edit Profil pengguna

D. Perancangan *Class Diagram*

Class Diagram merupakan salah satu jenis Diagram yang digunakan dalam pemodelan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML). *Class Diagram* menggambarkan struktur statis dari sistem dengan menunjukkan kelas-kelas yang ada di dalam sistem tersebut, beserta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing kelas.

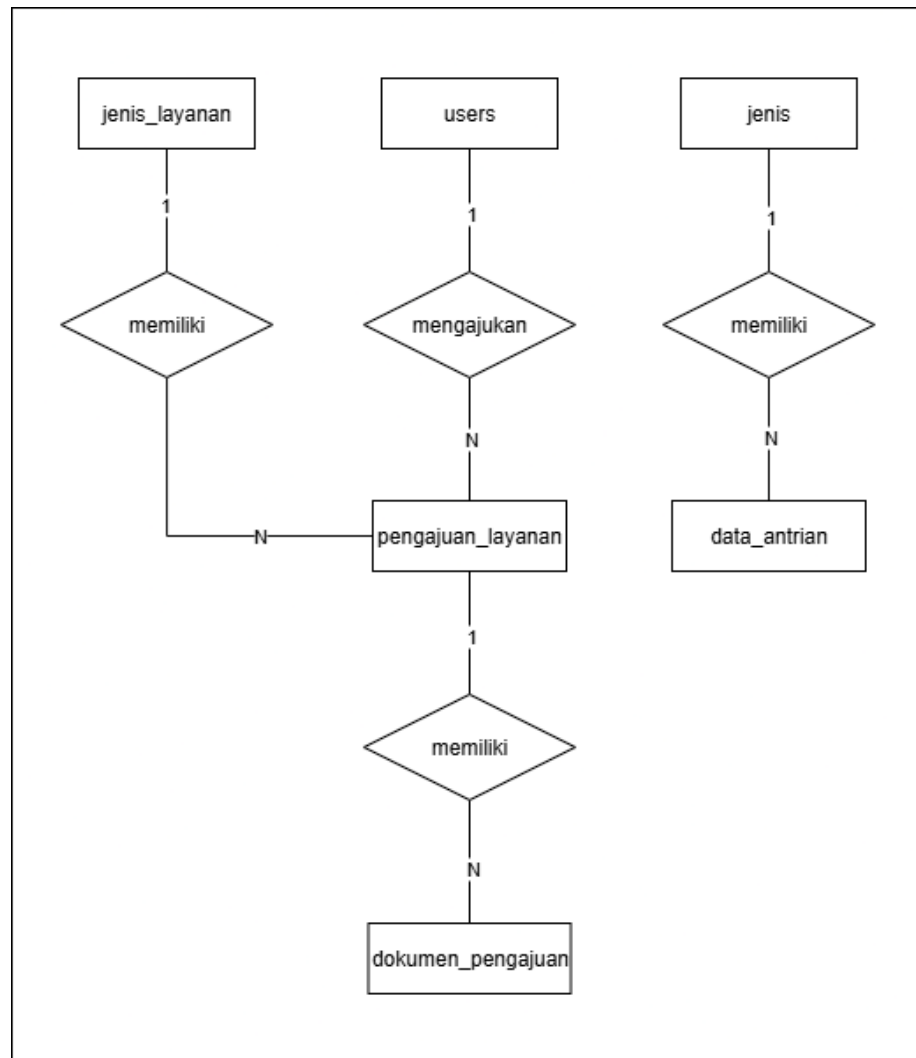
Gambar 3.46 *Class Diagram*

3.2.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan proses merancang struktur basis data yang efisien dan efektif untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Proses ini melibatkan pembuatan model data yang menggambarkan hubungan antar data dan menentukan bagaimana data akan diatur dalam sistem basis data.

A. Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD pada perancangan Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang.



Gambar 3.47 Entity Relationship Diagram (ERD)

B. Perancangan Struktur Tabel Basis Data

Perancangan Struktur Tabel basis data terdiri dari 6 tabel sebagai berikut.

1. Tabel *User*

Tabel *user* berfungsi untuk menyimpan informasi akun pengguna dalam sistem informasi pengelolaan data kependudukan. Setiap atribut mencakup data penting seperti identitas (nama, NIK, No KK), informasi kontak (email, no HP), hak akses (*type*), serta autentikasi (*password*). Tabel *user* dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Tabel *User*

No	Atribut	Tipe Data	Panjang	Kunci
1	id	bigint	20	<i>primary</i>
2	nama	Varchar	255	
3	nik	Varchar	255	
4	no_kk	Varchar	255	
5	type	Varchar	255	
6	email	Varchar	255	
7	No_hp	Varchar	255	
8	password	Varchar	255	

2. Tabel Pengajuan Layanan

Tabel *pengajuan_layanan* merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data setiap permohonan layanan kependudukan yang diajukan oleh pengguna sistem. Tabel ini mencatat informasi penting seperti identitas pengguna yang mengajukan (melalui *id_user*), jenis layanan yang dipilih (*id_jenis_layanan*), serta kode unik pengajuan yang dapat digunakan untuk pelacakan. Selain itu, tabel ini juga menyimpan status pengajuan (seperti sedang diproses, ditolak, atau selesai), keterangan tambahan dari petugas, tanggal pengajuan, tanggal pembaruan terakhir, dan QR code yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi cepat terhadap data pengajuan. Tabel pengajuan layanan dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Tabel Pengajuan Layanan

No	Atribut	Tipe Data	Panjang	Kunci
1	id	bigint	20	<i>primary</i>
2	id_user	bigint	20	
3	id_jenis layanan	bigint	20	
4	kode_pengajuan	Varchar	255	
5	status	Varchar	255	
6	keterangan	Varchar	255	
7	tanggal_pengajuan	Varchar	255	
8	tanggal_update	Varchar	255	

3. Tabel Jenis Layanan

Tabel *jenis_layanan* merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data tentang berbagai jenis layanan kependudukan yang tersedia dalam

sistem, seperti layanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sebagainya. Setiap entri dalam tabel ini memiliki atribut id sebagai identitas unik layanan, nama yang menunjukkan nama layanan, keterangan yang memberikan penjelasan singkat mengenai layanan tersebut, serta dokumen_wajib yang berisi informasi mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pengguna untuk mengajukan layanan tersebut. Tabel jenis layanan dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Tabel Jenis Layanan

No	Atribut	Tipe Data	Panjang	Kunci
1	id	bigint	20	<i>primary</i>
2	nama	Varchar	255	
3	keterangan	Varchar	255	
4	dokumen_wajib	Varchar	255	

4. Tabel Dokumen Pengajuan

Tabel dokumen_pengajuan digunakan untuk menyimpan data dokumen-dokumen yang diunggah oleh pengguna sebagai syarat dalam proses pengajuan layanan kependudukan. Setiap data dokumen memiliki id sebagai identitas unik, kemudian id_pengajuan yang berfungsi sebagai relasi ke tabel pengajuan_layanan untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut milik pengajuan tertentu. Atribut nama_dokumen menyimpan nama atau jenis dokumen yang diunggah (misalnya: KK, Akta), sedangkan path menyimpan lokasi file dokumen yang tersimpan di server. Tabel ini berperan penting dalam proses verifikasi administrasi, karena berisi bukti dokumen yang dibutuhkan untuk memproses setiap layanan yang diajukan pengguna. Tabel dokumen pengajuan dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Tabel Dokumen Pengajuan

No	Atribut	Tipe Data	Panjang	Kunci
1	id	bigint	20	<i>primary</i>
2	id_pengajuan	int	11	
3	nama_dokumen	Varchar	255	
4	path	Varchar	255	

5. Tabel Data Antrean

Tabel data_antrean merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat informasi terkait antrean layanan kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap entri dalam tabel ini memiliki id sebagai identitas unik, serta id_jenis yang merujuk pada jenis layanan yang diantrekan, sehingga dapat diketahui layanan apa yang sedang diminta oleh pemohon. Atribut nama, nik, no_hp, dan email menyimpan informasi pribadi dari pendaftar antrean, sedangkan no_antrean berisi nomor antrean yang diberikan oleh sistem sebagai urutan layanan. Atribut status menunjukkan kondisi atau perkembangan dari antrean tersebut, seperti "menunggu", "dipanggil", atau "selesai". Tabel data antrean dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3.6 Tabel Data Antrean

No	Atribut	Tipe Data	Panjang	Kunci
1	id	bigint	20	<i>primary</i>
2	id_jenis	bigint	20	
3	nama	Varchar	255	
4	no_antrean	Varchar	255	
5	nik	Varchar	255	
6	no_hp	Varchar	255	
7	email	Varchar	255	
8	status	Varchar	255	
9	qr_code	Varchar	255	
10	Waktu_datang	Varchar	255	

6. Tabel Jenis

Tabel jenis merupakan tabel referensi yang digunakan untuk menyimpan kategori atau klasifikasi utama dari suatu entitas dalam sistem, yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenis layanan, antrean, atau komponen lainnya tergantung konteks implementasinya. Setiap data dalam tabel ini memiliki id sebagai identitas unik, nama yang merepresentasikan nama atau label dari jenis tersebut (misalnya "Kependudukan", "Akta", atau "Administrasi"), dan icon yang berisi informasi tentang ikon visual yang mewakili jenis tersebut dalam antarmuka pengguna. Tabel ini berfungsi untuk memberikan struktur

kategorisasi yang konsisten dan membantu memperjelas tampilan serta pengelompokan data di dalam sistem.

Tabel 3.7 Tabel Jenis

No	Atribut	Tipe Data	Panjang	Kunci
1	id	bigint	20	<i>primary</i>
2	nama	Varchar	255	
3	dokumen_dibawa	Varchar	255	

3.2.4 Perancangan Antarmuka

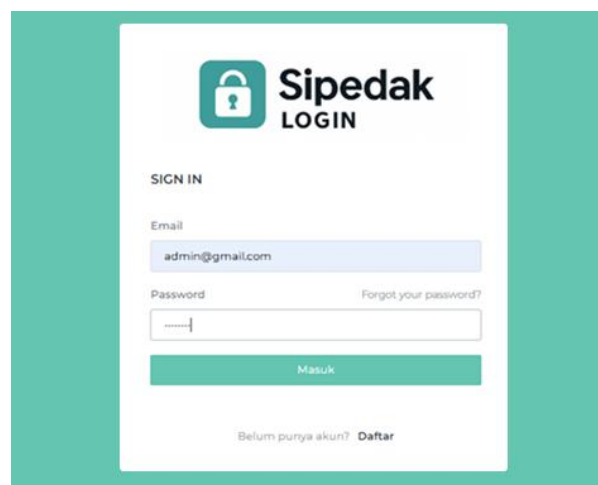
Perancangan antarmuka sistem merupakan gambaran dari website yang akan dibuat. Berikut perancangan antar muka pada Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang. Pada perancangan antarmuka Sistem Informasi ini memiliki dua *interface* yaitu admin dan Pengguna. Adapun rancangan yang di buat menggunakan Figma.

A. Struktur *Interface* Admin

Menampilkan rancangan struktur antar muka yang diakses oleh admin. Admin disini mengelola semua data yang ada di Sistem Informasi Pengelolaan Data Kependudukan yang meliputi Jenis Layanan, Detail Pengajuan Layanan, Jenis Pendaftaran, dan Data Antrean.

1. Perancangan Antarmuka *Login*

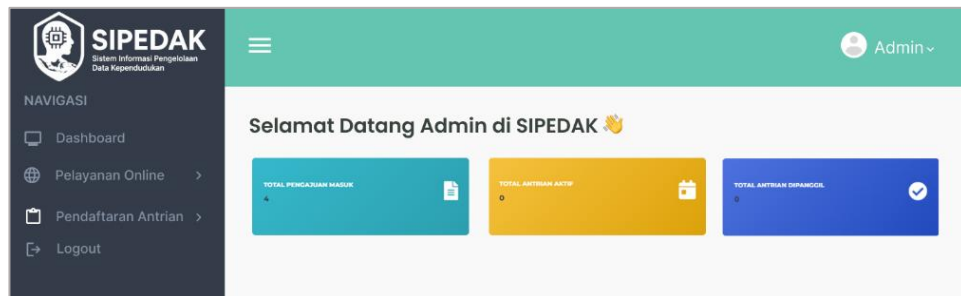
Tampilan awal admin untuk mengakses sistem. Pada tampilan ini terdapat *form* email, dan kata *password* yang harus diisi untuk masuk ke sistem. Berikut tampilan interface login pada Gambar 3.48



Gambar 3.48 Perancangan Antarmuka *Login* Admin

2. Perancangan Antarmuka *Dashboard* Admin

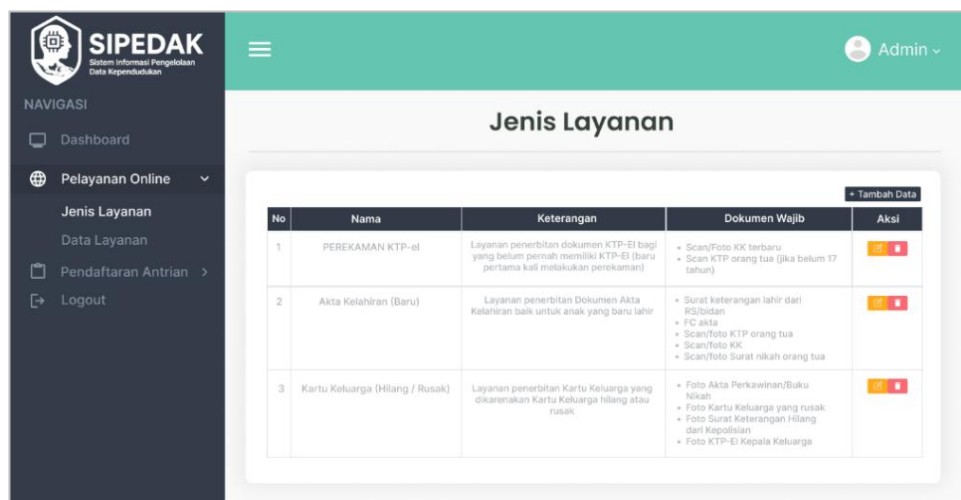
Tampilan ini menampilkan menu *dashboard* dari admin. Pada halaman ini menampilkan total pengajuan masuk, total antrian aktif, serta total antrian dipanggil yang ada di sistem. Rancangan antarmuka halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 3.49 berikut.



Gambar 3.49 Perancangan Antarmuka Dashboard Admin

3. Perancangan Antarmuka Jenis Layanan

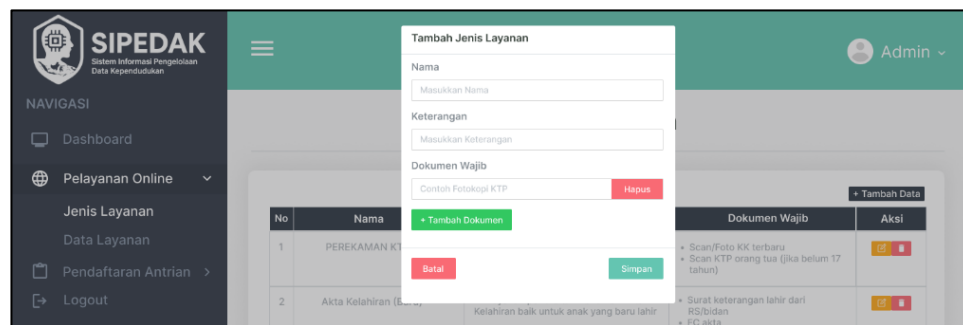
Antarmuka ini dirancang untuk menampilkan daftar seluruh layanan kependudukan yang tersedia dalam sistem, seperti Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (Hilang/Rusak), Kartu Keluarga (Baru/Pindah KK). Informasi setiap layanan ditampilkan dalam bentuk tabel dinamis yang memuat kolom nama layanan, keterangan singkat, dan daftar dokumen yang harus dilampirkan oleh pemohon. Selain menampilkan data, halaman ini juga dilengkapi dengan tombol aksi berupa fitur tambah, edit, dan hapus layanan, yang diletakkan di sisi kanan setiap baris data. Rancangan antarmuka halaman jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.50 berikut



Gambar 3.50 Perancangan Antarmuka Jenis Layanan

4. Perancangan Antarmuka Tambah Jenis Layanan

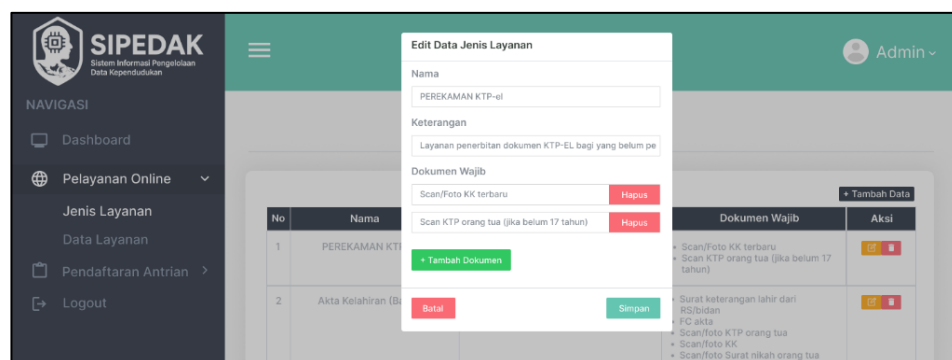
Halaman ini berisi *form* input untuk menambahkan layanan kependudukan baru ke dalam sistem. *Form* terdiri dari input Nama Layanan, Keterangan, dan Dokumen Wajib. Admin dapat menambahkan lebih dari satu dokumen dengan tombol "+ Tambah Dokumen" dan menghapusnya jika diperlukan. Tersedia tombol Batal dan Simpan untuk mengatur aksi yang diinginkan. Rancangan antarmuka halaman tambah jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.51 berikut.



Gambar 3.51 Antarmuka Tambah Jenis Layanan

5. Perancangan Antarmuka Edit Data Jenis Layanan

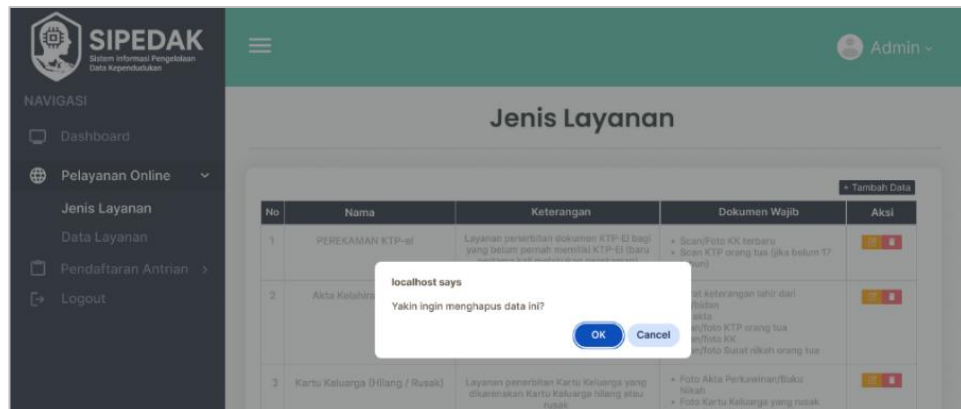
Halaman ini dirancang untuk memungkinkan admin melakukan pembaruan terhadap informasi layanan kependudukan yang sudah tersedia dalam sistem. *Form* edit menampilkan data sebelumnya seperti Nama Layanan, Keterangan, dan daftar Dokumen Wajib yang dapat ditambah atau dihapus sesuai kebutuhan. Admin dapat menyimpan perubahan menggunakan tombol Simpan, atau membatalkannya dengan tombol Batal. Rancangan antarmuka halaman edit data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.52 berikut.



Gambar 3.52 Perancangan Antarmuka Edit Data Jenis Layanan

6. Perancangan Antarmuka Hapus Data Jenis Layanan

Halaman ini menampilkan konfirmasi penghapusan data jenis layanan kepada admin dengan pesan "Yakin ingin menghapus data ini?". Jika admin memilih untuk melanjutkan, maka data layanan akan dihapus secara permanen dari sistem. Rancangan antarmuka halaman hapus data jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 3.53 berikut.



Gambar 3.53 Perancangan Antarmuka Hapus Data Jenis Layanan

7. Perancangan Antarmuka Data Layanan

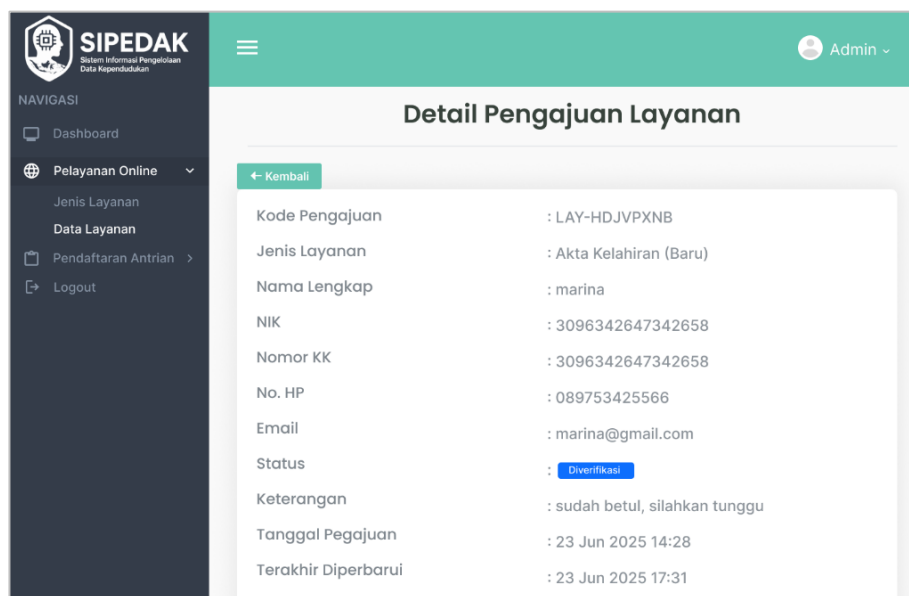
Halaman ini menampilkan daftar pengajuan layanan dari pengguna dalam bentuk tabel yang memuat Kode Pengajuan, Nama Pemohon, Jenis Layanan, Status, Waktu Pengajuan, dan tombol Aksi. Status pengajuan ditampilkan dengan label seperti "Diajukan" atau "Diverifikasi" untuk memudahkan pemantauan. Admin dapat melihat detail pengajuan dengan menekan tombol Detail pada kolom aksi. Rancangan antarmuka halaman data layanan dapat dilihat pada Gambar 3.54 berikut.



Gambar 3.54 Perancangan Antarmuka Data Layanan

8. Perancangan Antarmuka Detail Data Layanan

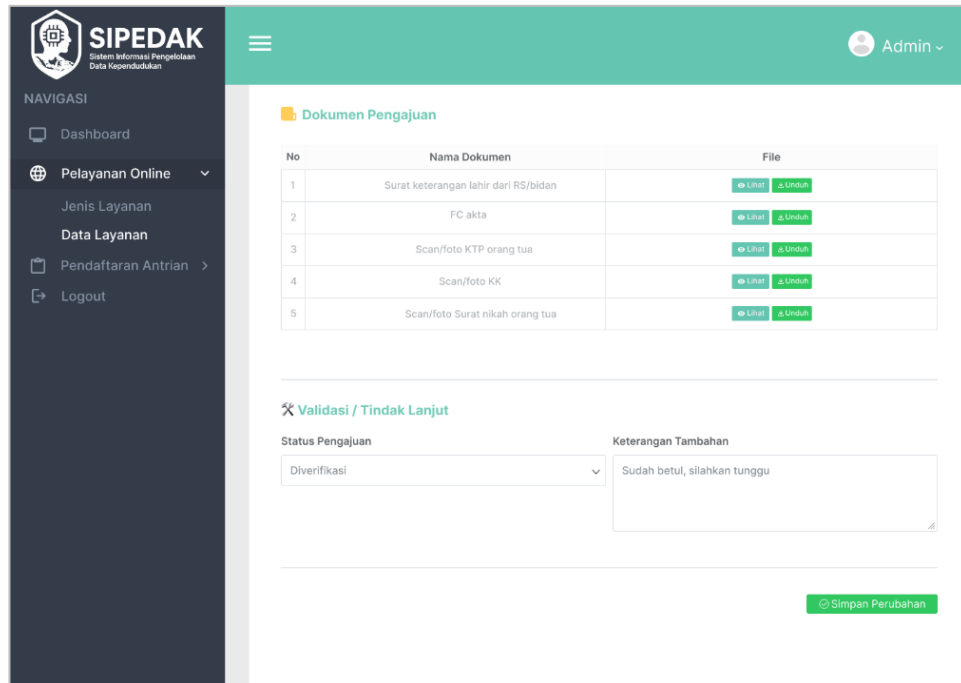
Halaman ini dirancang untuk menampilkan informasi lengkap dari salah satu pengajuan layanan yang dipilih oleh admin. Data yang ditampilkan mencakup Kode Pengajuan, Jenis Layanan, Nama Lengkap Pemohon, NIK, Nomor KK, Nomor HP, Email, Status Pengajuan, Tanggal Pengajuan, serta Tanggal Pembaruan Terakhir. Melalui tampilan ini, admin dapat melakukan pengecekan data secara detail dan menyeluruh. Fitur ini sangat membantu dalam proses verifikasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pengajuan layanan yang masuk. Rancangan antarmuka halaman detail data layanan dapat dilihat pada Gambar 3.55 berikut.



Gambar 3.55 Perancangan Antarmuka Detail Data Layanan

9. Perancangan Antarmuka Validasi/Tindak Lanjut

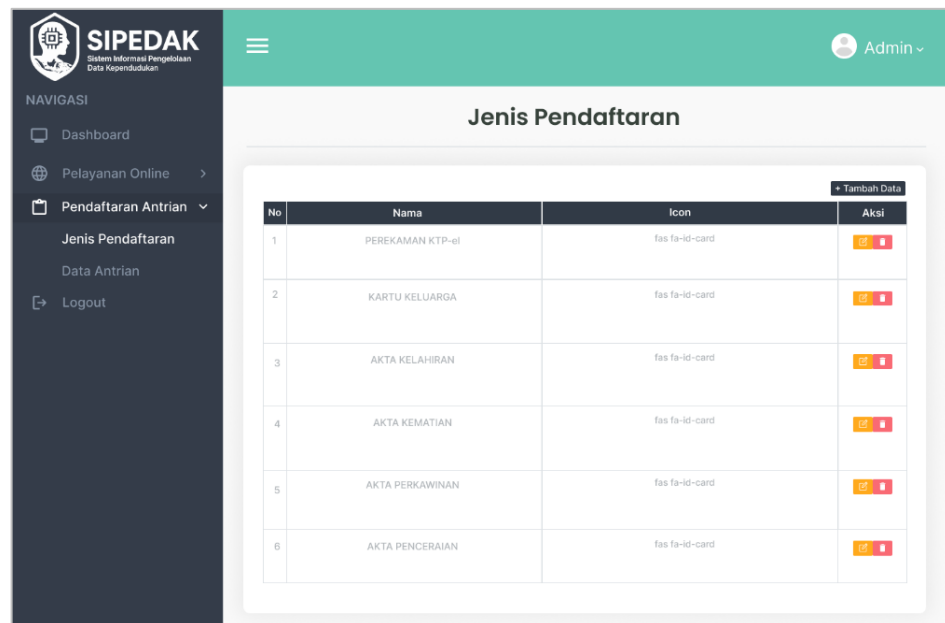
Bagian ini berada di bawah halaman detail pengajuan dan digunakan admin untuk memproses status layanan. Admin dapat memilih Status Pengajuan melalui *dropdown*, menambahkan Keterangan Tambahan, serta memverifikasi dokumen melalui tabel dokumen pengajuan yang dilengkapi opsi Lihat dan Unduh. Tombol Simpan Perubahan disediakan untuk memperbarui status dan keterangan secara resmi. Fitur ini memudahkan admin dalam verifikasi dan pengambilan keputusan terhadap pengajuan layanan. Rancangan antarmuka halaman validasi/tindak lanjut dapat dilihat pada Gambar 3.56 berikut.



Gambar 3.56 Perancangan Antarmuka Validasi/Tindak Lanjut

10. Perancangan Antarmuka Jenis Pendaftaran

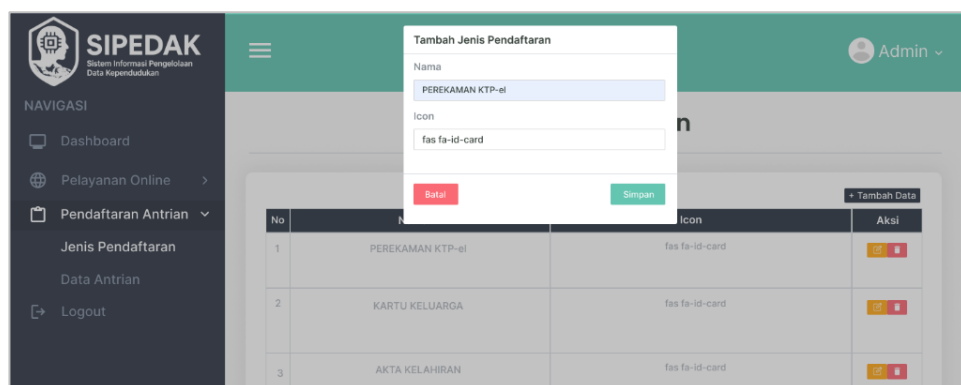
Halaman ini menampilkan dan mengelola daftar jenis layanan antrean dalam bentuk tabel yang berisi Nomor, Nama Jenis Pendaftaran, Icon, dan tombol Aksi. Admin dapat menambahkan data baru melalui tombol “+ Tambah Data”, serta mengedit atau menghapus jenis pendaftaran yang sudah ada. Fitur ini digunakan untuk mengatur kategori layanan yang akan muncul pada menu antrean bagi masyarakat. Rancangan antarmuka halaman jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.57 berikut.



Gambar 3.57 Perancangan Antarmuka Jenis Pendaftaran

11. Perancangan Antarmuka Tambah Data Jenis Pendaftaran

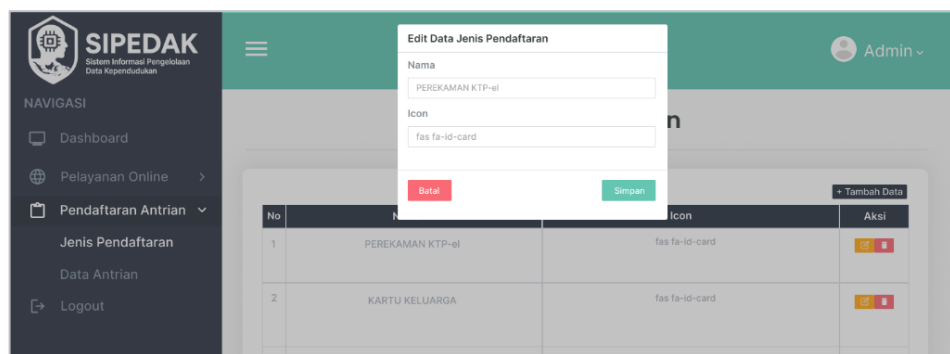
Halaman ini menyediakan form input bagi admin untuk menambahkan jenis pendaftaran baru ke dalam sistem. Form terdiri dari dua field utama, yaitu Nama dan Icon, yang merepresentasikan jenis layanan dan tampilannya di antarmuka pengguna. Admin dapat menyimpan data dengan tombol Simpan atau membatalkan dengan tombol Batal. Fitur ini mendukung penyesuaian layanan pendaftaran secara fleksibel sesuai kebutuhan. Rancangan antarmuka tambah data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.58 berikut.



Gambar 3.58 Perancangan Antarmuka Tambah Data Jenis Pendaftaran

12. Perancangan Antarmuka Edit Data Jenis Pendaftaran

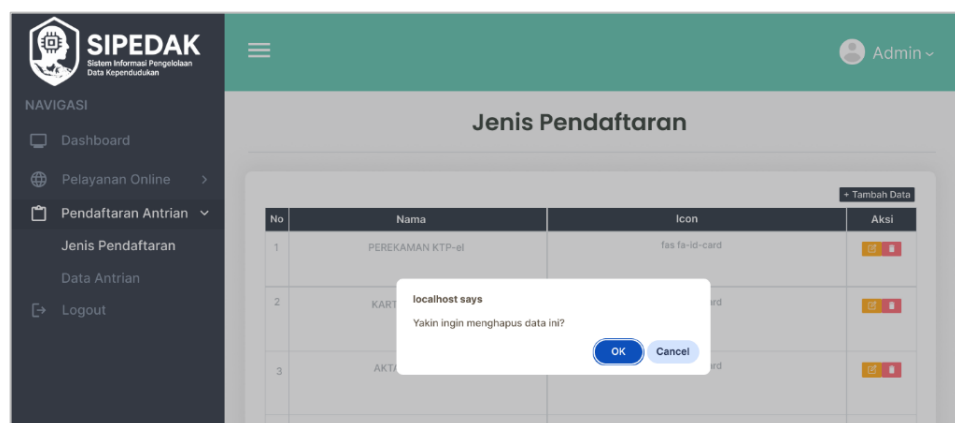
Halaman ini digunakan untuk mengubah data jenis pendaftaran yang sudah ada dalam sistem. Tersedia dua kolom input, yaitu Nama dan Icon, yang dapat disesuaikan oleh admin. Setelah melakukan perubahan, admin dapat menekan tombol Simpan untuk memperbarui data atau tombol Batal untuk membatalkan proses pengeditan. Rancangan antarmuka edit data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.59 berikut.



Gambar 3.59 Antarmuka Edit Data Jenis Pendaftaran

13. Perancangan Antarmuka Hapus Data Jenis Pendaftaran

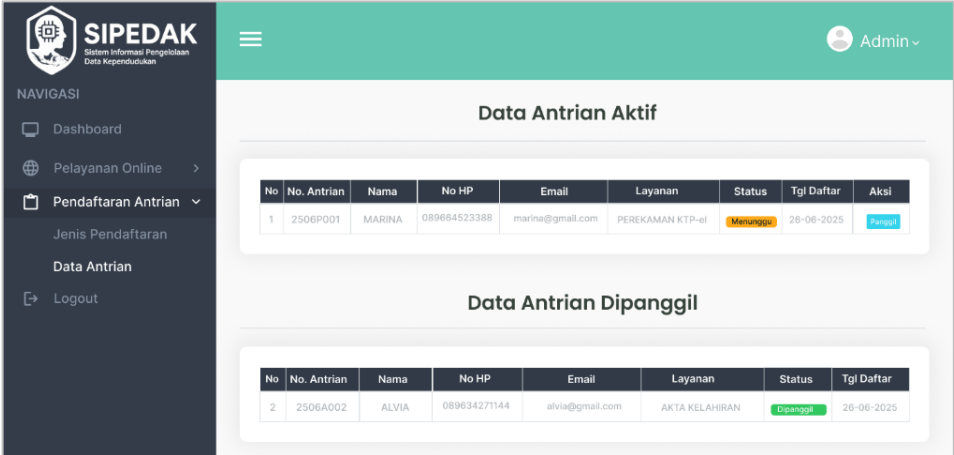
Halaman ini memungkinkan admin menghapus jenis layanan antrian yang sudah tidak digunakan. Aksi penghapusan diakses melalui ikon tempat sampah berwarna merah pada kolom Aksi. Saat diklik, muncul *popup* konfirmasi dari *browser* yang meminta persetujuan. Jika disetujui, data akan dihapus dari *database*; jika dibatalkan, data tetap tersimpan tanpa perubahan. Fitur ini memastikan penghapusan dilakukan secara sadar dan aman. Rancangan antarmuka hapus data jenis pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 3.60 berikut.



Gambar 3.60 Perancangan Antarmuka Hapus Data Jenis Pendaftaran

14. Perancangan Antarmuka Data Antrean

Halaman ini menampilkan dua kategori utama: Antrean Aktif dan Antrean Dipanggil. Antrean Aktif berisi daftar pengguna yang menunggu giliran, lengkap dengan nomor antrean, nama, kontak, jenis layanan, status, dan tanggal daftar, serta tombol Panggil untuk memproses antrean. Antrean Dipanggil mencatat pengguna yang sudah dipanggil, dengan status berubah menjadi "Dipanggil". Rancangan antarmuka data antrean dapat dilihat pada Gambar 3.61 berikut.



The screenshot shows the SIPEDAK web application. The sidebar on the left contains the following navigation items: Dashboard, Pelayanan Online, Pendaftaran Antrian (expanded), Jenis Pendaftaran, Data Antrian, and Logout. The main content area is titled 'Data Antrian Aktif' and 'Data Antrian Dipanggil'. The 'Data Antrian Aktif' table has columns: No, No. Antrian, Nama, No HP, Email, Layanan, Status, Tgl Daftar, and Aksi. It contains one row for Marina with status 'Menunggu'. The 'Data Antrian Dipanggil' table has the same columns and contains one row for Alvia with status 'Dipanggil'.

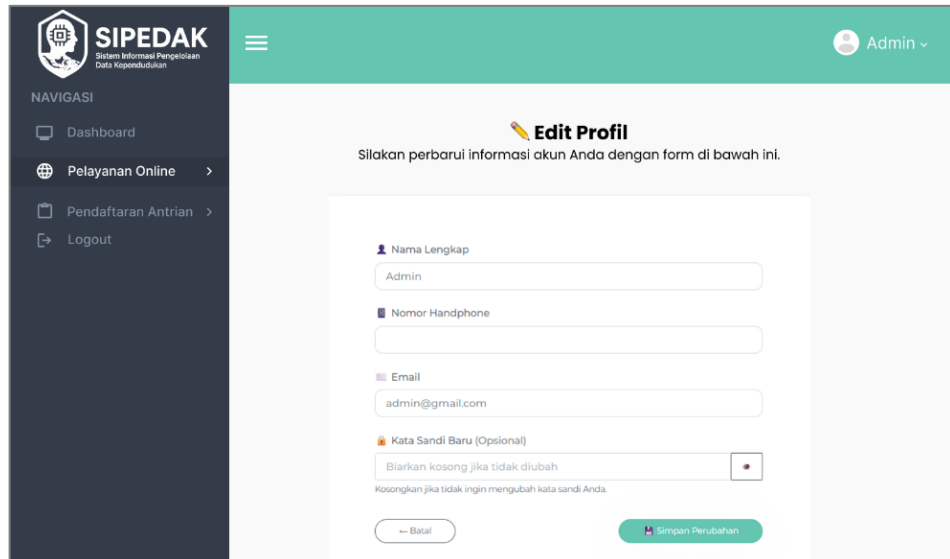
No	No. Antrian	Nama	No HP	Email	Layanan	Status	Tgl Daftar	Aksi
1	2506PD01	MARINA	089684523388	marina@gmail.com	PEREKAMAN KTP-el	Menunggu	26-06-2025	Panggil

No	No. Antrian	Nama	No HP	Email	Layanan	Status	Tgl Daftar
2	2506AD02	ALVIA	089634271144	alvia@gmail.com	AKTA KELAHIRAN	Dipanggil	26-06-2025

Gambar 3.61 Perancangan Antar muka Data Antrean

15. Perancangan Antarmuka Edit Profil Admin

Halaman ini memungkinkan admin memperbarui informasi akun profile secara mandiri. Formulir mencakup input Nama Lengkap, Nomor Handphone, dan Email, serta opsi Kata Sandi Baru yang bersifat opsional. Tersedia tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan data yang telah diperbarui dan Batal untuk membatalkan proses dan kembali ke tampilan sebelumnya. Fitur ini mempermudah admin dalam mengelola data akun secara fleksibel. Rancangan antarmuka edit profil admin dapat dilihat pada Gambar 3.62 berikut.

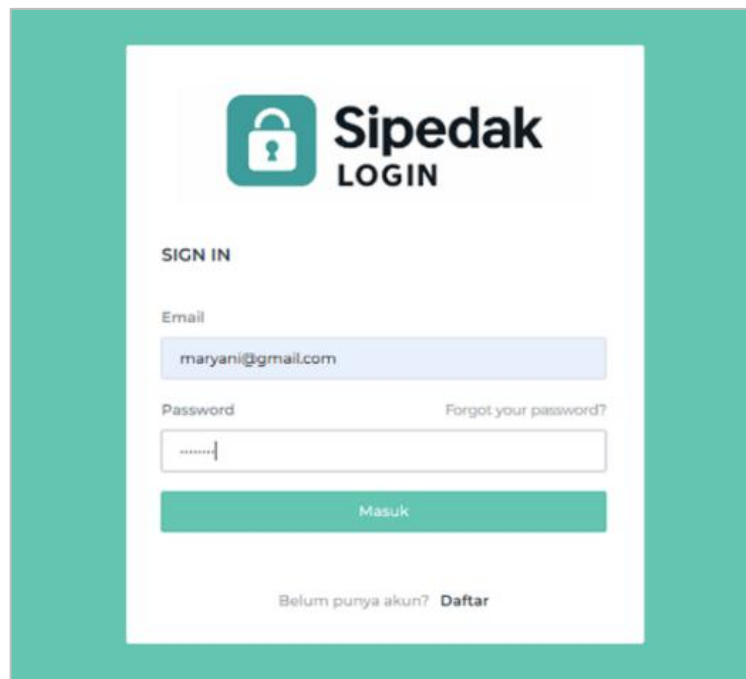
The image shows a web application interface for SIPEDAK (Sistem Informasi Pengelolaan Data Kependudukan). The top header is teal with the SIPEDAK logo and name on the left, a menu icon in the center, and a user profile 'Admin' on the right. A dark sidebar on the left contains a 'NAVIGASI' section with links to 'Dashboard', 'Pelayanan Online', 'Pendaftaran Antrian', and 'Logout'. The main content area is titled 'Edit Profil' with a subtitle 'Silakan perbarui informasi akun Anda dengan form di bawah ini.' Below this is a form with fields for 'Nama Lengkap' (filled with 'Admin'), 'Nomor Handphone', 'Email' (filled with 'admin@gmail.com'), and 'Kata Sandi Baru (Opsional)' (with a hint to leave it empty). At the bottom of the form are two buttons: 'Batal' and 'Simpan Perubahan'.

Gambar 3.62 Perancangan Antarmuka Edit Profil Admin

B. Struktur *Interface* Pengguna

1. Perancangan Antarmuka *Login* Pengguna

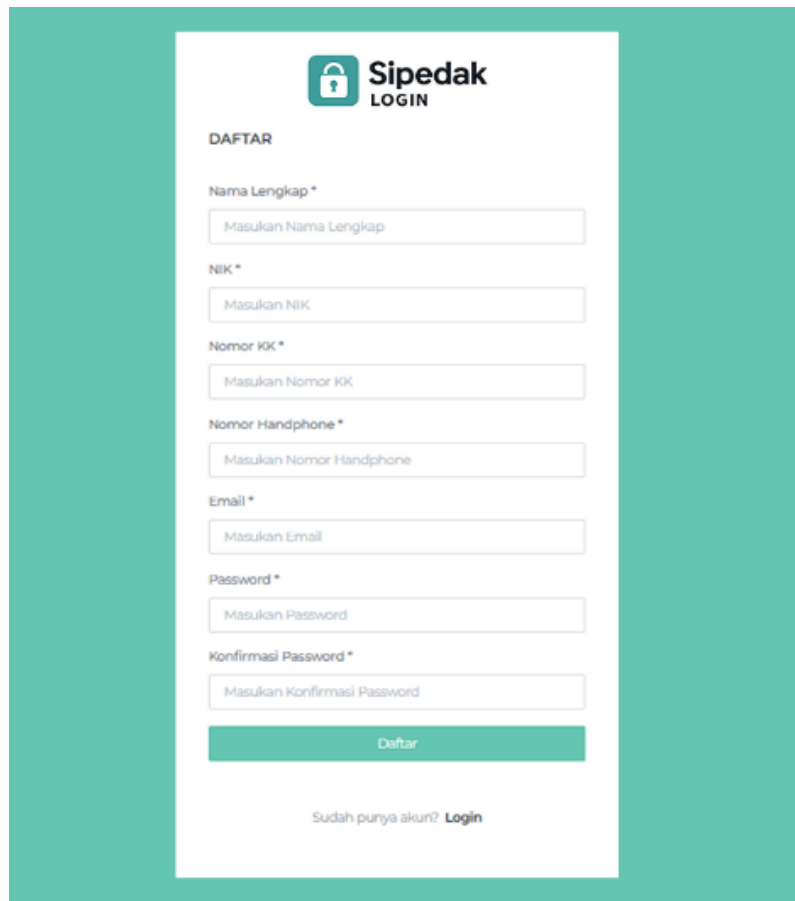
Halaman login digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem dengan memasukkan alamat email dan kata sandi. Dilengkapi tombol *Login* untuk masuk ke akun dan *link* pendaftaran bagi pengguna baru yang belum memiliki akun. Rancangan antarmuka *login* pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.63 berikut.

The image shows a web application interface for SIPEDAK LOGIN. The page has a teal background. At the top, there is a logo with a padlock icon and the text 'Sipedak LOGIN'. Below this, the text 'SIGN IN' is displayed. There are two input fields: 'Email' (filled with 'maryani@gmail.com') and 'Password' (with masked characters). To the right of the password field is a link 'Forgot your password?'. Below the input fields is a large teal button labeled 'Masuk'. At the bottom, there is a link 'Belum punya akun? Daftar'.

Gambar 3.63 Perancangan Antarmuka Login Pengguna

2. Perancangan Antarmuka Registrasi Pengguna

Halaman registrasi memungkinkan pengguna membuat akun baru dengan mengisi Nama Lengkap, NIK, Nomor Handphone, Email, dan Kata Sandi. Setelah data lengkap, pengguna dapat menekan tombol Daftar untuk menyimpan akun ke sistem. Tersedia juga link ke halaman login bagi yang sudah memiliki akun. Antarmuka ini dirancang untuk memudahkan pendaftaran akun secara mandiri dan cepat. Rancangan antarmuka registrasi pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.64 berikut.

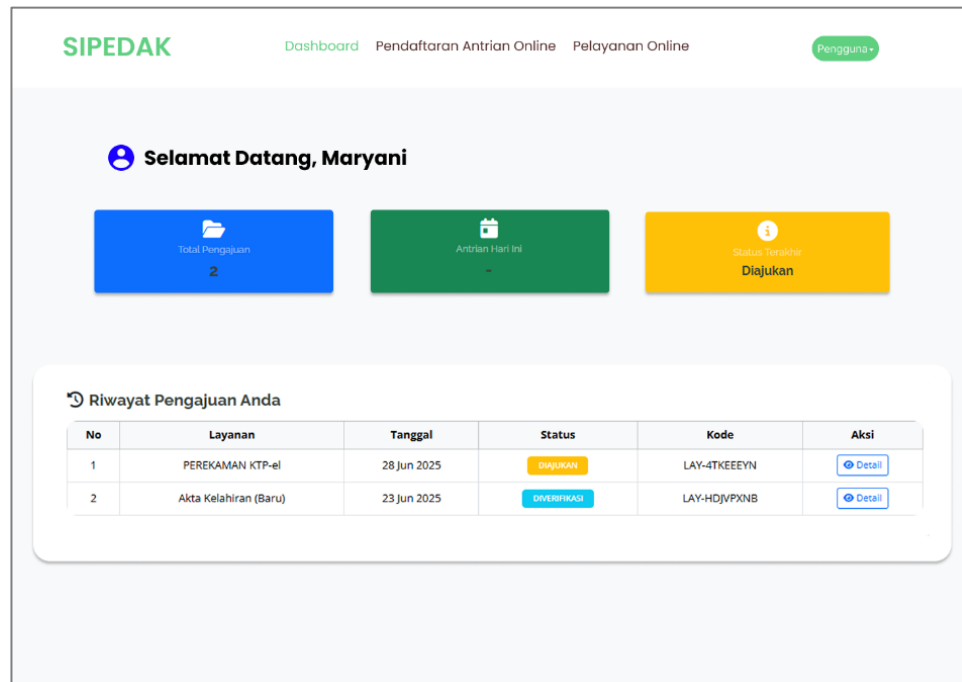
The image shows a registration form titled 'Sipedak LOGIN' with a sub-header 'DAFTAR'. It contains seven input fields: 'Nama Lengkap *', 'NIK *', 'Nomor KK *', 'Nomor Handphone *', 'Email *', 'Password *', and 'Konfirmasi Password *'. Each field has a placeholder text 'Masukan [field name]'. Below the fields is a green button labeled 'Daftar'. At the bottom, there is a link that says 'Sudah punya akun? Login'.

Gambar 3.64 Perancangan Antarmuka Registrasi Pengguna

3. Perancangan Antarmuka *Dashboard* Pengguna

Halaman ini menyajikan ringkasan aktivitas layanan kependudukan yang diajukan oleh pengguna. Terdapat sambutan personal di bagian atas serta tiga kartu informasi utama: Total Pengajuan, Antrean Hari Ini, dan Status Terakhir, yang dilengkapi indikator visual. Di bagian bawah, terdapat tabel Riwayat Pengajuan yang menampilkan informasi jenis layanan, tanggal,

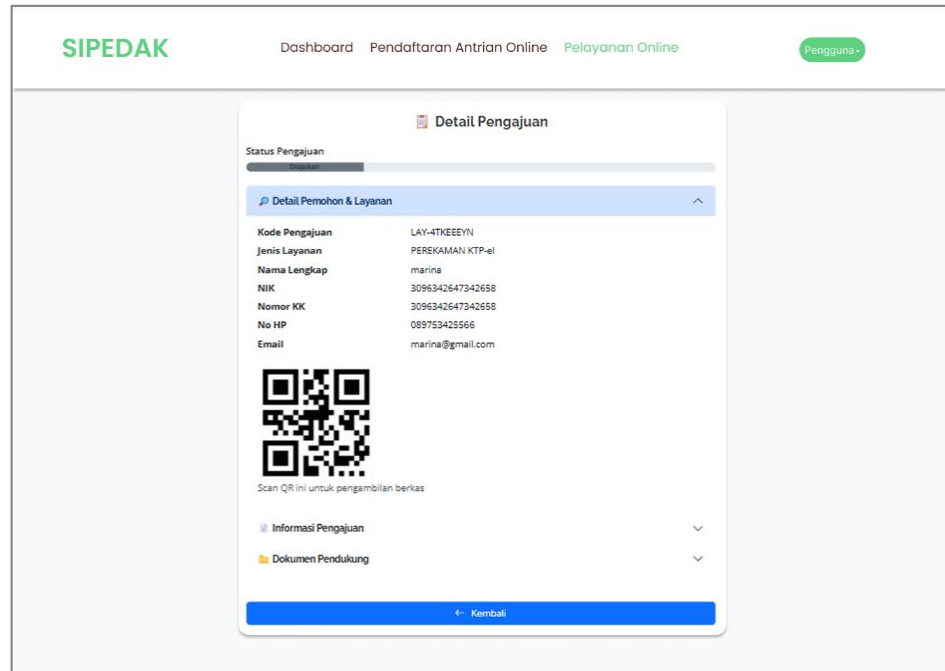
status, kode pengajuan, serta tombol Detail. Warna status digunakan untuk memudahkan pengguna dalam memantau progres layanan secara menyeluruh. Rancangan antarmuka *dashboard* dapat dilihat pada Gambar 3.65 berikut.



Gambar 3.65 Perancangan Antarmuka Dashboard Pengguna

4. Perancangan Antarmuka Detail Riwayat Pengajuan

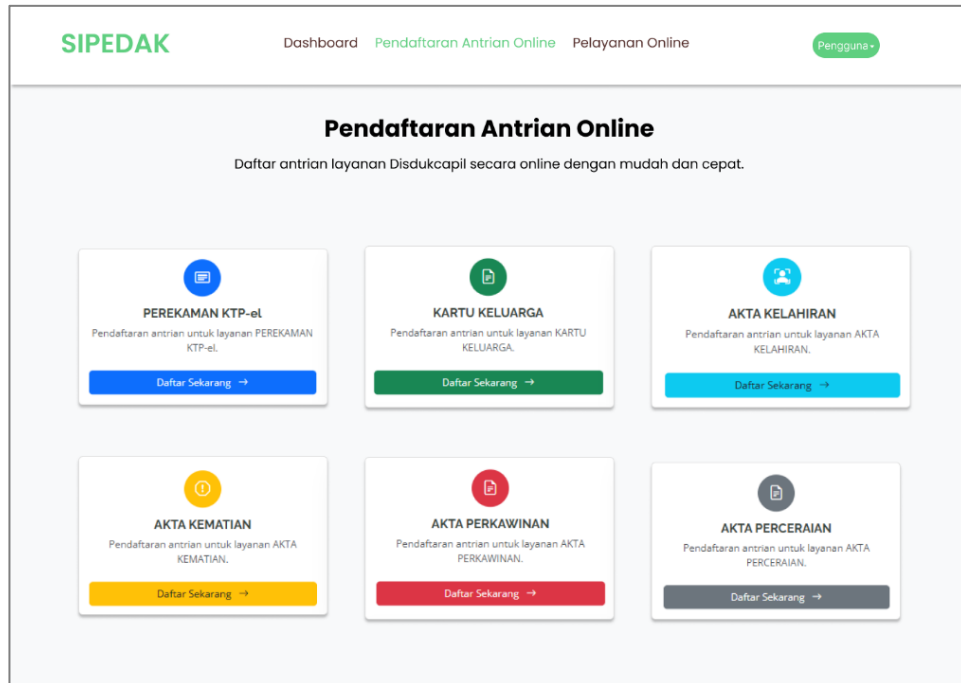
Halaman ini menampilkan informasi lengkap dari layanan kependudukan yang diajukan oleh pengguna. Di bagian atas terdapat status pengajuan, diikuti oleh panel Detail Pemohon & Layanan yang mencakup kode pengajuan, jenis layanan, nama lengkap, NIK, nomor KK, nomor HP, dan email. Halaman ini juga dilengkapi QR Code yang dapat dipindai untuk mempermudah proses pengambilan berkas di lokasi layanan. Rancangan antarmuka detail riwayat pengajuan dapat dilihat pada Gambar 3.66 berikut.



Gambar 3.66 Perancangan Antarmuka Detail Riwayat Pengajuan

5. Perancangan Antarmuka Pendaftaran antrean Online

Halaman ini menyediakan akses bagi pengguna untuk memilih dan mendaftar layanan kependudukan secara cepat. Enam jenis layanan ditampilkan dalam bentuk kartu interaktif yang memuat nama layanan, deskripsi singkat, dan tombol “Daftar Sekarang”. Tombol tersebut mengarahkan pengguna ke formulir pendaftaran sesuai jenis layanan yang dipilih, mempermudah proses pengajuan secara mandiri dan terarah. Rancangan antarmuka pendaftaran antrean online dapat dilihat pada Gambar 3.67 berikut.



Gambar 3.67 Perancangan Antarmuka Pendaftaran antrean Online

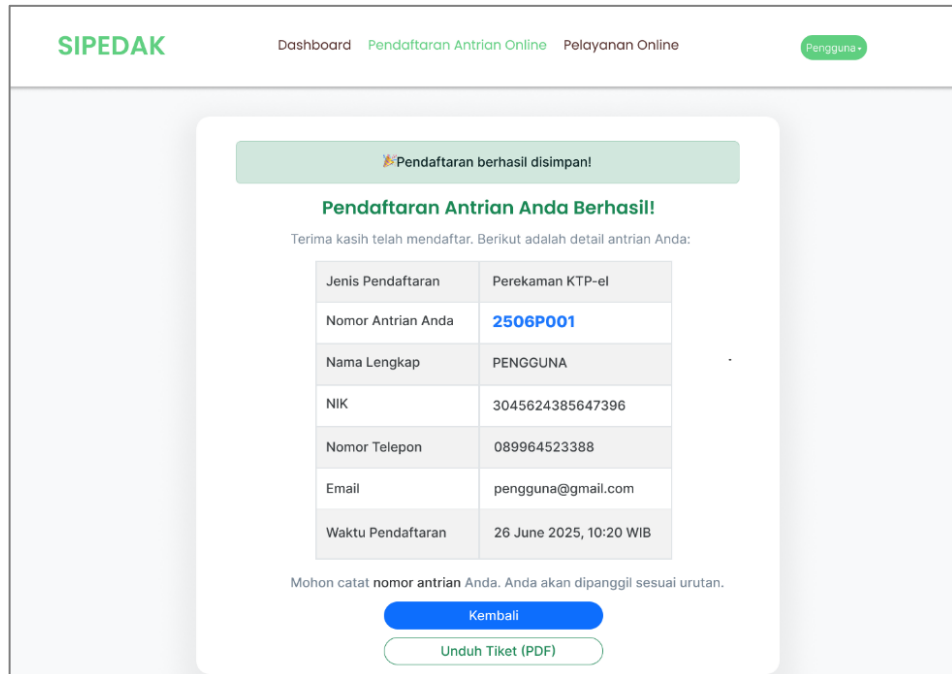
6. Perancangan Antarmuka Daftar Sekarang

Halaman ini merupakan form pendaftaran antrean untuk layanan kependudukan yang dipilih pengguna, seperti Perekaman KTP-el. Di sisi kiri tersedia form input berisi Nama Lengkap, NIK, Nomor Telepon, dan Email. Setelah diisi, pengguna dapat menekan tombol “Daftar Antrean”. Di sisi kanan, terdapat panel Informasi & Persyaratan yang menjelaskan ketentuan layanan, dokumen yang harus disiapkan, dan himbauan kedatangan. Antarmuka ini memudahkan pengguna memahami prosedur dan melakukan pendaftaran secara mandiri dan tepat. Rancangan antarmuka daftar sekarang dapat dilihat pada Gambar 3.68 berikut.

Gambar 3.68 Perancangan Antarmuka Daftar Sekarang

7. Perancangan Antarmuka Unduh Tiket

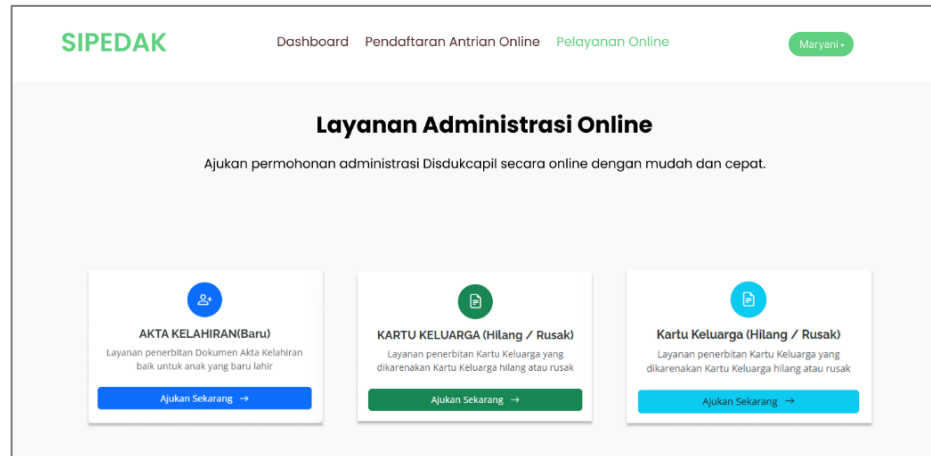
Halaman ini muncul setelah pengguna berhasil mendaftar antrean layanan kependudukan. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa pendaftaran berhasil, disertai detail data antrean, seperti Jenis Pendaftaran, Nomor Antrean, Nama, NIK, Nomor Telepon, Email, dan Waktu Pendaftaran. Nomor antrean ditampilkan dengan warna mencolok agar mudah dicatat. Di bagian bawah, tersedia dua tombol: Kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan Unduh Tiket (PDF) untuk menyimpan tiket digital. Antarmuka ini dirancang untuk memberikan kepastian pendaftaran sekaligus mempermudah pengguna menyimpan bukti antrean secara praktis. Rancangan antarmuka unduh tiket dapat dilihat pada Gambar 3.69 berikut.



Gambar 3.69 Perancangan Antarmuka Unduh Tiket

8. Perancangan Antarmuka Pelayanan *Online*

Halaman Pelayanan Administrasi *Online* menampilkan pilihan layanan yang dapat diajukan masyarakat secara daring melalui sistem SIPEDAK. Tiga jenis layanan yang tersedia antara lain: Akta Kelahiran (Baru) untuk pembuatan dokumen kelahiran anak baru lahir, Kartu Keluarga (Hilang/Rusak) untuk mengganti KK yang hilang atau mengalami kerusakan, dan Kartu Keluarga (Baru/Pindah KK) untuk membuat KK baru bagi pasangan yang baru menikah atau melakukan pindah KK dengan memisahkan diri dari KK sebelumnya karena alasan tertentu seperti pernikahan, pekerjaan, atau domisili. Masing-masing layanan dilengkapi dengan tombol *Ajukan Sekarang* yang mengarahkan pengguna ke form pengajuan sesuai jenis layanan yang dipilih. Rancangan antarmuka pelayanan online dapat dilihat pada Gambar 3.70 berikut.



Gambar 3.70 Perancangan Antarmuka Pelayanan Online

9. Perancangan Antarmuka Formulir Pengajuan Pelayanan Online

Halaman Formulir Pengajuan Pelayanan Online merupakan tampilan yang digunakan pengguna untuk mengajukan berbagai jenis layanan administrasi kependudukan secara daring. Dalam halaman ini, pengguna diminta mengisi informasi pribadi dan melengkapi dokumen persyaratan sesuai jenis layanan yang dipilih. Di samping form pengajuan, terdapat bagian informasi dan persyaratan yang menjelaskan ketentuan umum layanan agar permohonan dapat diproses dengan baik. Halaman ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Rancangan antarmuka formulir pengajuan online dapat dilihat pada Gambar 3.71 berikut.

Gambar 3.71 Perancangan Antarmuka Formulir Pengajuan Pelayanan Online

10. Perancangan Antarmuka Edit Profil Pengguna

Halaman Edit Profil Pengguna digunakan untuk memperbarui informasi akun pengguna yang sudah terdaftar. Di halaman ini, pengguna bisa mengubah nama lengkap, nomor handphone, dan email. Terdapat juga kolom untuk mengganti kata sandi, namun bisa dibiarkan kosong jika tidak ingin diubah. Setelah semua data diisi atau diperbarui, pengguna tinggal menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk menyimpan data baru. Rancangan antarmuka edit profil pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.72 berikut.

Gambar 3.72 Perancangan Antarmuka Edit Profil Pengguna

3.2.5 Perancangan Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang telah dibangun. Pengujian ini menggunakan metode *Blackbox testing*. Adapun perancangan pengujian sistem antara lain sebagai berikut.

1. Tabel Perancangan Pengujian Sistem Fitur *Login Admin*

Perancangan pengujian sistem fitur login pada admin dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur login. Adapun perancangan pengujian sistem fitur login dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 PPS Fitur *Login Admin*

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	<i>Login</i>	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan " <i>Please fill out this field</i> "
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan " <i>Please fill out this field</i> "
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	Muncul peringatan " <i>Login gagal, silahkan cek kembali Email dan Password</i> "
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Muncul peringatan " <i>Halo admin! Login berhasil, selamat datang di SIPEDAK</i> "

2. Tabel Perancangan Pengujian Sistem Fitur Jenis Layanan

Perancangan pengujian sistem fitur jenis layanan pada admin dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur jenis layanan. Adapun perancangan pengujian sistem fitur jenis layanan dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 PPS Fitur Jenis Layanan

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	Tambah	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan " <i>Please fill out this field</i> "
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan " <i>Please fill out this field</i> "
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data benar	Muncul peringatan " <i>Jenis Layanan Berhasil Ditambahkan</i> "
2	Edit	Mengedit data Jenis Layanan pada halaman edit jenis layanan, dan menekan tombol simpan	Data jenis layanan berhasil diedit, dan diarahkan ke halaman data jenis layanan dengan pesan " <i>Jenis Layanan Berhasil Diedit</i> "
3	Hapus	Klik tombol hapus	Muncul konfirmasi " <i>yakin ingin menghapus data ini?</i> "
		Klik tombol ok	Data jenis layanan berhasil dihapus, dan muncul pesan " <i>Jenis Layanan Berhasil Dihapus</i> "

3. Tabel Perancangan Pengujian Sistem Fitur Data Layanan

Perancangan pengujian sistem fitur data layanan pada admin dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur data layanan. Adapun perancangan pengujian sistem fitur jenis layanan dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 PPS Fitur Data Layanan

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	Detail	Klik tombol Detail pada salah satu data pengajuan	Halaman menampilkan seluruh informasi detail pengajuan sesuai dengan data pengajuan yang masuk

4. Tabel Perancangan Pengujian Sistem Jenis Pendaftaran Admin

Perancangan pengujian sistem fitur jenis pendaftaran pada admin dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur jenis pendaftaran. Adapun perancangan pengujian sistem fitur jenis pendaftaran dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 PPS Jenis Pendaftaran Admin

No	Tombol	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Tambah	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan " <i>Please fill out this field</i> "
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan " <i>Please fill out this field</i> "
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data benar	Muncul peringatan "Jenis Layanan Berhasil Ditambahkan"
2	Edit	Mengedit data Jenis Pendaftaran pada halaman edit jenis Pendaftaran, dan menekan tombol simpan	Data jenis pendaftaran berhasil diedit, dan diarahkan ke halaman data jenis pendaftaran dengan pesan "Jenis Pendaftaran Berhasil Diedit"
3	Hapus	Klik tombol hapus	Muncul konfirmasi "yakin ingin menghapus data ini?"
		Klik tombol ok	Data jenis layanan berhasil dihapus, dan muncul pesan "Jenis Layanan Berhasil Dihapus"

5. Tabel Perancangan Pengujian Sistem Fitur Data Antrean

Perancangan pengujian sistem fitur data antrean pada admin dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur data antrean. Adapun

perancangan pengujian sistem fitur data antrean dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 PPS Fitur Data Antrean

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	Panggil	Memanggil Data Antrean yang masuk dengan Mengklik tombol panggil pada tabel data antrean aktif yang akan dipanggil	Berhasil mengubah status Data antrean menjadi (Dipanggil) dan berada pada tabel Data antrean dipanggil

6. Tabel Perancangan Pengujian Sistem Fitur Edit Profil Admin

Perancangan pengujian sistem edit profil pada admin dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur edit profil admin. Adapun perancangan pengujian sistem fitur edit profil admin dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13 PPS Fitur Edit Profil Admin

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	Edit	Mengedit data profil pada tombol profil dan menekan tombol simpan perubahan	Berhasil mengedit data profil dengan peringatan “Berhasil! Profil Berhasil di Edit”

7. Tabel Perancangan Sistem Login Pengguna

Perancangan pengujian sistem fitur login pada pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur login. Adapun perancangan pengujian sistem fitur *login* pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 PPS Login Pengguna

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	Login	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	Muncul peringatan “Login gagal, silahkan cek kembali Email dan Password”
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Muncul peringatan “Halo admin! Login berhasil, selamat datang di SIPEDAK”

8. Tabel Perancangan Sistem Registrasi Pengguna

Perancangan pengujian sistem *registrasi* pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat

menampilkan informasi yang ada dalam fitur *registrasi*. Adapun perancangan pengujian sistem *registrasi* pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15 PPS *Registrasi* Pengguna

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	Registrasi	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar dan klik daftar	Muncul peringatan “Registrasi Berhasil! Akun Anda telah Berhasil Dibuat. Silahkan Login Untuk Mulai Menggunakan Layanan SIPEDAK”

9. Tabel Perancangan Sistem Fitur Pendaftaran antrean Online Pengguna

Perancangan pengujian sistem fitur pendaftaran antrean online pada pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur pendaftaran antrean online. Adapun perancangan pengujian sistem fitur pendaftaran antrean online pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16 PPS Fitur Pendaftaran antrean Online Pengguna

No	Tombol	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Daftar Sekarang	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Menampilkan detail tiket pendaftaran dengan peringatan “Pendaftaran Anda Berhasil”
2	Unduh Tiket (PDF)	Mengklik tombol unduh tiket	Halaman cetak tampil otomatis dalam format print preview browser. Desain rapi, seluruh informasi antrean ditampilkan lengkap dan siap dicetak.

10. Tabel Perancangan Sistem Fitur Pelayanan Online Pengguna

Perancangan pengujian sistem fitur pelayanan online pada pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur pelayanan online. Adapun perancangan pengujian sistem fitur pelayanan online pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17 PPS Fitur Pelayanan Online Pengguna

No.	Tombol	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Ajukan Sekarang	Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”

Tabel 3.17 PPS Fitur Pelayanan Online Pengguna (Lanjutan)

		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Layanan berhasil diajukan kemudian diarahkan ke halaman Dashboard untuk melihat detail riwayat pengajuan
2	Detail	Mengklik tombol detail	menampilkan halaman Detail Pengajuan yang berisi informasi lengkap tentang status pengajuan, data pemohon, jenis layanan, QR code

11. Tabel Perancangan Sistem Fitur Edit *Profile* Pengguna

Perancangan pengujian sistem fitur edit profile pada pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa fitur berfungsi dengan hasil yang diharapkan pada saat menampilkan informasi yang ada dalam fitur edit profile pengguna. Adapun perancangan pengujian sistem fitur edit profile pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18 PPS Fitur Edit Profil Pengguna

No	Tombol	Variabel	Hasil yang Diharapkan
1	Edit	Mengedit data profil pada tombol profil dan menekan tombol simpan perubahan	Berhasil mengedit data profil dengan peringatan “Berhasil! Profile Berhasil di Edit”

BAB IV HASIL PENELITIAN

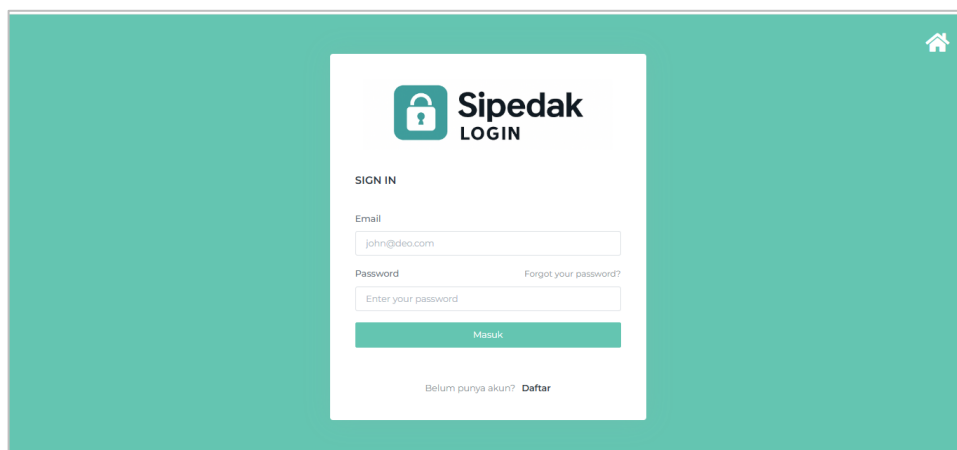
4.1 Hasil Penelitian

Setelah melakukan pengujian sistem, maka proses selanjutnya adalah menampilkan hasil penelitian atau hasil dari sistem yang sudah dibangun. Dalam penelitian ini, sistem yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang. Adapun tampilan dari hasil pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut.

4.1.1 Halaman Admin

a. Tampilan Halaman *Login* Admin

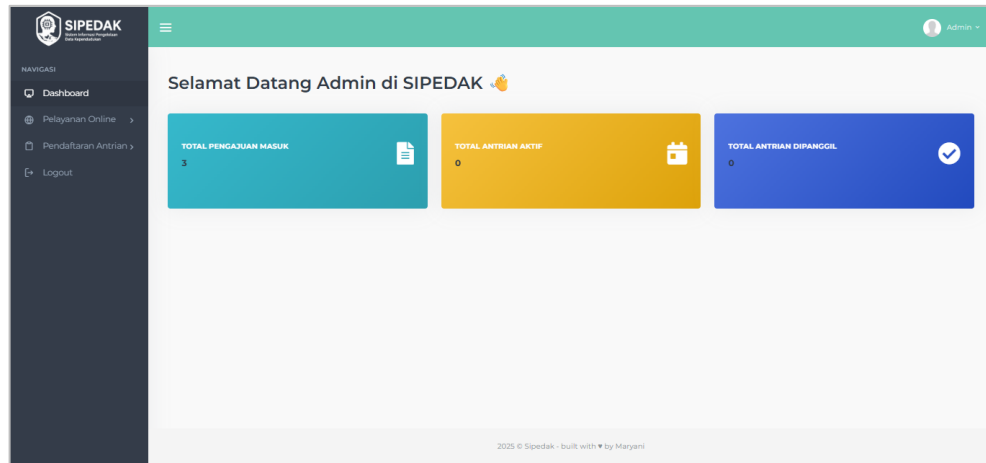
Halaman ini menunjukkan halaman *login* admin. Halaman ini berisi *form* untuk masuk dengan memasukkan alamat email dan kata sandi. Berikut tampilan halaman *login* admin dapat dilihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Admin

b. Tampilan Halaman *Dashboard*

Halaman ini menampilkan beranda admin di halaman ini terdapat sidebar yang berisi 4 fitur dan menampilkan jumlah total pengajuan masuk, total antrean aktif dan total antrean dipanggil. Berikut halaman beranda admin dapat dilihat pada Gambar 4.2



Gambar 4.2 Tampilan Halaman Dashboard Admin

c. Tampilan Halaman Jenis Layanan

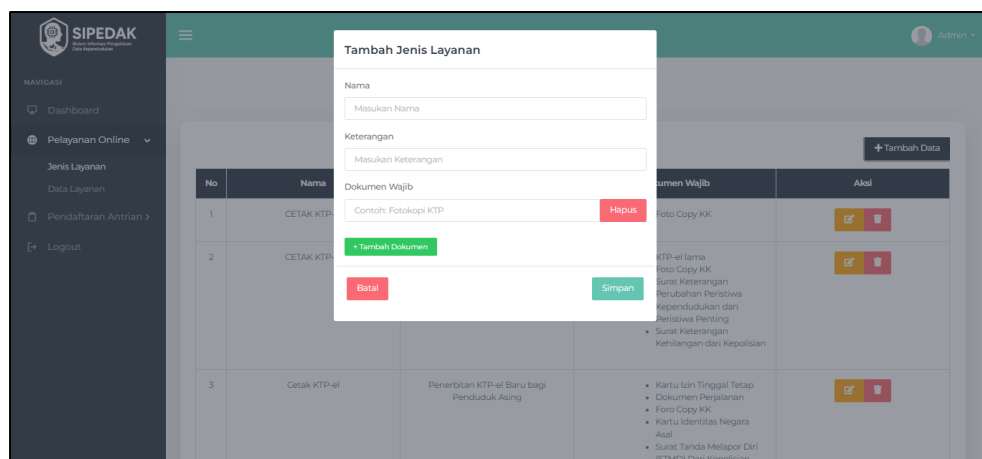
Halaman ini menampilkan daftar layanan kependudukan yang tersedia dalam sistem, seperti Cetak KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Pengajuan pindah. Informasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat nama layanan, keterangan singkat, serta dokumen yang wajib dilampirkan. Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus layanan melalui tombol aksi yang tersedia. Fitur ini memudahkan pengelolaan jenis layanan yang ditawarkan kepada masyarakat secara online. Berikut halaman Jenis Layanan dapat dilihat pada Gambar 4.3

No	Nama	Keterangan	Dokumen Wajib	Aksi
1	CETAK KTP-el	Penerbitan Ktp-el Baru bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	• Foto Copy KK	[Edit] [Hapus]
2	CETAK KTP-el	Penerbitan KTP-el Perubahan elemen data/fusuk/hilang	• KTP-el lama • Foto Copy KK • Surat Keterangan Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting • Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian	[Edit] [Hapus]
3	Cetak KTP-el	Penerbitan KTP-el Baru bagi Penduduk Asing	• Kartu Izin Tinggal Tetap • Dokumen Perjalanan • Foto Copy KK • Kartu Identitas Negara Asal • Surat Tanda Melapor Diri (STMD) Dari Kepolisian	[Edit] [Hapus]

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Jenis Layanan

d. Tampilan Halaman Tambah Data Jenis Layanan

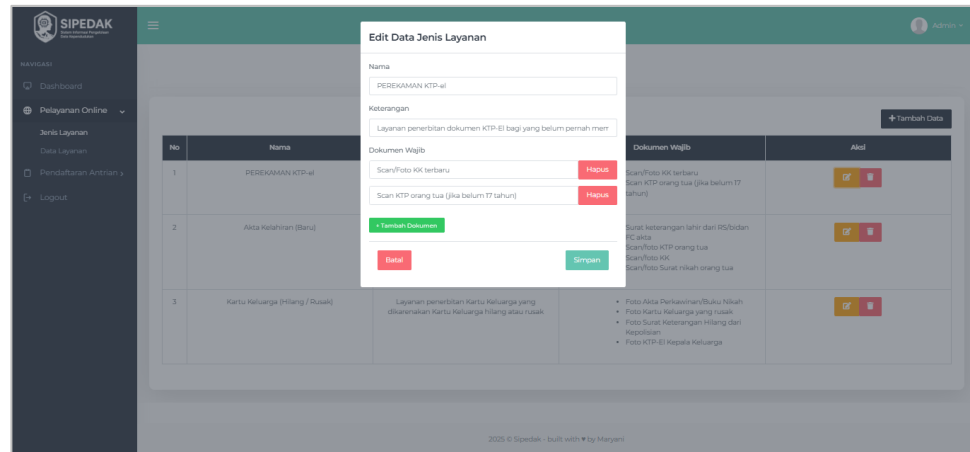
Halaman ini menampilkan form input untuk menambahkan jenis layanan baru ke dalam sistem. Form terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Nama Layanan, Keterangan, dan Dokumen Wajib yang harus dilampirkan oleh pemohon. Admin dapat menambahkan lebih dari satu dokumen wajib menggunakan tombol "+ Tambah Dokumen", serta menghapusnya dengan tombol "Hapus". Terdapat dua tombol aksi di bagian bawah, yaitu tombol "Batal" untuk membatalkan input dan "Simpan" untuk menyimpan data layanan ke dalam sistem. Fitur ini memudahkan admin dalam memperbarui daftar layanan secara dinamis sesuai kebutuhan pelayanan kependudukan. Berikut halaman Tambah Jenis Layanan dapat dilihat pada Gambar 4.4



Gambar 4.4 Tampilan Halaman Tambah Data Jenis Layanan

e. Tampilan Halaman Edit Data Jenis Layanan

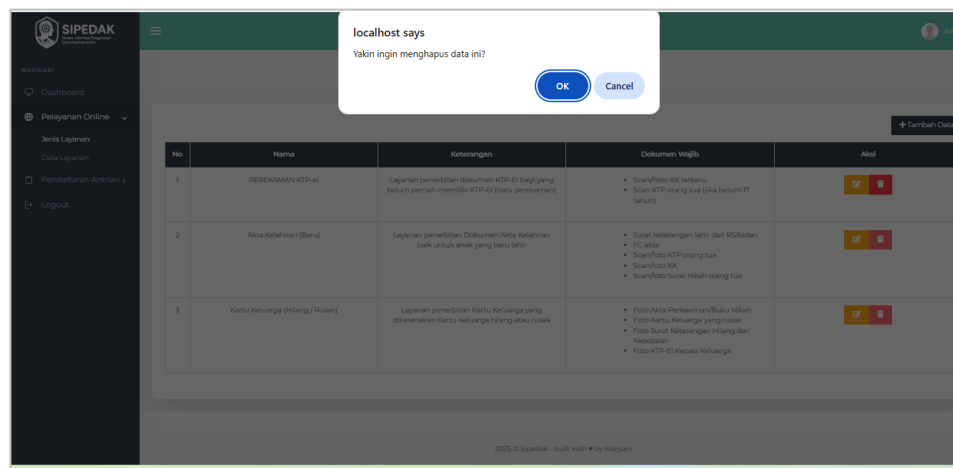
Halaman ini memungkinkan admin untuk mengubah informasi layanan yang telah tersedia dalam sistem. Form edit menampilkan kolom Nama, Keterangan, dan daftar Dokumen Wajib yang dapat ditambah atau dihapus sesuai kebutuhan. Admin dapat memperbarui data layanan dengan tombol "Simpan", atau membatalkan perubahan dengan tombol "Batal". Fitur ini memudahkan penyesuaian data layanan secara fleksibel dan cepat. Berikut halaman Edit Jenis Layanan dapat dilihat pada Gambar 4.5



Gambar 4.5 Tampilan Halaman Edit Jenis Layanan

f. Tampilan Halaman Hapus Data Jenis Layanan

Pada tampilan halaman hapus data jenis layanan merupakan halaman untuk admin dapat menghapus data jenis layanan, terdapat konfirmasi berupa pesan 'Yakin ingin menghapus data ini?'. Jika admin memilih untuk melanjutkan, maka data jenis layanan akan dihapus dari sistem. Tampilan halaman hapus jenis layanan dapat dilihat pada Gambar 4.6



Gambar 4.6 Tampilan Halaman Hapus Data Jenis Layanan

g. Tampilan Halaman Data Layanan

Halaman ini menampilkan daftar pengajuan layanan yang masuk dari pengguna. Data ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi seperti Kode Pengajuan, Nama Pemohon, Jenis Layanan, Status, Waktu Pengajuan, dan tombol Aksi untuk melihat detail pengajuan. Status pengajuan ditampilkan dengan label seperti "Diajukan" atau "Diverifikasi", memudahkan admin dalam memantau proses layanan. Admin dapat

mengakses rincian setiap pengajuan dengan menekan tombol "Detail" pada kolom aksi. Tampilan halaman data layanan dapat dilihat pada Gambar 4.7

No	Kode	Nama	Jenis Layanan	Status	Pengajuan	Aksi
1	LAY-4TKEEYN	marina	PEREKAMAN KTP-el	Dijajan	28 Jun 2025 16:07	Detail
2	LAY-HDJVPXNB	marina	Akta Kelahiran (Baru)	Dijawab	23 Jun 2025 14:28	Detail
3	LAY-PLLPVLSI	User tidak ditemukan	PEREKAMAN KTP-el	Dijajan	20 Jun 2025 15:03	Detail

Gambar 4.7 Tampilan Halaman Data Layanan

h. Tampilan Halaman Detail Data Layanan

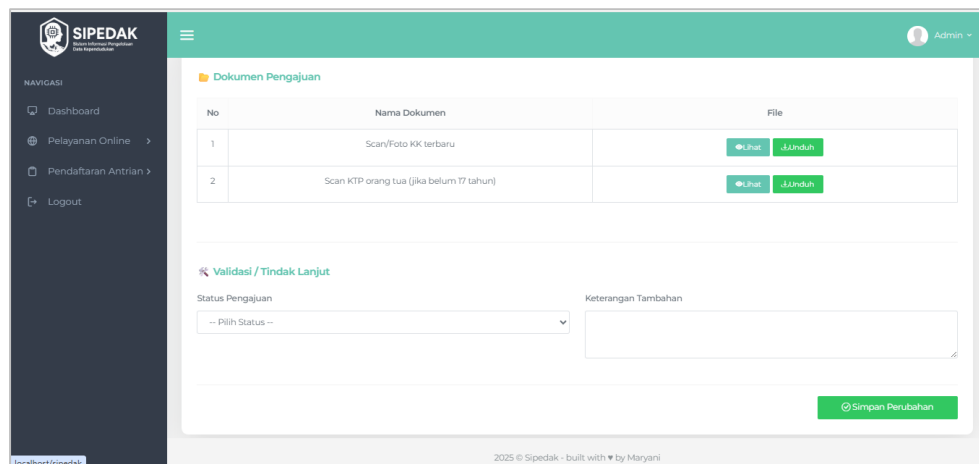
Halaman ini menampilkan informasi lengkap dari salah satu pengajuan layanan yang dipilih oleh admin. Data yang ditampilkan meliputi Kode Pengajuan, Jenis Layanan, Nama Lengkap Pemohon, NIK, Nomor KK, Nomor HP, Email, Status Pengajuan, serta Tanggal Pengajuan dan Tanggal Pembaruan Terakhir. Fitur ini memudahkan admin dalam melakukan pengecekan data pengguna secara detail sebelum memproses layanan lebih lanjut. Tampilan halaman data layanan dapat dilihat pada Gambar 4.8

Detail Pengajuan Layanan	
Kode Pengajuan	: LAY-4TKEEYN
Jenis Layanan	: PEREKAMAN KTP-el
Nama Lengkap	: marina
NIK	: 3096342647342658
Nomor KK	: 3096342647342658
No HP	: 089753425566
Email	: marina@gmail.com
Status	: Dijajan
Keterangan	: -
Tanggal Pengajuan	: 28 Jun 2025 16:07
Terakhir Diperbarui	: 28 Jun 2025 16:07

Gambar 4.8 Tampilan Halaman Detail Data Layanan

i. Tampilan Halaman Validasi/Tindak Lanjut

Pada bagian bawah halaman detail pengajuan, terdapat fitur Validasi / Tindak Lanjut yang digunakan oleh admin untuk memproses status pengajuan. Admin dapat memilih status baru melalui dropdown Status Pengajuan dan menambahkan Keterangan Tambahan jika diperlukan. Selain itu, terdapat tabel Dokumen Pengajuan yang menampilkan dokumen yang telah diunggah oleh pemohon, dengan opsi Lihat dan Unduh file untuk memverifikasi kelengkapan berkas. Tombol "Simpan Perubahan" disediakan untuk mengupdate status dan keterangan pengajuan secara resmi dalam sistem. Bagian ini memudahkan admin dalam melakukan verifikasi dokumen serta mengambil keputusan terhadap setiap pengajuan layanan. Tampilan halaman Validasi/Tindak lanjut layanan dapat dilihat pada Gambar 4.9



Gambar 4.9 Tampilan Halaman Validasi/Tindak Lanjut

j. Tampilan Halaman Jenis Pendaftaran

Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola daftar jenis layanan yang tersedia dalam sistem antrean. Data ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi Nomor, Nama Jenis Pendaftaran, Icon, dan tombol Aksi. Admin dapat menambahkan jenis pendaftaran baru melalui tombol “+ Tambah Data”, serta melakukan edit atau hapus pada jenis pendaftaran yang sudah ada melalui ikon berwarna oranye dan merah di kolom aksi. Fitur ini berfungsi untuk mengatur kategori layanan yang akan ditampilkan pada menu antrean bagi masyarakat. Tampilan halaman Jenis Pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.10

No	Nama	Dokumen Dibawa	Aksi
1	PERIKATAN KTP-el	Foto Copy KK	Edit Hapus
2	CETAK KTP-el	- Foto Copy KK - Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian - KTP-el lama	Edit Hapus
3	KARTU KELUARGA	- Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Penceraian - Surat Keterangan Rindah/Datang bagi Penduduk dalam Wilayah Suku - Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi Penduduk Banten Adminkod	Edit Hapus
4	AKTA KELAHIRAN	- KK asli untuk menambah anggota baru - Fotocopy buku nikah (Muafiq) kutipan Akta Perkawinan (Non Muafiq) - Fotocopy Surat Keterangan Keterangan Lahir dari dokter - Fotocopy KTP-el orang tua/wali	Edit Hapus
5	BENCARUN PINDAH/DATANG	Dokumen Perjalanan	Edit Hapus

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Jenis Pendaftaran

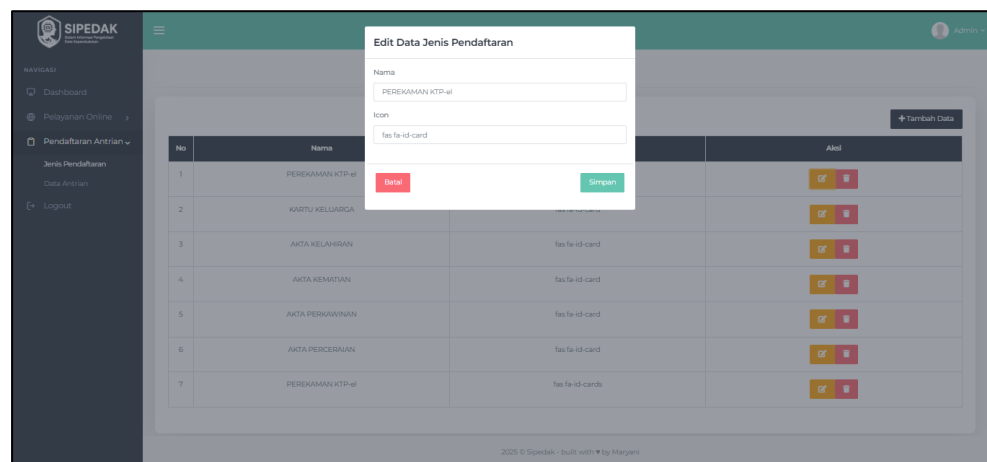
k. Tampilan Halaman Tambah Data Jenis Pendaftaran

Halaman ini menyediakan form bagi admin untuk menambahkan jenis pendaftaran baru ke dalam sistem. Form terdiri dari dua input yaitu Nama dan Icon, yang digunakan untuk mendeskripsikan jenis layanan dan ikon yang ditampilkan di antarmuka pengguna. Admin dapat menyimpan entri baru dengan menekan tombol "Simpan" atau membatalkan proses input dengan tombol "Batal". Fitur ini memungkinkan penyesuaian layanan pendaftaran secara dinamis sesuai kebutuhan pelayanan. Tampilan halaman Tambah Jenis Pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.11

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Tambah Data Jenis Pendaftaran

l. Tampilan Halaman Edit Data Jenis Pendaftaran

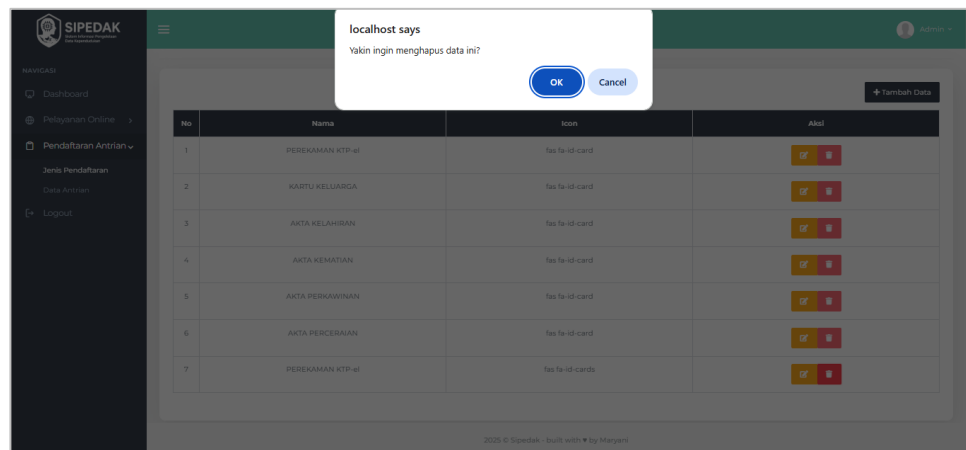
Halaman ini berfungsi untuk mengubah data jenis pendaftaran yang telah terdaftar sebelumnya. Terdapat dua kolom input yaitu Nama dan Icon yang dapat disesuaikan oleh admin. Setelah dilakukan perubahan, admin dapat menekan tombol "Simpan" untuk memperbarui data, atau memilih tombol "Batal" untuk membatalkan pengeditan. Tampilan halaman Edit Jenis Pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.12



Gambar 4.12 Tampilan Halaman Edit Data Jenis Pendaftaran

m. Tampilan Halaman Hapus Data Jenis Pendaftaran

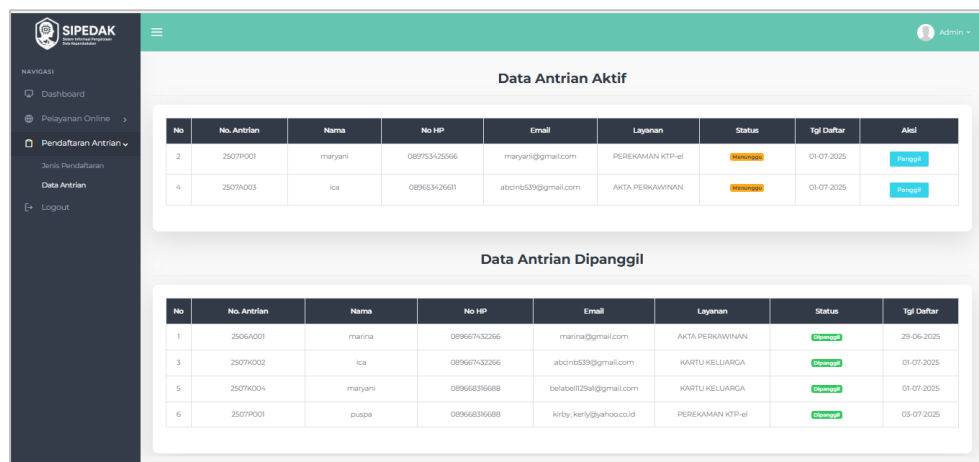
Halaman hapus jenis pendaftaran berfungsi untuk menghapus data jenis layanan antrean yang sudah tidak digunakan. Admin dapat mengakses fitur ini melalui ikon tempat sampah berwarna merah pada kolom Aksi di tabel. Saat diklik, sistem menampilkan jendela konfirmasi (*popup*) dari browser (*localhost says*) yang meminta persetujuan admin sebelum proses penghapusan dilakukan. Jika disetujui, data terkait langsung dihapus dari database. Namun jika dibatalkan, data tetap tersimpan dan tidak mengalami perubahan. Tampilan halaman Hapus Jenis Pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.13



Gambar 4.13 Tampilan Halaman Hapus Data Jenis Pendaftaran

n. Tampilan Halaman Data Antrean

Halaman Data Antrean menampilkan dua kategori utama: Antrean Aktif dan Antrean Dipanggil. Bagian Antrean Aktif berisi daftar pengguna yang sedang menunggu giliran layanan, lengkap dengan informasi seperti nomor antrean, nama, kontak, jenis layanan, status, dan tanggal daftar. Admin dapat memproses antrean dengan tombol Panggil yang tersedia. Sementara itu, Antrean Dipanggil mencatat data pengguna yang telah dipanggil, dengan status berubah menjadi "Dipanggil". Tampilan halaman Data Antrean dapat dilihat pada Gambar 4.14



Gambar 4.14 Tampilan Halaman Data Antrean

o. Tampilan Halaman Edit Profil

Halaman Edit Profil memungkinkan admin memperbarui informasi akun yang dimiliki. Formulir pada halaman ini mencakup Nama Lengkap, Nomor Handphone, dan Email. Terdapat juga opsi untuk mengubah Kata Sandi Baru,

namun kolom ini bersifat opsional dapat dibiarkan kosong jika tidak ingin mengganti kata sandi. Admin dapat menekan tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan data yang telah diperbarui, atau memilih tombol Batal untuk membatalkan proses perubahan dan kembali ke tampilan sebelumnya. Halaman ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan akun secara mandiri. Tampilan halaman Edit Profile dapat dilihat pada Gambar 4.15

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Edit Profil

4.1.2 Halaman Pengguna

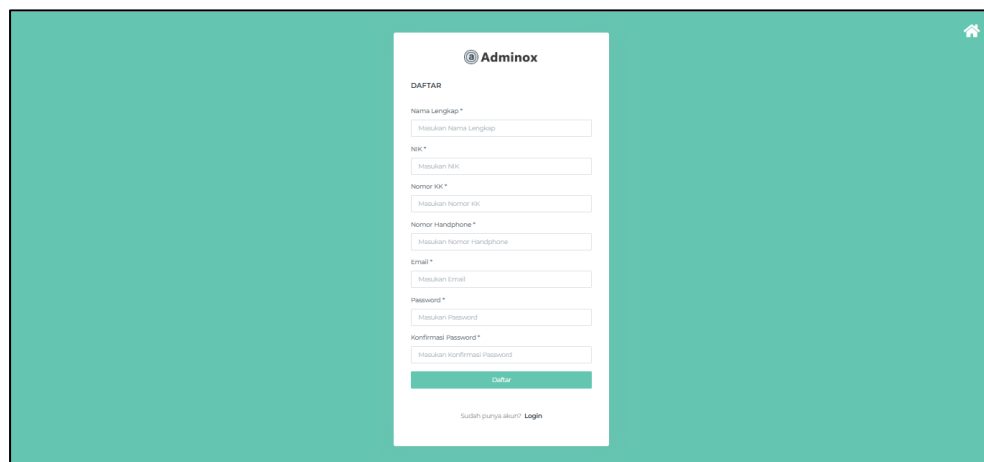
a. Tampilan Halaman *Login* Pengguna

Halaman *Login* Pengguna berfungsi sebagai akses masuk ke sistem SIPEDAK. Pengguna diminta memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar. Jika sesuai, sistem mengarahkan ke dashboard, jika tidak muncul pesan kesalahan. Halaman ini juga menyediakan tautan pendaftaran bagi pengguna baru yang belum memiliki akun. Tampilan halaman *Login* Pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.16

Gambar 4.16 Tampilan Halaman *Login* Pengguna

b. Tampilan Halaman *Registrasi*

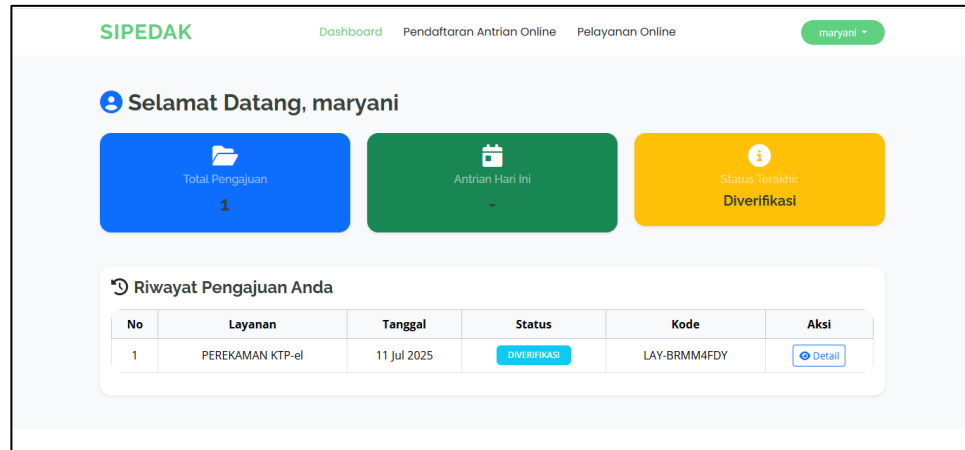
Halaman *Registrasi* Pengguna memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun di sistem SIPEDAK. Pengguna diminta mengisi data seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, nomor HP, email, dan kata sandi. Setelah formulir diisi dan dikirim, data akan disimpan ke database dan pengguna dapat menggunakan akun tersebut untuk login ke sistem. Halaman ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan kependudukan secara daring. Tampilan halaman *registrasi* Pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.17

The image shows a web registration form titled 'Adminox' with the sub-header 'DAFTAR'. The form contains several input fields with labels and asterisks indicating required fields: 'Nama Lengkap *', 'NIK *', 'Nomor KK *', 'Nomor Handphone *', 'Email *', 'Password *', and 'Konfirmasi Password *'. Each label is followed by a placeholder text 'Masukkan [field name]'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Daftar'. Below the button, there is a link that says 'Sudah punya akun? Login'. The entire form is centered on a teal background.

Gambar 4.17 Tampilan Halaman *Registrasi*

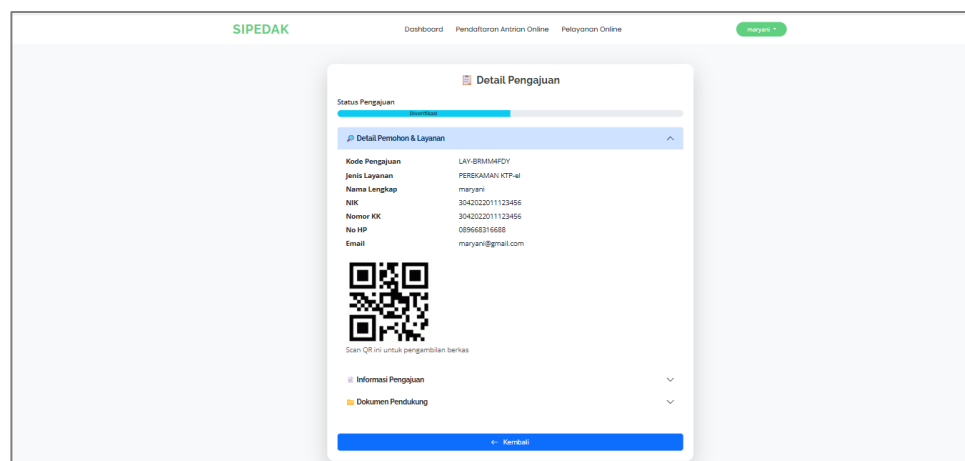
c. Tampilan Halaman *Dashboard*

Halaman *Dashboard* Pengguna menampilkan ringkasan aktivitas layanan kependudukan yang diajukan oleh user. Di bagian atas terdapat sambutan personal dan tiga kartu informasi utama: Total Pengajuan, Antrean Hari Ini, dan Status Terakhir yang memberikan indikator visual terkait status layanan. Di bawahnya, tabel Riwayat Pengajuan Anda menampilkan daftar layanan yang diajukan lengkap dengan informasi jenis layanan, tanggal, status, kode pengajuan, serta tombol "*Detail*" untuk melihat rincian. Status layanan dibedakan dengan warna untuk memudahkan pemantauan proses layanan secara keseluruhan. Tampilan halaman *Dashboard* Pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.18

Gambar 4.18 Tampilan Halaman *Dashboard*

d. Tampilan Halaman *Detail* Riwayat Pengajuan

Halaman *Detail* Pengajuan menampilkan informasi lengkap terkait layanan kependudukan yang diajukan oleh pengguna. Di bagian atas ditampilkan status pengajuan, diikuti oleh panel Detail Pemohon & Layanan yang berisi informasi seperti kode pengajuan, jenis layanan, nama lengkap, NIK, nomor KK, nomor HP, dan email. Halaman ini juga menampilkan QR Code yang dapat dipindai untuk keperluan pengambilan berkas secara cepat. Tampilan halaman Riwayat Pengajuan dapat dilihat pada Gambar 4.19

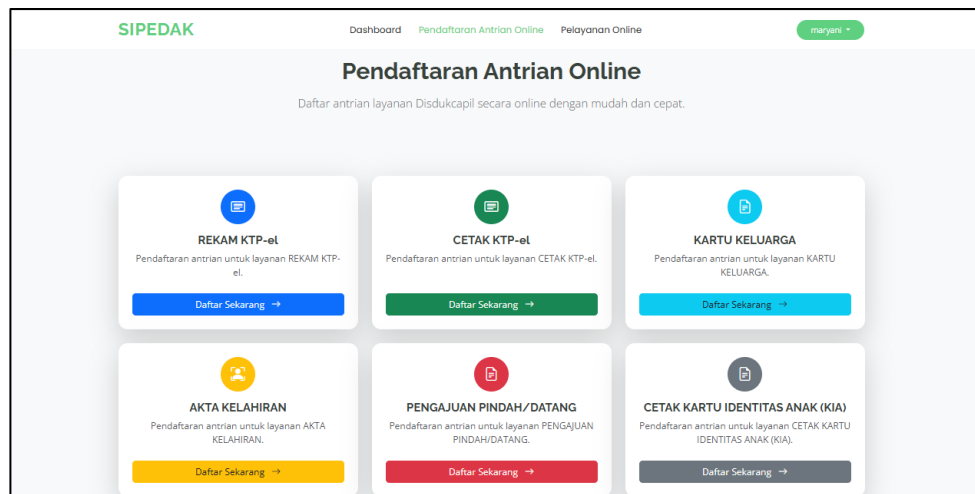


Gambar 4.19 Tampilan Halaman Detail Riwayat Pengajuan

e. Tampilan Halaman Pendaftaran Antrean Online

Halaman Pendaftaran Antrean Online pada sistem menyediakan akses bagi pengguna untuk memilih dan mendaftar berbagai layanan kependudukan secara cepat dan efisien. Tersedia enam jenis layanan yang ditampilkan dalam bentuk kartu interaktif, yaitu Perekaman KTP-el, Cetak KTP-el, Kartu

Keluarga, Akta Kelahiran, Pengajuan Pindah Datang dan Cetak Kartu Identitas Anak (KIA). Masing-masing kartu mencantumkan nama layanan, deskripsi singkat, serta tombol “Daftar Sekarang” yang mengarahkan pengguna ke formulir pendaftaran sesuai kebutuhan, sehingga mempermudah proses pengajuan secara mandiri dan terarah. Tampilan halaman Pendaftaran Antrean Online dapat dilihat pada Gambar 4.20



Gambar 4.20 Tampilan Halaman Pendaftaran Antrean Online

f. Tampilan Halaman Daftar Sekarang

Halaman Daftar Sekarang pada sistem merupakan form pendaftaran antrean layanan kependudukan yang dipilih pengguna, seperti *Perekaman KTP-el*. Di sisi kiri halaman, terdapat form pengisian data yang mencakup Nama Lengkap, NIK, Nomor Telepon, dan Email. Setelah diisi, pengguna dapat menekan tombol “Daftar Antrean” untuk mengirimkan permohonan. Di sisi kanan, tersedia panel Informasi & Persyaratan yang menjelaskan ketentuan khusus layanan tersebut, seperti kriteria pemohon, dokumen yang harus disiapkan, serta himbauan untuk datang sesuai jadwal. Halaman ini memudahkan masyarakat dalam memahami prosedur serta melakukan pendaftaran antrean secara mandiri dan akurat. Tampilan halaman Daftar Sekarang dapat dilihat pada Gambar 4.21

SIPEDAK Dashboard Pendaftaran Antrian Online Pelayanan Online mariani

Pendaftaran Antrian Online

Daftar antrian layanan Disdukcapil secara online dengan mudah dan cepat.

Isi Data Pendaftaran Anda

Silakan lengkapi informasi di bawah untuk mendaftar antrian PEREKAMAN KTP-el.

Nama Lengkap

NIK (16 digit)

Nomor Telepon

Email

Daftar Antrian

Kembali

Informasi & Persyaratan

Untuk keperluan PEREKAMAN KTP-el, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi:

- Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengahses layanan administrasi kependudukan secara terintegrasi dan terjadwal.
- Pendaftaran antrian dapat dilakukan secara online melalui website atau aplikasi resmi Disdukcapil.
- Setelah mendaftar, pemohon akan memperoleh nomor antrian dan jadwal kedatangan ke kantor Disdukcapil.
- Pastikan data yang diinput sesuai dan lengkap. Kesalahan data dapat menyebabkan penolakan layanan.

Harap datang tepat waktu sesuai jadwal antrian yang Anda pilih.

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Daftar Sekarang

g. Tampilan Halaman Unduh Tiket

Halaman Unduh Tiket ditampilkan setelah pengguna berhasil mendaftarkan antrian layanan kependudukan secara online melalui sistem SIPEDAK. Di halaman ini, ditampilkan notifikasi bahwa pendaftaran telah diterima, diikuti dengan detail lengkap antrian seperti jenis pendaftaran, nomor antrian, nama lengkap, NIK, nomor telepon, email, serta waktu pendaftaran. Tersedia dua tombol aksi, yaitu "Kembali" untuk kembali ke halaman sebelumnya dan "Unduh Tiket (PDF)" untuk mengunduh tiket antrian dalam format PDF. Tiket ini nantinya digunakan sebagai bukti kehadiran saat mengambil layanan di kantor Dukcapil sesuai jadwal. Tampilan halaman Unduh Tiket dapat dilihat pada Gambar 4.22

SIPEDAK Dashboard Pendaftaran Antrian Online Pelayanan Online mariani

Pendaftaran berhasil disimpan!

Pendaftaran Antrian Anda Berhasil!

Terima kasih telah mendaftar. Berikut adalah detail antrian Anda:

Jenis Pendaftaran	PEREKAMAN KTP-el
Nomor Antrian Anda	2507P001
Nama Lengkap	mariani
NIK	304202201123456
Nomor Telepon	089668215544
Email	mariani@gmail.com
Waktu Pendaftaran	16 July 2025, 07:07 WIB

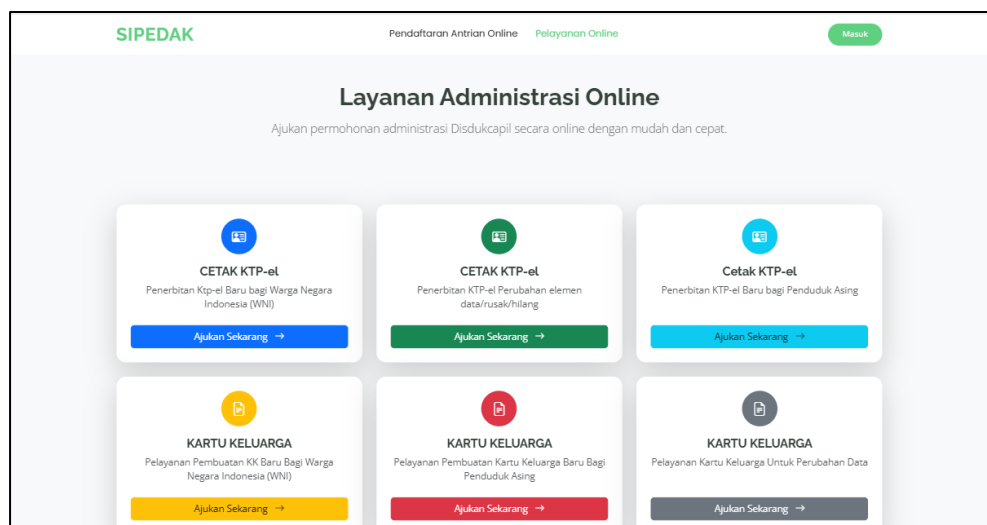
Mohon catat nomor antrian Anda, Anda akan dipanggil sesuai urutan.

Kembali Unduh Tiket (PDF)

Gambar 4.22 Tampilan Halaman Unduh Tiket

h. Tampilan Halaman Pelayanan Online

Halaman Pelayanan Administrasi Online pada sistem SIPEDAK menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan yang dapat diajukan secara daring, seperti pencetakan KTP-el untuk WNI, WNA, dan perubahan data; layanan Kartu Keluarga (KK) mencakup pembuatan baru, penggantian hilang/rusak, serta perubahan elemen data; dan layanan Pengajuan Pindah antar wilayah maupun dalam satu daerah. Selain itu, tersedia pula layanan Akta Kelahiran untuk pembuatan akta anak WNI. Setiap layanan ditampilkan dalam bentuk kartu informasi yang dilengkapi tombol Ajukan Sekarang untuk memudahkan akses ke formulir pengajuan. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.23.



Gambar 4.23 Tampilan Halaman Pelayanan Online

i. Tampilan Halaman Formulir Pengajuan Layanan Administrasi Online

Halaman Formulir Pengajuan Layanan Administrasi Online merupakan tampilan yang digunakan pengguna untuk mengajukan berbagai jenis layanan administrasi kependudukan secara daring. Dalam halaman ini, pengguna diminta mengisi informasi pribadi dan melengkapi dokumen persyaratan sesuai jenis layanan yang dipilih. Di samping form pengajuan, terdapat bagian informasi dan persyaratan yang menjelaskan ketentuan umum layanan agar permohonan dapat diproses dengan baik. Halaman ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan tanpa

harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Tampilan Formulir Pengajuan Layanan Administrasi Online dapat dilihat pada Gambar 4.24

Gambar 4.24 Tampilan Halaman Formulir Pengajuan Layanan Administrasi Online

j. Halaman Edit Profil Pengguna

Halaman Edit Profil Pengguna digunakan untuk memperbarui informasi akun pengguna yang sudah terdaftar. Di halaman ini, pengguna bisa mengubah nama lengkap, nomor handphone, dan email. Terdapat juga kolom untuk mengganti kata sandi, namun bisa dibiarkan kosong jika tidak ingin diubah. Setelah semua data diisi atau diperbarui, pengguna tinggal menekan tombol "Simpan Perubahan" untuk menyimpan data baru. Tampilan Halaman Edit Profil Pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.25

Gambar 4.25 Halaman Edit Profil Pengguna

4.2 Hasil Pengujian Sistem

Pada tahap ini, dilakukan pengujian pada tabel pengujian sistem dengan tujuan menemukan kesalahan dalam sistem yang dikembangkan, serta memastikan bahwa sistem tersebut sudah sesuai dengan harapan.

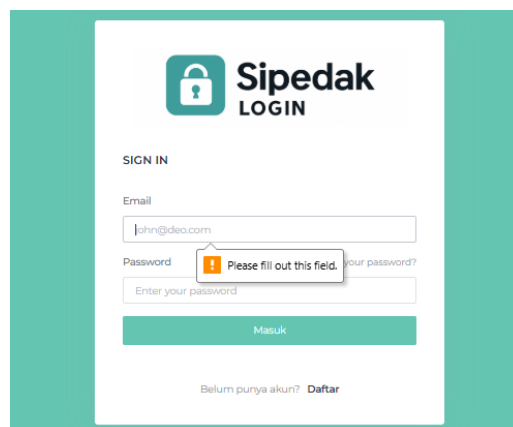
4.2.1 Hasil Pengujian Sistem Fitur *Login Admin*

Berikut hasil dari pengujian sistem *login* admin berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

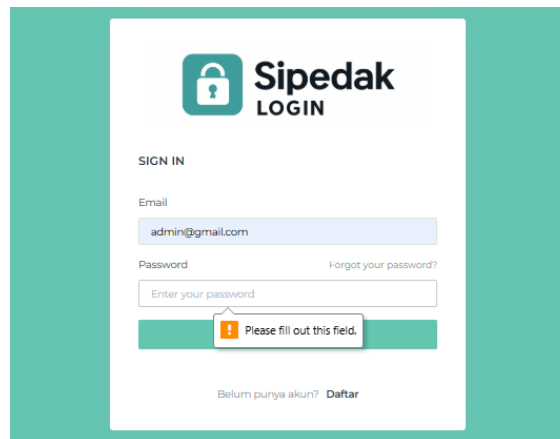
Tabel 4.1 HPS Fitur *Login Admin*

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1.	<i>Login</i>	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.25
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.26
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang salah	Muncul peringatan “Login gagal, silahkan cek kembali Email dan Password”	Berhasil	Gambar 4.27
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Muncul peringatan “Halo admin! Login berhasil, selamat datang di SIPEDAK”	Berhasil	Gambar 4.28

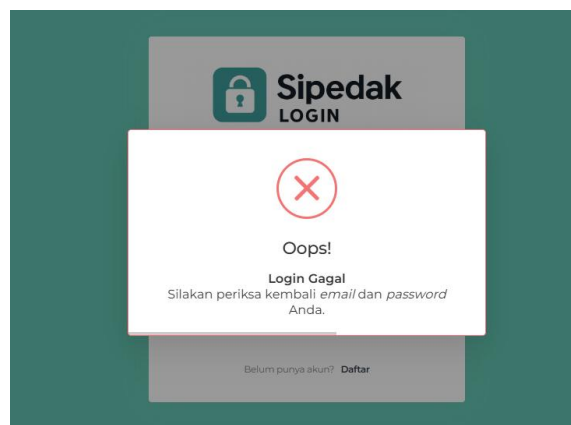
Skenario pengujian fitur *login* admin dibagi menjadi empat variabel uji: tidak mengisi *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.25; mengisi sebagian *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.26; mengisi semua *field* dengan data yang salah yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.27; dan mengisi semua *field* dengan data yang benar yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.28.



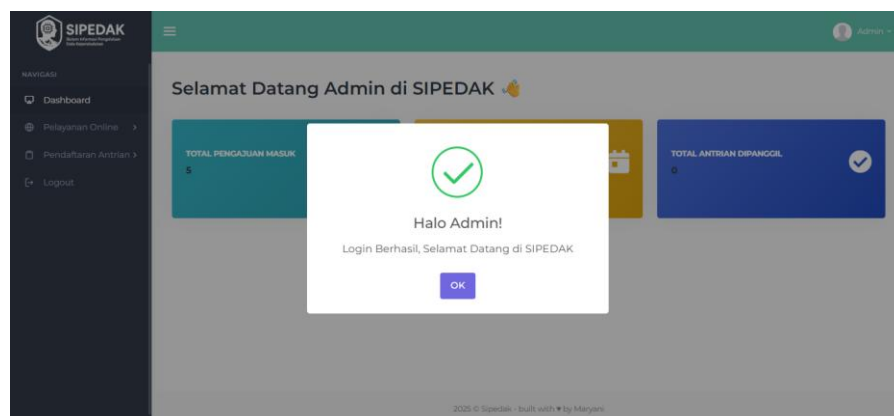
Gambar 4.25 HPS *Login Admin* Tidak Mengisi *Field*



Gambar 4.26 HPS *Login Admin Mengisi Sebagian Field*



Gambar 4.27 HPS *Login Admin Mengisi Dengan Data Salah*



Gambar 4.28 HPS *Login Admin Mengisi Dengan Data Benar*

4.2.2 Hasil Pengujian Sistem Fitur Jenis Layanan Admin

Berdasarkan perancangan pengujian sistem sebelumnya, maka didapatkan hasil pengujian sistem yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 HPS Fitur Jenis Layanan Admin

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Tambah	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.29
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.30
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data benar	Muncul peringatan “Jenis Layanan Berhasil Ditambahkan”	Berhasil	Gambar 4.31
2	Edit	Mengedit data Jenis Layanan pada halaman edit jenis layanan, dan menekan tombol simpan	Data jenis layanan berhasil diedit, dan diarahkan ke halaman data jenis layanan dengan pesan “Jenis Layanan Berhasil Diedit”	Berhasil	Gambar 4.32
3	Hapus	Klik tombol hapus	Muncul konfirmasi “yakin ingin menghapus data ini?”	Berhasil	Gambar 4.33
		Klik tombol ok	Data jenis layanan berhasil dihapus, dan muncul pesan “Jenis Layanan Berhasil Dihapus”	Berhasil	Gambar 4.34

Skenario pengujian fitur Tambah Jenis Layanan Admin dibagi menjadi tiga variabel uji: tidak mengisi *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.29; mengisi sebagian *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.30; dan mengisi semua *field* dengan data yang benar yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.31.

Gambar 4.29 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Jika Tidak Mengisi *Field*

Gambar 4.30 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Tambah Jenis Layanan Mengisi Sebagian *Field*

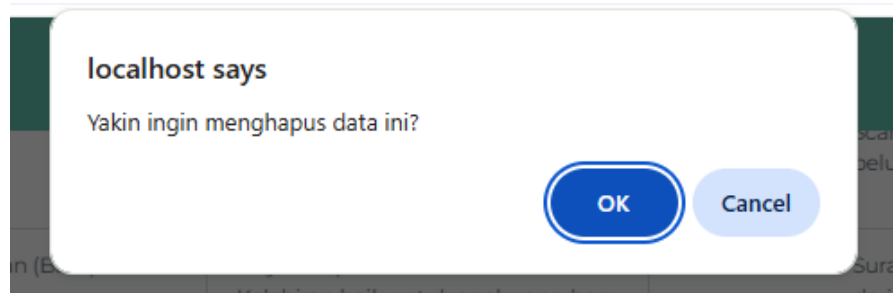
Gambar 4.31 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Tambah Jenis Layanan Jika Mengisi Seluruh *Field*

Skenario pengujian fitur edit data jenis layanan terdapat satu variabel uji, yaitu dengan skenario Mengedit data Jenis Layanan pada halaman edit jenis layanan, dan menekan tombol simpan dengan hasil seperti pada Gambar 4.32

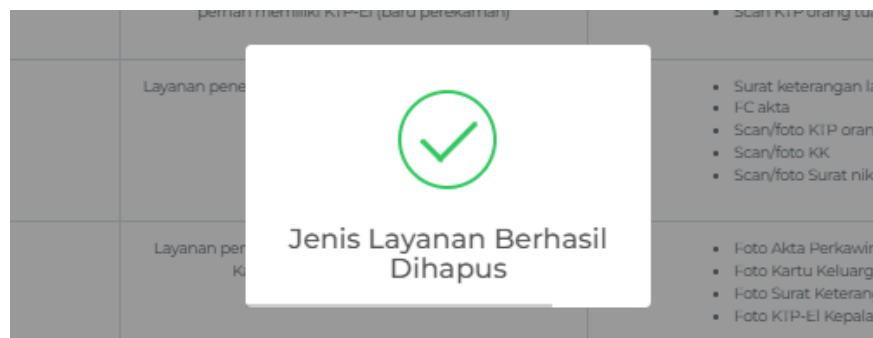
Gambar 4.32 HPS Fitur Jenis Layanan Admin Edit Jenis Layanan

Skenario pengujian fitur hapus data jenis layanan dibagi menjadi dua variabel uji, yaitu dengan skenario klik tombol hapus kemudian muncul Muncul

konfirmasi “yakin ingin menghapus data ini?” dengan hasil seperti pada Gambar 4.33 dan dengan skenario menekan tombol “Ok” pada notifikasi dengan hasil seperti pada Gambar 4.34



Gambar 4.33 HPS Fitur Hapus Data Jenis Layanan Jika Mengklik Tombol Hapus



Gambar 4.34 HPS Fitur Hapus Data Jenis Layanan Jika Mengklik Tombol OK

4.2.3 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Layanan Admin

Berikut hasil dari pengujian sistem Fitur Data Layanan admin berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 HPS Fitur Data Layanan Admin

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Detail	Melihat Detail & memvalidasi/menindak lanjuti status pengajuan, serta menambah keterangan dan mengklik tombol simpan	Berhasil memperbarui status pengajuan, dan diarahkan kehalaman Data pengajuan masuk	Berhasil	Gambar 4.35

Skenario pengujian fitur Data layanan admin terdapat satu variabel uji: Melihat Detail & memvalidasi/menindak lanjuti status pengajuan, serta menambah keterangan dan mengklik tombol simpan yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.35;

Data Pengajuan Masuk						
No	Kode	Nama	Jenis Layanan	Status	Pengajuan	Aksi
1	LAY-DRQSYHVC	maryani	AKTA KELAHIRAN(Baru)	Cerita Baru	16 Jul 2025 11:15	Detail

Gambar 4.35 HPS Fitur Data Layanan Melihat Detail & memvalidasi/menindak lanjuti status pengajuan

4.2.4 Hasil Pengujian Sistem Fitur Jenis Pendaftaran Admin

Berdasarkan perancangan pengujian sistem sebelumnya, maka didapatkan hasil pengujian sistem yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 HPS Fitur Jenis Pendaftaran Admin

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Tambah	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.36
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.37
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data benar	Muncul peringatan “Jenis Layanan Berhasil Ditambahkan”	Berhasil	Gambar 4.38
2	Edit	Mengedit data Jenis Pendaftaran pada halaman edit jenis Pendaftaran, dan menekan tombol simpan	Data jenis pendaftaran berhasil diedit, dan diarahkan ke halaman data jenis pendaftaran dengan pesan “Jenis Pendaftaran Berhasil Diedit”	Berhasil	Gambar 4.39
3	Hapus	Klik tombol hapus	Muncul konfirmasi “yakin ingin menghapus data ini?”	Berhasil	Gambar 4.40
		Klik tombol ok	Data jenis layanan berhasil dihapus, dan muncul pesan “Jenis Layanan Berhasil Dihapus”	Berhasil	Gambar 4.41

Skenario pengujian fitur Tambah Jenis Pendaftaran Admin dibagi menjadi tiga variabel uji: tidak mengisi *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.36; mengisi sebagian *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.37; dan mengisi semua *field* dengan data yang benar yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.38.

The screenshot shows a modal form titled "Tambah Jenis". It has two input fields: "Nama" and "Icon". Both fields contain the placeholder text "Masukan Nama" and "Masukan Icon" respectively. A red "Batal" button is on the left and a green "Simpan" button is on the right. A yellow warning box with an exclamation mark icon and the text "Please fill out this field." is positioned over the "Icon" field, indicating a validation error because the field is empty.

Gambar 4.36 HPS Tambah Jenis Pendaftaran Jika Tidak Mengisi *Field*

The screenshot shows the same "Tambah Jenis" modal form. The "Nama" field is now filled with the text "AKTA KELAHIRAN (HILANG/RUSAK)". The "Icon" field still contains the placeholder "Masukan Icon". The same yellow warning box with the text "Please fill out this field." is still present over the "Icon" field, as it remains empty.

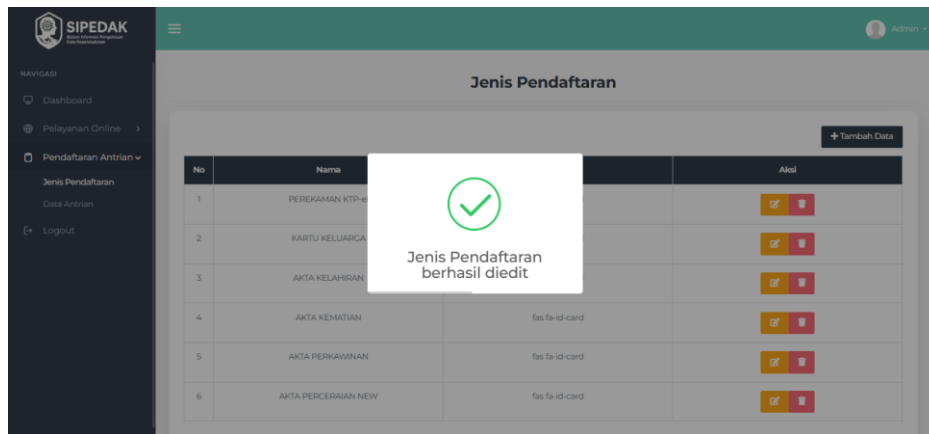
Gambar 4.37 HPS Tambah Jenis Pendaftaran Jika Mengisi Sebagian *Field*

The screenshot shows a web application interface for "SIPEDAK". On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Pelayanan Online, Pendaftaran Antrian, and Logout. The main area displays a table titled "Jenis Pendaftaran". A modal dialog with a green checkmark icon and the text "Jenis Pendaftaran berhasil ditambahkan" is overlaid on the table, indicating a successful operation. The table has columns for "No", "Nama", and "Aksi".

No	Nama	Aksi
1	PEREKAMAN KTT-4	[Edit] [Hapus]
2	KARTU KELUARGA	[Edit] [Hapus]
3	AKTA KELAHIRAN	[Edit] [Hapus]
4	AKTA KEMATIAN	[Edit] [Hapus]
5	AKTA PERKAWINAN	[Edit] [Hapus]
6	AKTA PERCERAIAN	[Edit] [Hapus]
7	SENGKAPETA	[Edit] [Hapus]

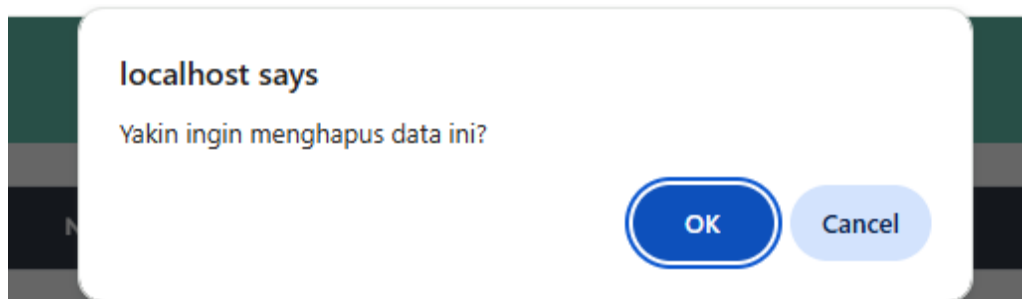
Gambar 4.38 HPS Tambah Jenis Pendaftaran Jika Mengisi Seluruh *Field*

Skenario pengujian fitur edit data jenis pendaftaran terdapat satu variabel uji, yaitu skenario Mengedit data jenis pendaftaran pada halaman edit jenis pendaftaran, dan menekan tombol simpan dengan hasil seperti pada Gambar 4.39

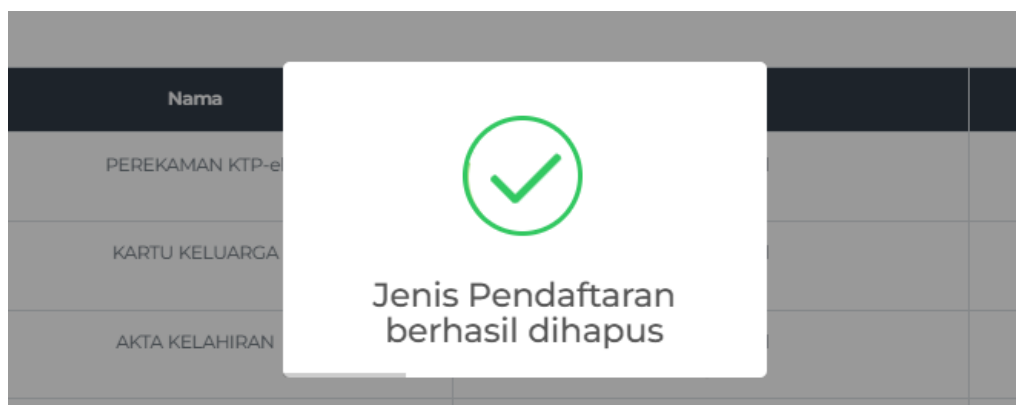


Gambar 4.39 HPS Fitur Edit Data Jenis Pendaftaran

Skenario pengujian fitur hapus data jenis pendaftaran dibagi menjadi dua variabel uji, yaitu dengan skenario klik tombol hapus kemudian muncul Muncul konfirmasi “yakin ingin menghapus data ini?” dengan hasil seperti pada Gambar 4.40 dan dengan skenario menekan tombol “Ok” pada notifikasi dengan hasil seperti pada Gambar 4.41



Gambar 4.40 HPS Fitur Hapus Data Jenis Pendaftaran Jika Mengklik Tombol Hapus



Gambar 4.41 HPS Fitur Hapus Jika Mengklik tombol OK

4.2.5 Hasil Pengujian Sistem Fitur Data Antrean Admin

Berikut hasil dari pengujian sistem Fitur Data Antrean admin berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5 HPS Fitur Data Antrean Admin

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Panggil	Memanggil Data Antrean yang masuk dengan Mengklik tombol panggil pada tabel data antrean aktif yang akan dipanggil	Berhasil mengubah status Data antrean menjadi (Dipanggil) dan berada pada tabel Data antrean dipanggil	Berhasil	Gambar 4.42

Skenario pengujian fitur Data Antrean admin terdapat satu variabel uji: Memanggil Data Antrean yang masuk dengan Mengklik tombol panggil pada tabel data antrean aktif yang akan dipanggil yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.42

Data Antrian Aktif								
No	No. Antrian	Nama	No HP	Email	Layanan	Status	Tgl Daftar	Aksi
4	2507P002	rosita	09876543210	marina@gmail.com	PEREKAMAN KTP-el	Aktif	09-07-2025	Panggil

Data Antrian Dipanggil								
No	No. Antrian	Nama	No HP	Email	Layanan	Status	Tgl Daftar	
1	2507P001	maryani	089668316688	maryani@gmail.com	PEREKAMAN KTP-el	Dipanggil	04-07-2025	
2	2507K002	maryani	089668316688	kerby_kerby@yahoo.co.id	KARTU KELUARGA	Dipanggil	04-07-2025	
3	2507P001	sofie	089667432266	marina@gmail.com	PEREKAMAN KTP-el	Dipanggil	09-07-2025	

Gambar 4.42 HPS Fitur Panggil Data Antrean

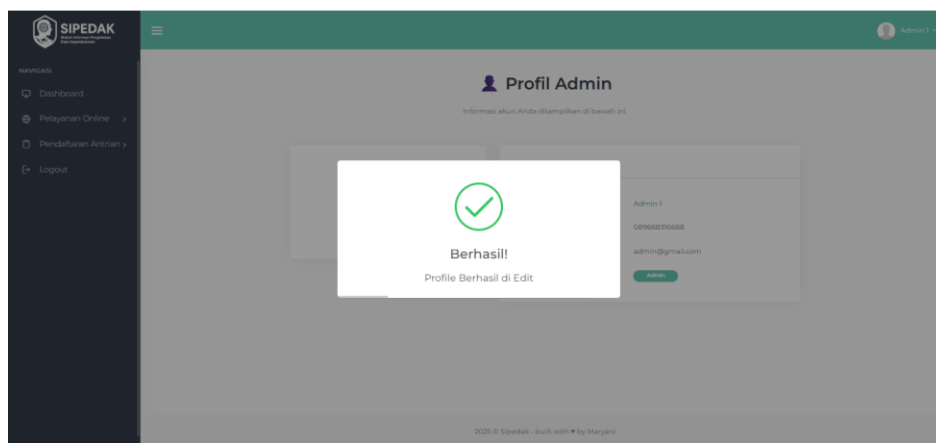
4.2.6 Hasil Pengujian Sistem Fitur Edit Profil Admin

Berikut hasil dari pengujian sistem fitur edit profil admin berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 HPS Fitur Edit Profil Admin

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Edit	Mengedit data profil pada tombol profil dan menekan tombol simpan perubahan	Berhasil mengedit data profil dengan peringatan “Berhasil! Profile Berhasil di Edit”	Berhasil	Gambar 4.43

Skenario pengujian fitur edit profil admin terdapat satu variabel uji: Mengedit data profil pada tombol profil dan menekan tombol simpan perubahan yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.43;



Gambar 4.43 HPS Fitur edit Profil Admin

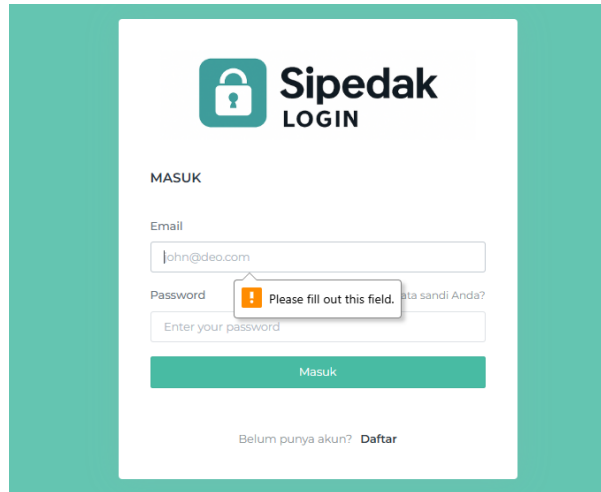
4.2.7 Hasil Pengujian Sistem Login Pengguna

Berikut hasil dari pengujian sistem login admin berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.7

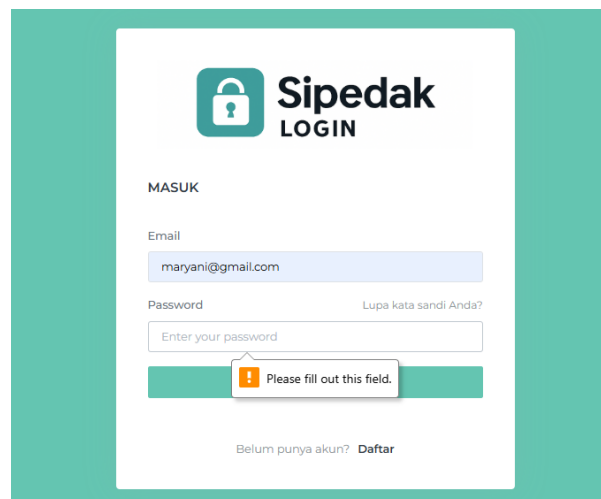
Tabel 4.7 HPS Login Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1.	Login	Tidak mengisi field	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.44
		Mengisi sebagian field	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.45
		Mengisi semua field dengan data yang salah	Muncul peringatan “Login gagal, silahkan cek kembali Email dan Password”	Berhasil	Gambar 4.46
		Mengisi semua field dengan data yang benar	Muncul peringatan “Halo admin! Login berhasil, selamat datang di SIPEDAK”	Berhasil	Gambar 4.47

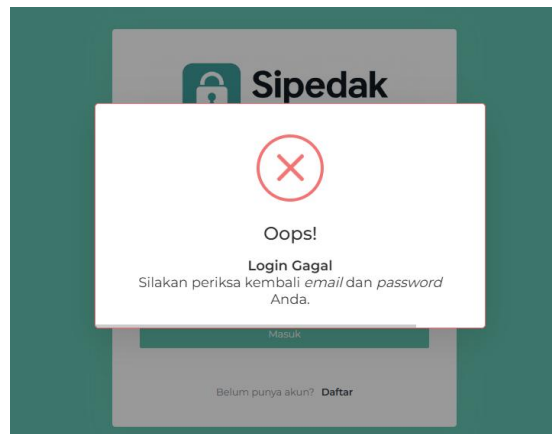
Skenario pengujian fitur login pengguna dibagi menjadi empat variabel uji: tidak mengisi field yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.44; mengisi sebagian field yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.45; mengisi semua field dengan data yang salah yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.46; dan mengisi semua field dengan data yang benar yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.47.

The image shows a web form titled "Sipedak LOGIN" with a sub-header "MASUK". It contains two input fields: "Email" with the value "john@deo.com" and "Password" with the placeholder "Enter your password". A red error message box with an exclamation mark icon is positioned over the password field, displaying the text "Please fill out this field." Below the fields is a green "Masuk" button. At the bottom, there is a link "Belum punya akun? Daftar".

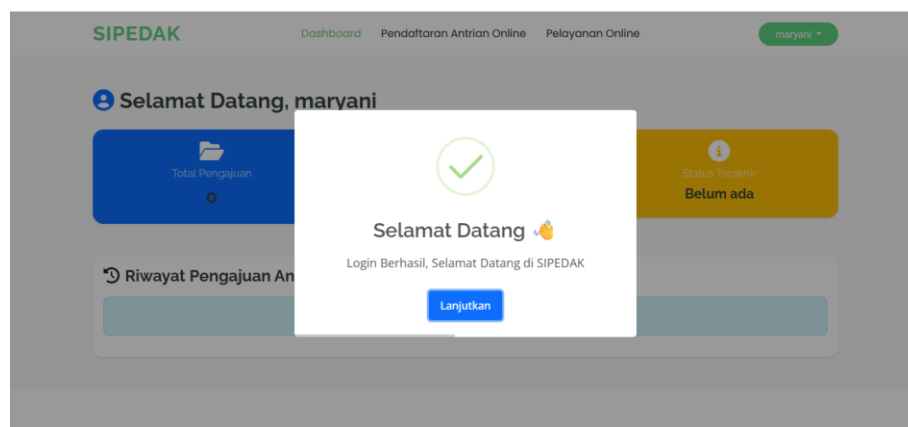
Gambar 4.44 HPS Fitur *Login* Pengguna Jika Tidak Mengisi *Field*

The image shows the same "Sipedak LOGIN" web form. The "Email" field now contains the value "maryani@gmail.com" and is highlighted with a blue border. The "Password" field is empty with the placeholder "Enter your password". A red error message box with an exclamation mark icon is positioned over the email field, displaying the text "Please fill out this field." The "Masuk" button and the "Belum punya akun? Daftar" link are still visible at the bottom.

Gambar 4.45 HPS Fitur *Login* Pengguna Jika Mengisi Sebagian *Field*



Gambar 4.46 HPS Fitur *Login* Pengguna Jika Mengisi Semua *Field* Dengan Data Yang Salah



Gambar 4.47 Fitur *Login* Pengguna Jika Mengisi Semua *Field* Dengan Data Yang Benar

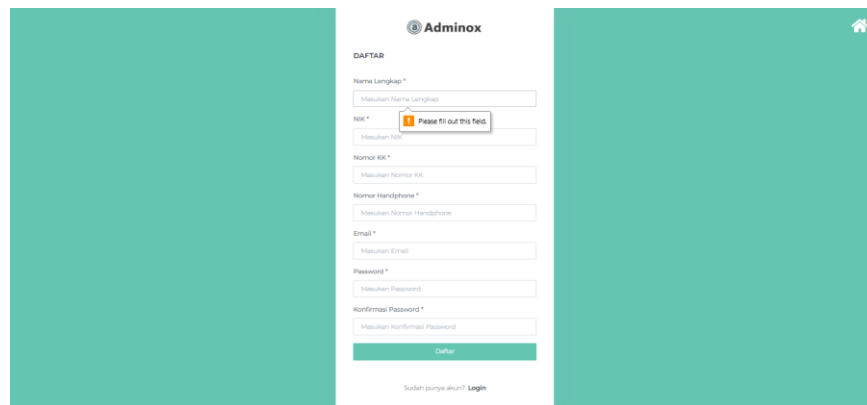
4.2.8 Hasil Pengujian Sistem *Registrasi* Pengguna

Berikut hasil dari pengujian sistem login admin berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.

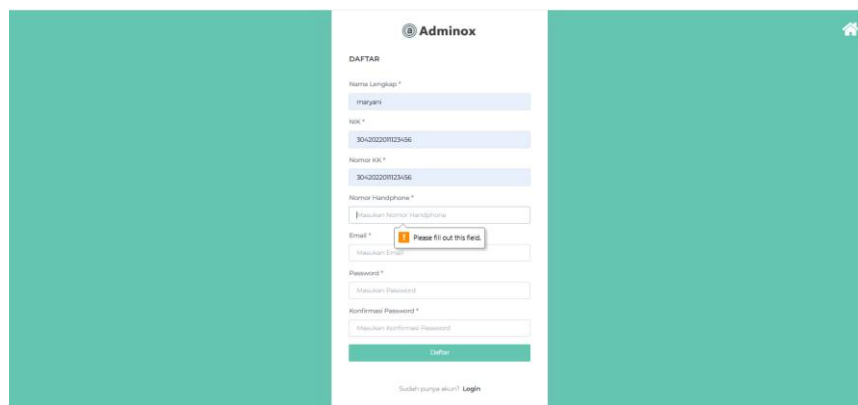
Tabel 4.8 PPS *Registrasi* Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1.	<i>Registrasi</i>	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.48
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan “Please fill out this field”	Berhasil	Gambar 4.49
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar dan klik daftar	Muncul peringatan “Registrasi Berhasil! Akun Anda telah Berhasil Dibuat. Silahkan Login Untuk Mulai Menggunakan Layanan SIPEDAK”	Berhasil	Gambar 4.50

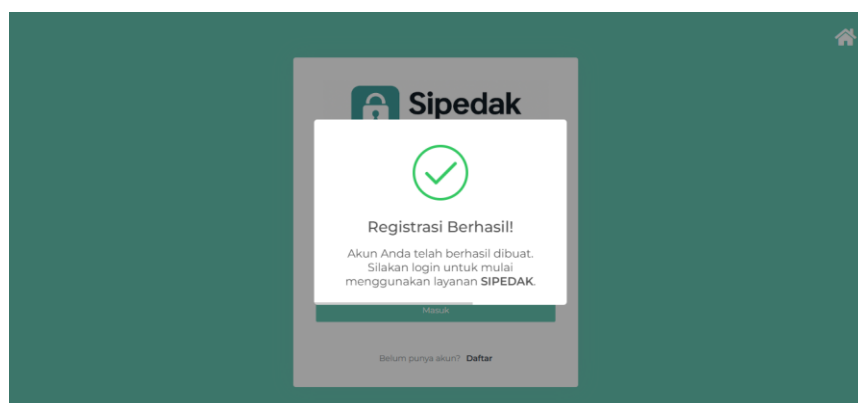
Skenario pengujian fitur *registrasi* pengguna dibagi menjadi tiga variabel uji: tidak mengisi field yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.48; mengisi sebagian field yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.49; dan mengisi semua field dengan data yang benar yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.50.



Gambar 4.48 Hps Fitur *Registrasi* Pengguna Jika Tidak Mengis *Field*



Gambar 4.49 HPS Fitur *Registrasi* Pengguna Jika Mengisi Sebagian *Field*



Gambar 4.50 HPS Fitur *Registrasi* Pengguna Jika Mengisi Semua *Field* Dengan Data Yang Benar

4.2.9 Hasil Pengujian Sistem Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna

Berikut hasil dari pengujian sistem fitur pendaftaran antrean online pengguna berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1.	Daftar Sekarang	Tidak mengisi <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data	Berhasil	Gambar 4.51
		Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul perintah untuk mengisi data	Berhasil	Gambar 4.52
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Menampilkan detail tiket pendaftaran dengan peringatan “Pendaftaran Anda Berhasil”	Berhasil	Gambar 4.53
2	Unduh Tiket (PDF)	Mengklik tombol unduh tiket	Halaman cetak tampil otomatis dalam format print preview browser. Desain rapi, seluruh informasi antrean ditampilkan lengkap dan siap dicetak.	Berhasil	Gambar 4.54

Skenario pengujian fitur daftar sekarang dibagi menjadi tiga variabel uji: tidak mengisi *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.51; mengisi sebagian *field* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.52; dan mengisi semua *field* dengan data yang benar yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.53.

Gambar 4.51 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna Jika Tidak Mengisi *Field*

SIPEDAK Dashboard Pendaftaran Antrian Online Pelayanan Online

Pendaftaran Antrian Online

Daftar antrian layanan Didukcapil secara online dengan mudah dan cepat.

Isi Data Pendaftaran Anda

Silakan lengkapi informasi di bawah untuk mendaftar antrian PEREKAMAN KTP-el.

Nama Lengkap
margani

NIK/ISD
30420201123456

Nomor Telepon
0896831688

Email
margani@gmail.com

Daftar Antrian

Kembali

Informasi & Persyaratan

Untuk keperluan PEREKAMAN KTP-el, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi:

- Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengeskalasi layanan administrasi kependudukan secara terpadu dan terpadat.
- Pendaftaran antrian dapat dilakukan secara online melalui website atau aplikasi resmi Didukcapil.
- Setelah mendaftar, pemohon akan memperoleh nomor antrian dan jadwal kedatangan ke kantor Didukcapil.
- Pastikan data yang diinput sesuai dan lengkap. Kesalahan data dapat menyebabkan penolakan layanan.

Harap datang tepat waktu sesuai jadwal antrian yang Anda pilih.

Gambar 4.52 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna Jika Mengisi Sebagian *Field*

SIPEDAK Dashboard Pendaftaran Antrian Online Pelayanan Online

Pendaftaran Antrian Anda Berhasil!

Terima kasih telah mendaftar. Berikut adalah detail antrian Anda:

Jenis Pendaftaran	KARTU KELUARGA
Nomor Antrian Anda	2507K004
Nama Lengkap	margani
NIK	30420201123456
Nomor Telepon	0896831688
Email	margani@gmail.com
Waktu Pendaftaran	10 July 2025, 21:01 WIB

Waktu saat nomor antrian Anda akan dipanggil sesuai urutan.

Kembali **Unduh Tiket (PDF)**

Gambar 4.53 HPS Fitur Pendaftaran Antrean Online Pengguna Jika Mengisi Semua *Field* Dengan Data Yang Benar

Skenario pengujian fitur unduh tiket terdapat satu variabel uji: Mengklik tombol unduh tiket yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.54

SIPEDAK Dashboard Pendaftaran Antrian Online Pelayanan Online

Pendaftaran Antrian Anda Berhasil!

Terima kasih telah mendaftar. Berikut adalah detail antrian Anda:

Jenis Pendaftaran	PEREKAMAN KTP-el
Nomor Antrian Anda	2507P005
Nama Lengkap	margani
NIK	3078342647342056
Nomor Telepon	08967432206
Email	margani@gmail.com
Waktu Pendaftaran	10 July 2025, 21:01 WIB

Waktu saat nomor antrian Anda akan dipanggil sesuai urutan.

Kembali **Unduh Tiket (PDF)**

Print 2 sheets of paper

Destination: EPSON L220 Series

Pages: All

Copies: 1

Layout: Portrait

Color: Color

Print **Cancel**

Gambar 4.54 HPS Fitur Unduh Tiket Mengklik tombol Unduh Tiket

4.2.10 Hasil Pengujian Sistem Fitur Pelayanan Online Pengguna

Berikut hasil dari pengujian sistem fitur pendaftaran antrean online pengguna berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 HPS Fitur Pelayanan *Online* Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Ajukan Sekarang	Mengisi sebagian <i>field</i>	Muncul peringatan <i>"Please fill out this field"</i>	Berhasil	Gambar 4.55
		Mengisi semua <i>field</i> dengan data yang benar	Layanan berhasil diajukan kemudian diarahkan kehalaman Dashboard untuk melihat detail riwayat pengajuan	Berhasil	Gambar 4.56
2	Detail	Mengklik tombol detail	menampilkan halaman Detail Pengajuan yang berisi informasi lengkap tentang status pengajuan, data pemohon, jenis layanan, QR code	Berhasil	Gambar 4.57

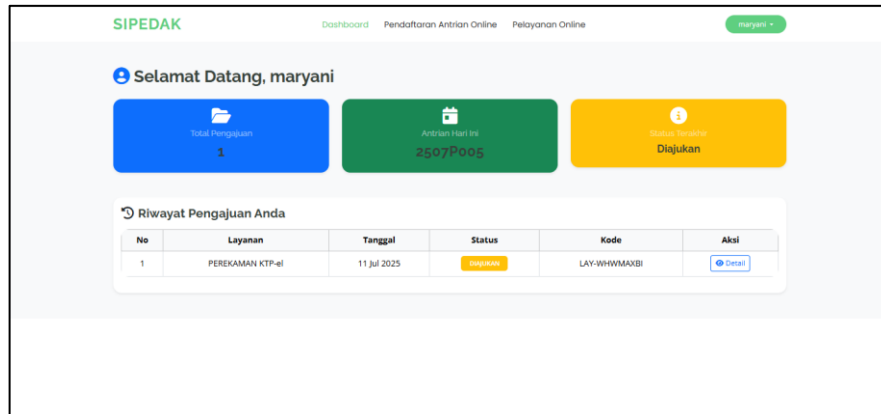
Skenario pengujian fitur daftar sekarang dibagi menjadi dua variabel uji: mengisi sebagian field yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.55; dan mengisi semua field dengan data yang benar yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.56.

The screenshot displays the 'Layanan Administrasi Online' (Online Administrative Services) page of the SIPEDAK system. The page has a header with navigation links: 'Dashboard', 'Pendaftaran Antrean Online', and 'Pelayanan Online'. A green 'Daftar Sekarang' (Register Now) button is in the top right corner. Below the header, the title 'Layanan Administrasi Online' is centered, followed by a subtitle: 'Ajukan permohonan administrasi Disdukcapil secara online dengan mudah dan cepat.' (Submit administrative requests to Disdukcapil online easily and quickly).

The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Formulir Pengajuan Layanan' (Service Request Form), contains several input fields: 'Jenis Layanan' (Service Type) with a dropdown menu showing 'PEREKAMAN KTP-el', 'Nama Lengkap' (Full Name) with the value 'Maryani', 'NIK' (ID Number) with '3042022011123456', 'Nomor KK' (Household ID) with '3042022011123456', 'No HP' (Phone Number) with '08973425566', and 'Email' with 'maryani@gmail.com'. Below these are two file upload sections: 'Scan/Foto KK terbaru' (Scan/Photo of latest KK) and 'Scan KTP orang tua' (Scan of parent's KTP), both with 'Choose File' buttons and file format specifications (PDF, JPG, JPEG, PNG). A blue 'Kirim Pengajuan' (Submit Request) button is at the bottom of the form.

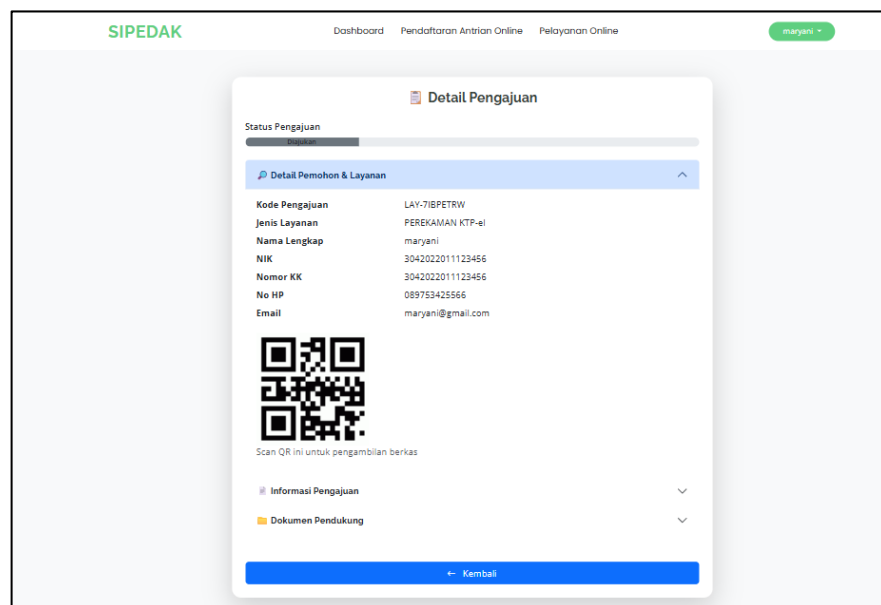
The right panel, titled 'Informasi & Persyaratan' (Information & Requirements), lists steps for the registration process: 1. Pengajuan dilakukan melalui website/aplikasi resmi pelayanan online Disdukcapil. 2. Pemohon wajib mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung berupa hasil scan atau foto dengan kualitas jelas dan terbaca. 3. Unggah dokumen persyaratan sesuai layanan. 4. Kirim permohonan dan tunggu proses verifikasi oleh petugas. 5. Nomor HP harus aktif dan email valid. 6. Membawa dokumen asli saat verifikasi. A yellow warning box at the bottom states: 'Pastikan seluruh dokumen telah lengkap dan benar sebelum melakukan pengajuan. Pengajuan yang telah selesai akan mendapatkan QR Code sebagai bukti pengambilan dokumen. QR Code tersebut diunggah ke sistem ke kantor Disdukcapil untuk mengambil dokumen asli yang telah dicek.' (Ensure all documents are complete and correct before submitting. Completed submissions will receive a QR Code as proof of document pickup. This QR Code is uploaded to the system at the Disdukcapil office to retrieve the original checked documents.)

Gambar 4.55 HPS Fitur Pelayanan *Online* Pengguna Jika Mengisi Sebagian *Field*



Gambar 4.56 HPS Fitur Pelayanan *Online* Pengguna Jika Mengisi Semua *Field*

Skenario pengujian fitur detail terdapat satu variabel uji: Mengklik tombol *detail* yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.57



Gambar 4.57 HPS Fitur Pelayanan *Online* Pengguna Mengklik Tombol *Detail*

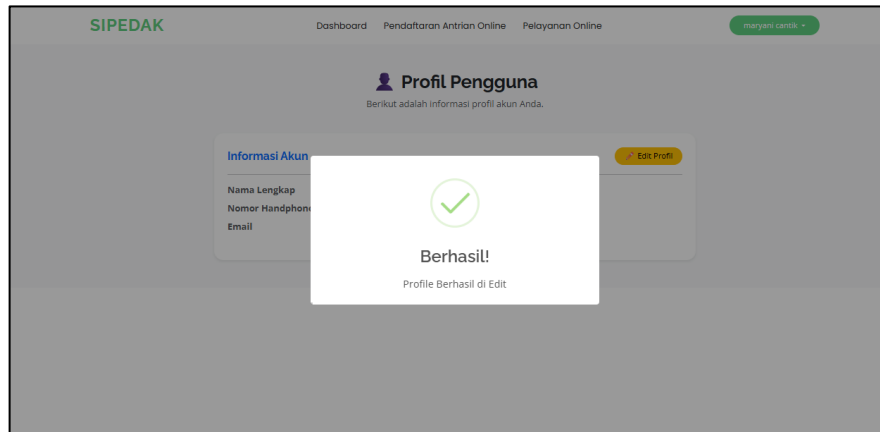
4.2.11 Hasil Pengujian Sistem Fitur Edit *Profile* Pengguna

Berikut hasil dari pengujian sistem fitur edit *profile* pengguna berdasarkan perancangan pengujian sebelumnya maka didapatkan hasilnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11 HPS Fitur Edit *Profile* Pengguna

No.	Fitur	Variabel Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Edit	Mengedit data <i>profile</i> pada tombol <i>profile</i> dan menekan tombol simpan perubahan	Berhasil mengedit data <i>profile</i> dengan peringatan “Berhasil! Profile Berhasil di Edit”	Berhasil	Gambar 4.58

Skenario pengujian fitur edit profil pengguna terdapat satu variabel uji: Mengedit data profil pada tombol profil dan menekan tombol simpan perubahan yang menghasilkan hasil seperti pada Gambar 4.58;



Gambar 4.58 HPS Fitur Edit Profil Pengguna

4.3 Kesimpulan Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan dengan menggunakan *blackbox testing* maka di dapatkan hasil uji sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah fitur yang berhasil}}{\text{Jumlah keseluruhan}} \times 100 = \frac{34}{34} \times 100 = 100$$

Dengan hasil pengujian sistem ini maka dapat dinyatakan bahwa sistem informasi yang dikembangkan 100% berfungsi dengan baik.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Ketapang yang telah berhasil dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Pada pembangunan sistem ini, peneliti menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP serta dukungan HTML, CSS, dan JavaScript, serta tools tambahan seperti Figma untuk desain antarmuka dan Draw.io untuk perancangan diagram.
2. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang dilengkapi dengan beberapa fitur utama, yaitu registrasi akun pengguna, login, pengajuan layanan kependudukan secara daring, pendaftaran antrean *online*, manajemen data layanan oleh admin, serta *dashboard* untuk memverifikasi dan mencetak pengajuan.
3. Sistem ini dirancang untuk mendukung efisiensi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, dengan menyediakan akses layanan yang lebih cepat, transparan, dan fleksibel bagi masyarakat, khususnya bagi yang tinggal jauh dari pusat layanan.
4. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode *blackbox testing* yang telah dilakukan keseluruhan 34 variabel uji yang berhasil 34 variabel uji, maka didapatkan hasil bahwa 100% sistem berfungsi dengan baik. Sistem berhasil menampilkan *output* yang sesuai terhadap berbagai input, serta dapat mendukung kebutuhan pengguna secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Sistem ini masih berbasis web dan belum tersedia dalam bentuk aplikasi *mobile*, sehingga disarankan ke depannya dilakukan pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat diakses melalui *platform mobile* Android maupun iOS, guna memberikan kemudahan akses bagi pengguna yang lebih sering menggunakan perangkat *smartphone*.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diharapkan dapat memanfaatkan sistem ini secara menyeluruh dalam proses pelayanan, serta memberikan pelatihan kepada petugas agar dapat mengoperasikan sistem dengan optimal.
3. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup integrasi dengan notifikasi otomatis seperti SMS atau WhatsApp, pelacakan status layanan secara *real-time*, dan fitur validasi dokumen berbasis QR Code untuk meningkatkan transparansi serta keamanan dokumen kependudukan.
4. Diperlukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan kinerja tetap optimal serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. Y., Basuki, Y., Nofianto, D., & C, A. A. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Budiman, K. (2019). *Rekayasa perangkat lunak untuk Mahasiswa Ilmu Komputer*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Destriana, R., Husain, S. M., Handayani, N., & Siswanto, A. T. P. (2021). *Diagram UML dalam membuat aplikasi Android Firebase “studi kasus Aplikasi Bank Sampah.”* Deepublish.
- Elgamar. (2020). *Buku ajar konsep dasar pemrograman website dengan PHP*. Ahlimedia Book.
- Felawati, A. (2024). Perancangan aplikasi antrian online berbasis website di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17993–18006. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Frisdayanti, A. (2019). *Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen*. (Vol. 1).
- Furqani, N. E., & Muliono, R. (2021). *Web-Based Library Information System Design at SDN 056004 Basilam*.
- Habibi, R., Putra, F. B., & Putri, I. F. (2020). *Aplikasi kehadiran dosen menggunakan PHP OOP*. Kreatif.
- Habibi, R., & Suryansah, A. (2020). *Aplikasi prediksi jumlah kebutuhan perusahaan*. Kreatif.
- Harianto, K., Pratiwi, H., & Suhariyadi, Y. (2019a). *Sistem monitoring lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja menggunakan tracer study*. Media Sahabat Cendekia.
- Harianto, K., Pratiwi, H., & Suhariyadi, Y. (2019b). *Sistem monitoring lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja menggunakan Tracer Study*. Media Sahabat Cendekia.
- Haryaningsih, S., & Hardalina, H. (2022). Evaluasi implementasi sistem informasi administrasi (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(2), 265–272. <https://doi.org/10.29210/30031194000>

- Hendini, A. (2016a). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(2), 2.
- Hendini, A. (2016b). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(2), 2.
- Herlinah, & Musliadi. (2019). *Pemrograman aplikasi Android dengan Android Studio, Photoshop, dan Audition*. Elex Media Komputindo.
- Jaya, M., Rinaldi, H., & Heriyanto. (2021). Efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di Kota Pontianak. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 396–401.
<https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/dinamika/article/view/23566>
- Kurniawan, H., & Sari, L. R. (2019). Sistem informasi berbasis web untuk pelayanan kependudukan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 4(2), 112–119.
- Lamada, M. S., Muliadi, & Maydina, A. (2022). Pengembangan sistem informasi kependudukan berbasis web di Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. *Jurnal MediaTIK: Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*, 5(2), 43–49.
- Magdalena, L., Alicia, S., Loka, D. P., Wijaya, J., Apta, G., & alhafidz, D. (2024). *Innovative transformations: Agile Supply Chains for Smart Villages*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marita, D. A., & Manar, D. G. (2023). Implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) (Studi pada Disdukcapil Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–15.
- Maulani, G., Santoso, L. H., Ibrahim, A., Chafid, N., Mustakim, Fitriyadi, F., Soleh, O., & Suparman, A. (2024). *Rekayasa perangkat lunak*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Paryanta, P., Sutariyani, S., & Susilowati, D. (2017). Sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web Desa Sawahan. *IJSE: Indonesian Journal on Software Engineering*, 3(2), 77–79. <https://ijse.bsi.ac.id>
- Pratiwi, E. L. (2020). *Konsep dasar algoritma dan pemrograman dengan Bahasa Java*. Poliban Press.

- Ramdani, A. A., & Nugroho, Y. (2021). Sistem informasi administrasi kependudukan dalam mendukung layanan publik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 5(2), 88–96.
- Riani, N. K. (2021). Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2443–2446.
<https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1277>
- Rifai, A. (2021). Efektivitas pelayanan publik di Kelurahan Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang. *Kappemi: Kajian Administrasi, Politik dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 1–5.
<https://jurnal.kappemi.or.id/index.php/kappemi/article/view/23>
- Robinson, J. (2019). Principles of management. *Journal of Business Management*, 10(3), 45–60. <https://example.com/journal-of-business-management>
- Saputra, A. (2019). *Buku sakti HTML, CSS & Javascript: Pemrograman web itu gampang*. Anak Hebat Indonesia.
- Setiawan, D. (2022, November 28). Perbedaan dan Penggunaan Web Statis VS Web Dinamis. *Medium*. https://medium.com/@doni_setiawan/perbedaan-dan-penggunaan-web-statis-vs-web-dinamis-652b4f6bd1ca
- Shadiq, J., Safei, A., & Loly, R. wahyudin R. (2021). Pengujian aplikasi peminjaman kendaraan operasional kantor menggunakan blackbox testing. *Jurnal Ilmu Komputer*, 5(2), 97–110.
- Simanjuntak, P. N. H. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan*. Penerbit Grasindo.
- Suharyanto, E. (2022). Perancangan aplikasi pengenalan budaya nusantara berbasis Android dengan metode Rad. *Jurnal Ilmu Komputer*, 5(1), 30–30.
- Sunarya, M. H., & Bahit, M. (2020). *Pemrograman internet*. Deepublish.
- Suryana, K. (2014). *Aplikasi internet menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript*. Elex Media Komputindo.
- Widodo, M. A., & Taufik, H. (2022). Analisis penerapan SIAK terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sintang. *Jurnal Sistem Informasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 101–110.

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

